

长沙理工大学

CHANGSHA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

能源与动力工程学院 2025 版本本科人才培养方案

教务处、能源与动力工程学院 编
2025.08

目 录

1、能源与动力工程（创新班）人才培养方案	1
2、能源与动力工程专业人才培养方案	23
3、新能源科学与工程专业人才培养方案	62
4、储能科学与工程专业人才培养方案	99
5、建筑环境与能源应用工程专业人才培养方案	136

能源与动力工程学院

专业培养方案

- 1、能源与动力工程（创新班）人才培养方案
- 2、能源与动力工程专业人才培养方案
- 3、新能源科学与工程专业人才培养方案
- 4、储能科学与工程专业人才培养方案
- 5、建筑环境与能源应用工程专业人才培养方案

能源与动力工程（创新班）人才培养方案

一、专业简介

（一）专业定位

能源与动力工程（创新班）主要研究能源的捕集、转换、传输、存储和应用的理论与技术，以及相关的设备、系统，包括热能的转换、动力装置、发电过程与系统、储能系统等。本创新班以“大能源观”为引领，秉持“厚基础、宽口径、强实践、重创新”理念，主动对接国家重大战略需求和湖南“三高四新”美好蓝图，聚焦国家能源安全和“双碳”目标，彰显学校电力行业特色，紧密围绕动力工程及工程热物理学科，立足能源动力领域前沿发展，创新产教协同人才培养模式，注重学科交叉，突出科教融汇，夯实科学教育根基，将能源与动力工程专业建设成为特色鲜明的国家一流专业。

（二）历史沿革

能源与动力工程（创新班）依托“能源与动力工程”专业开设，该专业创建于 1956 年，其名称经历了从“热工技术”、“热能工程”、“热能与动力工程”到“能源与动力工程”的演变，目前为国家一流本科专业建设点、国家 I 类特色专业、教育部“卓越工程师培养试点”专业、湖南省重点专业、湖南省“普通高等学校‘十二五’专业综合改革试点”专业，设有热能与动力工程（热动）、水电站动力工程（水动）、电站智能控制（智控）三个专业特色方向，专业内涵覆盖能源开发、生产、传输、转换、利用、过程控制等环节及领域。

（三）特色优势

以“大能源观”为引领，秉持“厚基础、宽口径、强实践、重创新”理念，构建了覆盖传统能源、新能源、储能技术等能源动力全领域的课程体系；注重多学科交叉，深度融合了环境、人工智能、经济、管理等多学科知识；依托全院 4 个专业的师资和平台，构建了“创新创业课程-创新创业实践-创新创业导师”三位一体的创新人才培养体系；依托“能源电力装备”国家工信部专精特新产业学院，将企业技术需求转化为实践项目，实现个性化培养，构建了“学校-导师-企业”深度协作的实践能力的培养模式。

二、培养目标

秉承“博学、力行、守正、拓新”校训精神，主动适应能源动力领域的未来发展趋势，培养系统掌握能源动力领域的基础理论、专业知识、先进技能与创新方法，深入理解能源动力领

域相关的人文理念、伦理准则、法律法规、行业标准以及工程管理与经济决策知识，具备发现能源动力领域复杂问题的能力，能够运用多学科知识进行深入研究、系统分析，并设计开发出创新性解决方案，能够在能源领域的传统和新兴行业、前沿研究机构、高科技企业以及相关管理部门从事能源技术创新、前沿技术研发、能源系统运行、智能能源管理、能源发展规划与决策等工作，成为具有持久竞争力、引领未来能源变革的“底色亮、能力强、善创新、敢担当”的高素质创新型人才及行业精英。

创新班学生毕业 5 年及以上需达到如下目标：

目标 1：

具备优良的人文社会科学素养和职业道德操守，具有良好的社会责任感，能够敬业奉献、报效国家、服务人民；

目标 2：

具备较强的创新意识和能力，能够运用所学的能源动力专业知识主导或参与能源领域的技术研发项目，解决复杂能源工程问题，推动能源技术的创新和升级；

目标 3：

具备项目管理经验，拥有良好的沟通能力和团队管理能力，能够带领团队高效协作，负责能源项目的规划、实施和运营；

目标 4：

对能源行业的发展趋势和政策法规有深入的理解，能够从宏观层面分析能源市场的供需关系、技术发展趋势和政策导向，能够为政府部门或企业提供专业的政策咨询和建议，为企业制定能源发展战略提供决策支持；

目标 5：

具备市场洞察力和创业精神，能够发现能源领域的市场机会，能够整合资金、技术、人才等资源，开展创新创业活动、推动创业项目的落地实施；

三、培养规格

（一）学制

学制 4 年，最长学习年限 6 年

（二）授予学位

达到培养方案要求并通过毕业答辩，经学位评定委员会审批通过，授予工学学士学位。

（三）毕业学分

本专业学生毕业时要求修满 148 个专业总学分，素质拓展课程 16 学分，毕业学分结构组成见表 1。

表 1 毕业学分结构组成

毕业总学分	课程类别	占总学分比例	占总学分比例
专业总学分 148 学分	通识课程：33 学分。	22.2%	必修课：131.5 学分（88.8%） 选修课：16.5 学分（11.2%）
	专业课程：115 学分。	77.8%	
	其中集中性实践教学环节：45 学分	30%	
素质拓展课程 16 学分（不计入专业总学分，单独进行毕业学分审核）			

注：

1. 允许用学科竞赛获奖、授权专利、发表论文、创业成果置换实践课或选修课相应学分；
2. 修读微专业可以置换通识选修课和专业选修课共计 8 个学分；

四、毕业要求及其实现矩阵

（一）毕业要求以及指标点

本专业毕业要求为 11 条，具体为 29 个指标点，如表 2 所示：

表 2 毕业要求与指标点

毕业要求	分解指标点
思想品德： 政治立场坚定，自觉践行社会主义核心价值观，心系家国、勇于担当，能参与社会实践、志愿服务或公益活动，了解行业相关政策法规，能够为国家科技发展战略需求服务。	具有坚定的政治立场，能自觉践行社会主义核心价值观，心系家国、勇于担当，积极参与社会实践、志愿服务或公益活动，了解国家能源电力产业相关政策法规，积极为国家科技发展战略需求服务。
毕业要求 1/工程知识： 能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识用于解决能源与动力工	1.1 数学与自然科学：能够将数学、物理、化学等自然科学的基本概念和知识用于能源动力及交叉领域复杂问题的系统表达、模型建立、分析求解和规律解释。

毕业要求	分解指标点
程专业的复杂工程问题。	1.2 计算：能够运用计算的基本原理和方法，应用计算工具/软件模拟、分析和解决能源动力及交叉领域复杂工程问题。
	1.3 工程与专业知识：能够运用工程基础和专业知识对能源动力及交叉领域复杂工程问题开展分析、研究、设计、论证和评价。
毕业要求 2/问题分析： 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析能源与动力工程专业的复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。	2.1 识别表达：能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别和判断能源动力及交叉领域复杂工程问题的关键环节和参数，并建立适当的物理、数学模型。
	2.2 模型分析：能够根据能源与动力工程问题数学模型的类型，选择适当的方法进行求解，并对求解结果进行分析，得出有用的结论。
	2.3 问题发现：具有发现问题的能力，能够在学习和工作中主动发现存在的问题，能够通过文献研究了解所研究问题的研究现状，能够利用所学知识分析问题，确定问题存在的因果关系，综合考虑可持续发展的要求，提出解决问题的方法并付诸实施。
毕业要求 3/设计和开发解决方案： 能够设计和开发满足能源与动力工程特定需求的系统、设备或自动控制方案，并在设计和开发环节中综合考虑健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等因素。在提出复杂工程问题的解决方案时体现出创新性。	3.1 复杂问题方案：能够设计针对多因素、多目标能源与动力工程问题的解决方案，并在设计和开发环节中体现创新性。
	3.2 特定要求设计：能够设计满足特定要求的能源系统、产能及用能设备或能源生产、应用工艺流程，并在设计和开发环节中体现创新性。
	3.3 设计评价：能够从多角度对设计结果做出评价，包括理解和评价能源与动力工程问题解决方案对健康、安全

毕业要求	分解指标点
	与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等的影响，并提出优化措施。
毕业要求 4/研究： 能够基于科学原理、采用科学方法对能源与动力工程专业的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。	4.1 理论研究：能够基于科学原理并采用科学方法，通过分析和推理对能源动力及交叉领域中出现的未知现象的机理和规律做出合理的解释和预测。
	4.2 实验研究：能比较和选择研究路线，设计实验方案，能够采用先进的技术手段和实验仪器设备进行实验研究，并正确采集、整理实验数据。
	4.3 分析：能够对实验结果的合理性和有效性进行综合评价，进而对能源动力及交叉领域中出现的未知现象进行综合分析，得到合理有效的结论。
毕业要求 5/使用现代工具： 能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5.1 工具选择：能够针对复杂能源与动力工程问题，选择恰当的技术、资源、现代工程工具、信息技术工具、人工智能技术工具等，并能够理解其局限性。
	5.2 工具使用：能够针对复杂能源与动力工程问题，使用信息技术工具、计算机辅助设计工具、人工智能技术工具等，进行信息检索、模拟预测及辅助设计，并能够理解其局限性，理解其与实际工程的差异。
	5.3 工具开发：能够针对特定的能源与动力工程问题，开发恰当的技术、资源、现代工程工具、信息技术工具、人工智能技术工具等，提升解决问题的能力。
毕业要求 6/工程与可持续发展： 能够基于能源与动力工程相关的背景知识和标准，评价能源与动力工程项目	6.1 理念：了解能源与动力工程领域可持续发展的内涵及意义，具有环境友好和可持续发展的理念。
	6.2 可持续发展：能够基于能源与动力工程的背景知识，

毕业要求	分解指标点
的设计、施工、调试与运行的方案，以及复杂工程问题的解决方案，包括其对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解能源与动力工程师应承担的责任。	对能源与动力工程项目的设计、施工、调试与运行方案以及复杂工程问题的解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响进行分析和评价。
	6.3 社会责任：熟悉能源动力专业领域相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规，理解在解决能源与动力工程复杂问题过程中应承担的责任。
毕业要求 7/工程伦理和职业规范： 了解中国国情，有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，做到责任担当、贡献国家、服务社会。	7.1 工程报国：了解中国国情，具有工程报国、为民造福、服务社会的意识，理解个人在历史、自然环境与社会中的地位，具有人文社会科学素养和社会责任感。
	7.2 伦理规范：能够在能源与动力工程实践中理解并践行工程伦理，遵守工程职业道德、规范和相关法律，诚实守信，履行责任。
毕业要求 8/个人和团队： 在解决能源与动力工程专业的复杂工程问题时，能够在多样化、多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。	8.1 个人：能够在多样化、多学科背景下的团队中分享信息，理解每个角色的定位以及对于整个团队的意义，能够独立完成团队分配的工作。
	8.2 团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中与其他成员协同合作，具有团队意识。
	8.3 管理：具有组织管理经历，能够综合团队成员的意见，并进行合理决策。
毕业要求 9/沟通： 能够就能源与动力工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；	9.1 专业交流与表达：能够熟练运用能源与动力工程专业术语就本领域复杂工程问题与业界同行、社会公众沟通 and 交流，能够按照专业规范进行报告撰写、文稿设计、发言陈述，清晰地表达方案、观点、结论，能够准确有效地回应指令。

毕业要求	分解指标点
能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。	9.2 国际化视野：对能源与动力工程领域及其相关行业状况有基本了解，能够跟踪专业国际前沿；具备一定的国际化视野，可在跨文化背景下进行沟通和交流，理解和尊重语言、文化差异。
毕业要求 10/项目管理： 在与能源与动力工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法，具有一定的组织、管理和领导能力。	10.1 工程管理：理解并掌握工程项目中的经济与管理原理，并能在多学科环境中应用。
	10.2 经济决策：理解并掌握经济决策方法，并能在多学科环境中开展工程项目管理实践。
毕业要求 11/终身学习： 具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应能源与动力工程新技术变革。	11.1 学习意识：理解自主学习、终身学习和批判性思维的重要性和必要性，了解技术变革对工程和社会的影响。
	11.2 学习能力：掌握自主学习方法，具备在工程实践过程中对已有知识温故知新、不断探索专业领域、社会、生活中新知识的能力，适应能源与动力工程新技术变革。

(二) 毕业要求对培养目标的支撑矩阵

表 3 毕业要求对培养目标的支撑矩阵表

毕业要求	培养目标				培养目标 5
	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	
毕业要求 1 工程知识		√	√		
毕业要求 2 问题分析		√	√		
毕业要求 3 设计/开发解决方案		√	√	√	
毕业要求 4 研究		√	√		
毕业要求 5 使用现代工具		√	√		
毕业要求 6 工程与可持续发展		√		√	
毕业要求 7 工程伦理和职业规范	√			√	
毕业要求 8 个人和团队				√	√

毕业要求	培养目标				培养目标 5
	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	
毕业要求 9 沟通			√	√	√
毕业要求 10 项目管理			√	√	√
毕业要求 11 终身学习	√		√	√	√

（三）毕业要求实现矩阵

1. 主干学科

动力工程及工程热物理

2. 交叉学科

机械工程、环境科学与工程、控制科学与工程、电气工程

3. 通识课程

通识课程包括中国近现代史纲要、思想道德与法治、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、大学英语、通用工程英语听说、实用工程英语写作、Python 程序设计、人工智能基础（理工类）、军训、军事理论、体育、写作与沟通、大学生心理健康和全校通识教育类选修课。

4. 核心课程

核心课程是本专业学生必修的重要课程，包括学科基础课、专业基础课、专业核心课等，本专业学生必须修读、考核合格、获得学分，才能毕业和授予学位。

表 4 能源与动力工程专业方向核心课程一览表

序号	学科基础课	专业基础课	专业核心课	备注
1	高等数学 A（一）	能源动力导论	能源与动力工程测试技术	
2	高等数学 A（二）	工程热力学	能源经济与项目管理	
3	线性代数	工程流体力学	热能转换技术与装置	
4	大学物理 B（上）	传热学	透平机械原理	
5	大学物理 B（下）	自动控制原理	发电过程及系统	
6	概率论与数理统计	画法几何与机械制图	储能系统及电网调节	
7	能源化学	机械设计基础	燃烧理论与技术 A	
8	工程力学 C	电工与电子技术		

4. 主要集中性实践教学环节

本专业主要集中性实践教学环节包括：军训、大学物理实验 B、认识实习（能动）、机械设计基础课程设计 A、工程训练 B、热工基础实验（一）、自动控制原理课程实训、热工基础实验（二）、专业设备检修实习、热能转换技术与装置课程设计、透平机械原理课程设计、发电过程及系统课程设计、热能转换实验技术、能源动力领域创新实践、透平机械实验技术、发电厂运行仿真综合实习、毕业实习（能动）、毕业设计（论文）。

本专业学生必须修读、考核合格、获得学分，才能毕业和授予学位。

5. 专业主干课程和主要实践环节对毕业要求的支撑矩阵（见附件）。

五、课程体系及课程组成设置表

表 6 课程体系及课程组成

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
通识课程	思想政治理论课	0302000023	思想道德与法治	必修	2	32	1	
		0601000045	中国近现代史纲要	必修	2	32	2	
		0101000031	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	2	32	3	
		0101000041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	2	32	3	
		0101000014	马克思主义基本原理	必修	2	32	4	
	大学外语	1301010008	大学英语	必修	2	32	1	
		1301010009	通用工程英语听说	必修	2	32	2	
		1302010003	实用工程英语写作	必修	1	16	3	
	人工智能基础课	0802010016	Python 程序设计	必修	2.5	40	1	
		0802010024	人工智能基础 B	必修	2	32	2	
	军训与军事理论	1105200015	军训	必修	2	2 周	1	
		1105000015	军事理论	必修	1	16	2	
	体育	0403000015 0403000025 0403000035 0403000045	体育 (一)~(四)	必修	4	120	1-4	
	写作与沟通	0501310189	写作与沟通	必修	1.5	24	2	
	大学生心理健康	0402000025	大学生心理健康	必修	1	16	1	
	通识选修课		全校通识教育类选修课 (艺术类课程须≥2 学分)	选修	4	64	1~6	
	素	思想政治	0302200015	思想道德与法治课外实践	必修	1	1 周	1

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
质拓展课程	实践课	0601200016	中国近现代史纲要课外实践	必修	1	1 周	2	
		0101020030	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课外实践	必修	1	1 周	3	
		0101020041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论实践	必修	1	1 周	3	
		0101200035	马克思主义基本原理课外实践	必修	1	1 周	4	
	创新创业课程	040131ND58	大学生创新创业基础	必修	1	16	4	
		0401310067 ~ 0401310070	大学生职业发展与就业指导(一)~(四)	必修	1	16	2/3/6/7	
		1200000038	创新创业实践	必修	1	创新创业类通识选修课、学科竞赛、大学生创新创业训练计划项目等		
	国家安全教育	0401000001	国家安全教育	必修	1	16	1	
	大学生卫生与健康	1004000120	大学生卫生与健康	必修	0.5	8	1	
	体质健康达标测试	0402020005	体质健康达标测试	必修	1		每学年 1 次	
	形势与政策	0305000001 ~ 0305000008	形势与政策(1)-8)	必修	2	32	1-8	
	大学生心理健康课外实践	0402020025	大学生心理健康课外实践	必修	1	1 周	1	
	劳动教育	0401020005	劳动教育	必修	2	32	3	
	毕业教育	04012N0015	毕业教育	必修	0.5	1 周	8	
专业教育课程	学科基础课程	0701000225	高等数学 A(一)	必修	5	80	1	
		0701000219	高等数学 A(二)	必修	5	80	2	
		0701001215	线性代数	必修	2.5	40	2	
		0702000405	大学物理 B(上)	必修	2	32	2	
		0702000415	大学物理 B(下)	必修	2	32	3	
		0701000165	概率论与数理统计	必修	3	48	3	
		0807001327	能源化学	必修	2	32	1	
		0801000125	工程力学 C	必修	3	48	3	
	专业基础课程	0805000236	能源动力导论	必修	1	16	1	
		0802000115	画法几何与机械制图	必修	3	48	2	
		0808000628	电工与电子技术	必修	2	32	3	
		0802000146	机械设计基础	必修	2	32	4	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
		0807000115	工程热力学	必修	3	48	4	
		0801000134	工程流体力学	必修	3	48	4	
		0807000045	传热学	必修	3	48	5	
		0607010037	自动控制原理	必修	2	32	4	
	专业核心课程	0807001205	燃烧理论与技术 A	必修	1.5	24	5	
		0607010038	能源与动力工程测试技术	必修	1.5	24	6	
		0607010039	能源经济与项目管理	必修	1.5	24	6	
		0607010040	热能转换技术与装置	必修	3.5	56	5	
		0607010041	透平机械原理	必修	3.5	56	6	
		0607010042	发电过程及系统	必修	2.5	40	7	
		0607010043	储能系统及电网调节	必修	2	32	7	
		0702100025	大学物理实验 B	必修	1	30	3	
		0805020045	认识实习	必修	2	2 周	3	
		0802200165	机械设计基础课程设计 A	必修	2	2 周	4	
		0802200217	工程训练 B	必修	2	2 周	5	
		0805010011	热工基础实验（一）	必修	1	30	4	
		0620040017	自动控制原理课程实训	必修	2	2 周	4	
		0805010016	热工基础实验（二）	必修	1	30	5	
		0805020060	专业设备检修实习	必修	3	3 周	6	
		0620040019	热能转换技术与装置课程设计	必修	2	2 周	5	
		0620040022	透平机械原理课程设计	必修	3	3 周	6	
		0620040018	发电过程及系统课程设计	必修	2	2 周	7	
		0604010006	热能转换实验技术	必修	0.5	16	6	
		0807010018	透平机械实验技术	必修	0.5	16	6	
		0620040020	发电厂运行仿真综合实习	必修	3	3 周	7	专创融合
		0807200025	毕业实习（能动）	必修	3	3 周	8	
		0807200715	毕业设计（论文）	必修	13	14 周	8	
	专业选修课程	0701000136	复变函数与积分变换	选修	2.5	40	3	
		0807001017	能源材料	选修	2	32	4	2 选 1
		0805000159	工程材料	选修	2	32	4	
		0605010038	能源系统人工智能方法	选修	2	32	5	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
		0807001495	科技写作	选修	1	16	5	
		0807001016	碳中和与碳交易	选修	1	16	5	双语
		0805000401	智能发电厂电气系统	选修	2	32	6	
		0807001557	能源与环境	选修	1	16	6	
		0605010039	电化学储能系统	选修	1	16	6	
		0811000335	汽轮机数字电液控制(DEH)	选修	1.5	24	6	
		0605010040	可再生能源技术	选修	2	32	7	
		0808000025	单元机组集控运行	选修	2	32	7	
	专业前沿课程	0807001010	能源动力学科前沿(6)	选修	0.5	8	6	
		0807001011	能源动力学科前沿(7)	选修	0.5	8	7	
		0605010041	制氢技术及利用	选修	2	32	7	
		0620040021	能源动力领域创新实践	必修	2	2周	7	

六、指导性教学进程计划表

表 7 能源与动力工程专业培养指导性教学进程计划表

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第一学期	0302000023	思想道德与法治	必修	2	32	32				考试	
	0701000225	高等数学 A(一)	必修	5	80	80				考试	
	0807001327	能源化学	必修	2	32	32				考试	
	1301010008	大学英语	必修	2	32	32				考试	
	0802010016	Python 程序设计	必修	2.5	40	24	16			考查	
	0805000236	能源动力导论	必修	1	16	16				考查	
	1105200015	军训	必修	2	2周				2周	考查	
	0403000015	体育(一)	必修	1	30	30				考查	
	0402000025	大学生心理健康	必修	1	16	16				考查	
	0302200015	思想道德与法治课外实践	必修	1	1周				1周	考查	素质拓展课程

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第一学期	0401000001	国家安全教育	必修	1	16	16				考查	
	1004000120	大学生卫生与健康	必修	0.5	8	8				考查	
	0305000001	形势与政策（1）	必修	0.25	4	4				考查	
	0402020025	大学生心理健康课外实践	必修	1	1 周				1 周	考查	
	小计	必修：18.5 学分，选修：0 学分，素质拓展课程：3.75 学分。									
第二学期	0601000045	中国近现代史纲要	必修	2	32	32				考试	
	0701000219	高等数学 A（二）	必修	5	80	80				考试	
	0701001215	线性代数	必修	2.5	40	40				考试	
	0702000405	大学物理 B（上）	必修	2	32	32				考试	
	1301010009	通用工程英语听说	必修	2	32	32				考试	
	0802010024	人工智能基础 B	必修	2	32	20	12			考查	
	0802000115	画法几何与机械制图	必修	3	48	48				考试	
	1105000015	军事理论	必修	1	16	16				考试	
	0403000025	体育（二）	必修	1	30	30				考查	
	0501310189	写作与沟通	必修	1.5	24	24				考查	
	0601200016	中国近现代史纲要课外实践	必修	1	1 周				1 周	考查	素质拓展课程
	0401310067	大学生职业发展与就业指导（一）	必修	0.125	2	2				考查	
	0305000002	形势与政策（2）	必修	0.25	4	4				考查	
	小计	必修：22 学分，选修：0 学分，素质拓展课程：1.375 学分。									

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第三学期	0101000031	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	2	32	32				考试	
	0101000041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	2	32	32				考试	
	0701000165	概率论与数理统计	必修	3	48	48				考试	
	0702000415	大学物理 B（下）	必修	2	32	32				考试	
	0702100025	大学物理实验 B	必修	1	30		30			考试	
	0801000125	工程力学 C	必修	3	48	44	4			考试	
	0808000628	电工与电子技术	必修	2	32	28	4			考试	
	1302010003	实用工程英语写作	必修	1	16	16				考查	
	0403000035	体育（三）	必修	1	30	30				考查	
	0805020045	认识实习	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0101020030	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课外实践	必修	1	1 周				1 周	考查	素质拓展课程
	0101020041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论实践	必修	1	1 周	1 周				考查	
	0401310068	大学生职业发展与就业指导（二）	必修	0.25	4	4				考查	
	0305000003	形势与政策（3）	必修	0.25	4	4				考查	
	0401020005	劳动教育	必修	2	32	32				考查	
	0701000136	复变函数与积分变换	选修	2.5	40	40				考查	
	小计	必修：19 学分，选修：2.5 学分，素质拓展课程：4.5 学分。									
第四学期	0101000014	马克思主义基本原理	必修	2	32	32				考试	
	0802000165	机械设计基础	必修	2	32	28	4			考试	
	0807000115	工程热力学	必修	3	48	48				考试	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第四学期	0801000134	工程流体力学	必修	3	48	48				考试	
	0607010037	自动控制原理	必修	2	32	32				考试	
	0620040017	自动控制原理课程实训	必修	2	2 周					考查	
	0403000045	体育（四）	必修	1	30	30				考查	
	0805010011	热工基础实验（一）	必修	1	30		30			考查	
	0802200165	机械设计基础课程设计 A	必修	2	2 周					考查	
	0101200035	马克思主义基本原理课外实践	必修	1	1 周				1 周	考查	素质拓展课程
	040131ND58	大学生创新创业基础	必修	1	16	10			6	考查	
	0305000004	形势与政策（4）	必修	0.25	4	4				考查	
	0807001017	能源材料	选修	2	32	32				选修	2 选 1
	0805000159	工程材料	选修	2	32	32				选修	
	小计	必修：18 学分，选修：2 学分，素质拓展课程：2.25 学分。									
第五学期	0305000005	形势与政策（5）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0807001205	燃烧理论与技术 A	必修	1.5	24	24				考试	
	0807000045	传热学	必修	3	48	48				考试	
	0607010038	能源与动力工程测试技术	必修	1.5	24	24				考试	
	0607010040	热能转换技术与装置	必修	3.5	56					考试	
	0620040019	热能转换技术与装置课程设计	必修	2	2 周					考查	
	0802200217	工程训练 B	必修	2	2 周				2 周	考试	
	0805010016	热工基础实验（二）	必修	1	30		30			考查	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第五学期	0605010038	能源系统人工智能方法	选修	2	32					考查	
	807001495	科技写作	选修	1	16					考查	
	807001016	碳中和与碳交易	选修	1	16					考查	双语/项目制教学
	807001009	能源动力学科前沿（5）	选修	0.5	8					考查	
	小计	必修：14.5 学分，选修：4.5 学分，素质拓展课程：0.25 学分。									
第六学期	0401310069	大学生职业发展与就业指导（三）	必修	0.5	8	8				考查	素质拓展课程
	0305000006	形势与政策（6）	必修	0.25	4	4				考查	
	0607010039	能源经济与项目管理	必修	1.5	24	24				考查	项目制教学
	0607010040	热能转换实验技术	必修	0.5	16					考查	
	0805020060	专业设备检修实习	必修	3	3 周				3 周	考查	
	0607010041	透平机械原理	必修	3.5	56					考试	
	0620040022	透平机械原理课程设计	必修	3	3 周					考查	
	0807010018	透平机械实验技术	必修	0.5	16					考查	
	0805000401	智能发电厂电气系统	选修	2	32					考查	
	0807001557	能源与环境	选修	1	16					考查	
	0605010039	电化学储能系统	选修	1	16					考查	
	0811000335	汽轮机数字电液控制（DEH）	选修	1.5	24					考查	
	0807001010	能源动力学科前沿（6）	选修	0.5	8					考查	
	小计	必修：12 学分，选修：6 学分，素质拓展课程：0.75 学分。									

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第七学期	0401310070	大学生职业发展与就业指导（四）	必修	0.125	2	2				考查	素质拓展课程
	0305000007	形势与政策（7）	必修	0.25	4	4				考查	
	0607010042	发电过程及系统	必修	2.5	40					考试	
	0607010043	储能系统及电网调节	必修	2	32					考试	
	0620040018	发电过程及系统课程设计	必修	2	3 周					考查	
	0620040021	能源动力领域创新实践	必修	2	2 周					考查	
	0620040020	发电厂运行仿真综合实习	必修	3	3 周					考试	
	0605010040	可再生能源技术	选修	2	32					考查	项目制教学
	0605010041	制氢技术及利用	选修	2	32					考查	
	0808000025	单元机组集控运行	选修	2	32					考查	
	0807001011	能源动力学科前沿（7）	选修	0.5	8					考查	
	小计	必修：11.5 学分，选修：6.5 学分，素质拓展课程：0.375 学分。									
第八学期	0305000008	形势与政策（8）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	04012N0015	毕业教育	必修	0.5	1 周				1 周	考查	
	0807200025	毕业实习（能动）	必修	3	3 周				3 周	考查	
	0807200715	毕业设计（论文）	必修	13	14 周				14 周	考查	
	小计	必修：16 学分；素质拓展课程：0.75 学分。									
总计		毕业总学分：148 学分，其中，必修课 131.5 学分，选修：17 学分；素质拓展模块学分：16 学分。									

七、集中实践教学环节进程安排表

表 8 能源与动力工程专业集中性实践教学环节安排表

序号	课程编码	实践教学环节名称	课程属性	学分	学时	学年	学期	实践类别	备注
1	1105200015	军训	必修	2	2 周	1	1	其他	
2	0702100025	大学物理实验 B	必修	1	30	2	3	实验	

序号	课程编码	实践教学环节名称	课程属性	学分	学时	学年	学期	实践类别	备注
3	0805020045	认识实习	必修	2	2 周	2	3	实习	
4	0802200165	机械设计基础课程设计 A	必修	2	2 周	2	4	课设	
5	0805010011	热工基础实验（一）	必修	1	30	2	4	实验	
6	0620040017	自动控制原理课程实训	必修	2	2 周	2	4	实训	
7	0802200217	工程训练 B	必修	2	2 周	3	5	实训	
8	0805010016	热工基础实验（二）	必修	1	30	3	5	实验	
9	0805020060	专业设备检修实习	必修	3	3 周	3	6	实习	
10	0620040019	热能转换技术与装置课程设计	必修	2	2 周	3	5	课设	
11	0620040022	透平机械原理课程设计	必修	3	3 周	3	6	课设	
12	0807010018	透平机械实验技术	必修	0.5	16	3	6	实验	
13	0620040018	发电过程及系统课程设计	必修	2	2 周	4	7	课设	
14	0604010006	热能转换实验技术	必修	0.5	16	3	6	实验	
15	0620040021	能源动力领域创新实践	必修	2	2 周	4	7	实训	
16	0620040020	发电厂运行仿真综合实习	必修	3	3 周	4	7	实习	
17	0807200025	毕业实习（能动）	必修	3	3 周	4	8	实习	
18	0807200715	毕业设计（论文）	必修	13	14 周	4	8	毕设	
合计		必修：45 学分							

制定人：胡章茂

学院审核人：

学院负责人：

附件：专业主干课程和主要实践环节对毕业要求的支撑矩阵

表 5 毕业要求实现矩阵

程或教学 活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																													
	思想 品德	1.工程知识			2.问题 分析			3.设计/开发 解决方案			4.研究			5.使用现代工 具			6.工程与可持 续发展			7.工程伦理 和职业规范		8.个人和 团队			9.沟通		10.项目管 理		11.终身 学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
中国近现代史纲要	H																		H											
思想道德与法治	H								H											H										
马克思主义基本原理	H																		H											
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H																		H											
习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H																		H											
大学英语																					H				H					
通用工程英语听说																					H				H					
实用工程英语写作																					H				H					
Python 程序设计						H					H				H															
人工智能基础（理工类）						H							H																	

程或教学 活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																													
	思想 品德	1.工程知识			2.问题 分析			3.设计/开发 解决方案			4.研究			5.使用现代工 具			6.工程与可持 续发展			7.工程伦理 和职业规范		8.个人和 团队			9.沟通		10.项目管 理		11.终身 学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
高等数学 A		H	H			H																								
线性代数			H		H	H																								
概率论与数理统计			H									H																		
大学物理 B			H		H																									
电工与电子技术											H			H																
能源化学		H														H														
工程力学 C		H			H																									
机械设计基础 A		H													H															
画法几何与机械 制图															H															
能源动力导论																H									H				H	
工程热力学			H	H	H																									
工程流体力学			H	H	H																									
传热学			H	H	H																									
自动控制原理										H		H																		

程或教学 活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																													
	思想 品德	1.工程知识			2.问题 分析			3.设计/开发 解决方案			4.研究			5.使用现代工 具			6.工程与可持 续发展			7.工程伦理 和职业规范		8.个人和 团队			9.沟通		10.项目管 理		11.终身 学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
自动控制原理课 程实训									H		H																			
燃烧理论与技术 A				H						H									H											
能源与动力工程 测试技术											H			H																
能源经济与项目 管理																			H								H			
热能转换技术与 装置																			H				H	H						
透平机械原理		H						H						H																
发电过程机系统		H						H						H																
储能系统及电网 调节		H						H						H																
热工基础实验 （一）				H								H																		
认识实习（能动）	H																		H		H									
专业设备检修实 习																			H	H			H							
发电厂运行仿真 综合实习							H	H															H							
毕业实习（能动）					H														H			H								

程或教学 活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																													
	思想 品德	1.工程知识			2.问题 分析			3.设计/开发 解决方案			4.研究			5.使用现代工 具			6.工程与可持 续发展			7.工程伦理 和职业规范		8.个人和 团队			9.沟通		10.项目管 理		11.终身 学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
毕业设计（论文）						H						H		H											H				H	
热工基础实验 （二）			H								H													H						
热能转换技术与 装置课程设计					H			H																H						
透平机械原理课 程设计					H			H																H						
发电过程及系 统课程设计					H			H																H						
热能转换实验技术			H								H													H						
透平机械实验技术			H								H													H						
能源动力领域创 新实践					H						H											H					H			

注：表中“H（高）、M（中）、L（低）”表示课程或教学活动与毕业要求的关联度。

能源与动力工程专业人才培养方案

一、专业简介

（一）专业定位

能源与动力工程专业面向能源开发利用与电力生产领域，发挥行业与区域优势，围绕化石能源、水力能源、核能等高效清洁发电，能源与环境可持续发展，发电厂安全可靠经济运行，智慧能源系统，新能源与可再生能源发电等方向开展基础科学与工程技术研究。本专业遵循“德育为先、知识为本、能力为重、全面发展”的育人理念，主动对接国家重大战略需求和湖南“三高四新”美好蓝图，聚焦国家能源安全和“双碳”目标，推动科技进步，彰显学校能源和电力行业特色，紧密围绕动力工程及工程热物理学科，立足能源动力领域前沿发展，注重学科交叉，突出科教融汇，夯实科学教育根基，将本专业建成服务国家和区域发展战略、特色鲜明的国家一流专业。

（二）历史沿革

本专业前身为“热能与动力工程”专业，是国家一流本科专业建设点、国家Ⅰ类特色专业、教育部“卓越工程师培养试点”专业、湖南省重点专业、湖南省“普通高等学校‘十二五’专业综合改革试点”专业，设有热能与动力工程（热动）、水电站动力工程（水动）、电站智能控制（智控）三个专业特色方向，本专业内涵覆盖能源开发、生产、传输、转换、利用、过程控制等环节及领域。

（三）特色优势

本专业办学底蕴深厚，形成了深厚且独特的专业育人文化，累计为国家输送了近万名高素质人才，已成为国内尤其是中南地区培养能源动力工程领域实践能力强、综合素质高、具有创新精神和责任感的高素质专门人才的重要基地。专业拥有高水平的教学实践平台，依托“能源系统与动力工程”国家级实验教学示范中心、“电力生产与控制”国家级虚拟仿真实验教学中心、工信部“先进能源电力装备”专精特新产业学院、“可再生能源电力技术”湖南省重点实验室、“能源高效清洁利用”湖南省高校重点实验室等国家级、省部级高水平特色学科专业平台，深化产教融合，搭建起了集实习、实训、创新教育于一体的现代化教学平台。

二、培养目标

秉承“博学、力行、守正、拓新”校训精神，着力培养政治思想水平高、社会责任感强、人文科学素养优良，掌握坚实的基础理论、系统深入的专业知识，具有较强的自主终身学习能力、原创

意识、创新精神、全球胜任力、跨学科思维能力、工程实践能力、组织和管理能力，能够在传统能源与新能源开发利用、发电动力工程等领域开展科学研究、技术开发、设计制造、运行维护、项目管理等工作，成为“底色亮、能力强、善创新、敢担当”的高素质复合型专门人才和行业精英。

本专业学生毕业 5 年及以上能达到如下目标：

目标 1：心系家国勇于担当，具有高尚的道德品质和社会责任感，具备优良的人文社会科学素养和职业道德操守，能够敬业奉献、报效国家、服务人民；

目标 2：熟悉能源动力工程领域的相关法律、规范和技术标准，能够运用数学、自然科学、计算、工程基础和专业基础知识，综合考虑可持续发展的要求，分析、研究、解决以电力生产为重点的能源动力领域复杂工程问题；

目标 3：深刻理解“双碳”目标的重要价值和新型能源体系建设要义，了解能源电力前沿发展，能够运用现代工具开展能源动力系统设计与装备研发、项目建设、运营管理等方面工作；

目标 4：具有较完善的知识结构体系和较强的自主终身学习能力、工程实践能力、跨学科思维能力、跨文化沟通能力、团队协作与项目管理能力，能够适应新技术和职业发展，具备担任所在领域专业技术骨干或管理岗位领导职务的能力。

三、培养规格

（一）学制

学制 4 年，最长学习年限 6 年

（二）授予学位

达到培养方案要求并通过毕业答辩，经学位评定委员会审批通过，授予工学学士学位。

（三）毕业学分

本专业学生毕业时要求修满 156 个专业总学分，素质拓展课程 16 学分，毕业学分结构组成见表 1。

表 1 毕业学分结构组成

毕业总学分	课程类别	占总 学分比	占总学分比
专业总学分 156 学分	通识课程：33 学分。	21.2%	必修课：127.5 学分 （81.7%） 选修课：28.5 学分 （18.3%）
	专业课程：123 学分。	78.8%	
	其中集中性实践教学环节：39 学分	25%	
素质拓展课程 16 学分（不计入专业总学分，单独进行毕业学分审核）			

- 注：
- 1.允许用学科竞赛获奖、授权专利、发表论文、创业成果置换实践课程或选修课相应学分；
 - 2.修读微专业可以置换通识选修课和专业选修课共计 8 个学分；
 - 3.专业选修课可以跨专业、跨学院选课，教务处每学期组织申报审核。

四、毕业要求及其实现矩阵

（一）毕业要求以及指标点

对标工程教育认证标准（2024 版）和《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，本专业毕业要求为 11 条，具体为 29 个指标点，如表 2 所示：

表 2 毕业要求与指标点

毕业要求	分解指标点
思想品德： 政治立场坚定，自觉践行社会主义核心价值观，心系家国、勇于担当，能参与社会实践、志愿服务或公益活动，了解行业相关政策法规，能够为国家科技发展战略需求服务。	具有坚定的政治立场，能自觉践行社会主义核心价值观，心系家国、勇于担当，积极参与社会实践、志愿服务或公益活动，了解国家能源电力产业相关政策法规，积极为国家科技发展战略需求服务。
毕业要求 1/工程知识： 能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识用于解决能源与动力工程专业的复杂工程问题。	1.1 数学与自然科学：能够将数学、物理、化学等自然科学的基本概念和知识用于能源动力及交叉领域复杂问题的系统表达、模型建立、分析求解和规律解释。
	1.2 计算：能够运用计算的基本原理和方法，应用计算工具/软件模拟、分析和解决能源动力及交叉领域复杂工程问题。
	1.3 工程与专业知识：能够运用工程基础和专业知识对能源动力及交叉领域复杂工程问题开展分析、研究、设计、论证和评价。

毕业要求	分解指标点
毕业要求 2/问题分析： 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析能源与动力工程专业的复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。	2.1 识别表达：能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别和判断能源动力及交叉领域复杂工程问题的关键环节和参数，并建立适当的物理、数学模型。
	2.2 模型分析：能够根据能源与动力工程问题数学模型的类型，选择适当的方法进行求解，并对求解结果进行分析，得出有用的结论。
	2.3 问题发现：具有发现问题的能力，能够在学习和工作中主动发现存在的问题，能够通过文献研究了解所研究问题的研究现状，能够利用所学知识分析问题，确定问题存在的因果关系，综合考虑可持续发展的要求，提出解决问题的方法并付诸实施。
毕业要求 3/设计/开发解决方案： 能够设计和开发满足能源与动力工程特定需求的系统、设备或自动控制方案，并在设计和开发环节中综合考虑健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等因素。在提出复杂工程问题的解决方案时体现出创新性。	3.1 复杂问题方案：能够设计针对多因素、多目标能源与动力工程问题的解决方案，并在设计和开发环节中体现创新性。
	3.2 特定要求设计：能够设计满足特定要求的能源系统、产能及用能设备或能源生产、应用工艺流程，并在设计和开发环节中体现创新性。
	3.3 设计评价：能够从多角度对设计结果做出评价，包括理解和评价能源与动力工程问题解决方案对健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等的影响，并提出优化措施。
毕业要求 4/研究： 能够基于科学原理、采用科学方法对能源与动力工程专业的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、收集、处理、	4.1 理论研究：能够基于科学原理并采用科学方法，通过分析和推理对能源动力及交叉领域中出现的未知现象的机理和规律做出合理的解释和预测。
	4.2 实验研究：能比较和选择研究路线，设计实验方案，

毕业要求	分解指标点
分析与解释数据,通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。	能够采用先进的技术手段和实验仪器设备进行实验研究,并正确采集、整理实验数据。
	4.3 分析:能够对实验结果的合理性和有效性进行综合评价,进而对能源动力及交叉领域中出现的未知现象进行综合分析,得到合理有效的结论。
毕业要求 5/使用现代工具: 能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。	5.1 工具选择:能够针对复杂能源与动力工程问题,选择恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,并能够理解其局限性。
	5.2 工具使用:能够针对复杂能源与动力工程问题,使用信息技术工具、计算机辅助设计工具,进行信息检索、模拟预测及辅助设计,并能够理解其局限性,理解其与实际工程的差异。
	5.3 工具开发:能够针对特定的能源与动力工程问题,开发恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,提升解决问题的能力。
毕业要求 6/工程与可持续发展: 能够基于能源与动力工程相关的背景知识和标准,评价能源与动力工程项目的设计、施工、调试与运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案,包括其对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响,并理解能源与动力工程师应承担的责任。	6.1 理念:了解能源与动力工程领域可持续发展的内涵及意义,具有环境友好和可持续发展的理念。
	6.2 可持续发展:能够基于能源与动力工程的背景知识,对能源与动力工程项目的设计、施工、调试与运行方案以及复杂工程问题的解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响进行分析和评价。
	6.3 社会责任:熟悉能源动力专业领域相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规,理解在解决能源与动力工程复杂问题过程中应承担的责任。

毕业要求	分解指标点
毕业要求 7/工程伦理和职业规范： 了解中国国情，有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范 and 相关法律，做到责任担当、贡献国家、服务社会。	7.1 工程报国：了解中国国情，具有工程报国、为民造福、服务社会的意识，理解个人在历史、自然环境与社会中的地位，具有人文社会科学素养和社会责任感。
	7.2 伦理规范：能够在能源与动力工程实践中理解并践行工程伦理，遵守工程职业道德、规范 and 相关法律，诚实守信，履行责任。
毕业要求 8/个人和团队： 在解决能源与动力工程专业的复杂工程问题时，能够在多样化、多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。	8.1 个人：能够在多样化、多学科背景下的团队中分享信息，理解每个角色的定位以及对于整个团队的意义，能够独立完成团队分配的工作。
	8.2 团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中与其他成员协同合作，具有团队意识。
	8.3 管理：具有组织管理经历，能够综合团队成员的意见，并进行合理决策。
毕业要求 9/沟通： 能够就能源与动力工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。	9.1 专业交流与表达：能够熟练运用能源与动力工程专业术语就本领域复杂工程问题与业界同行、社会公众沟通和交流，能够按照专业规范进行报告撰写、文稿设计、发言陈述，清晰地表达方案、观点、结论，能够准确有效地回应指令。
	9.2 国际化视野：对能源与动力工程领域及其相关行业状况有基本了解，能够跟踪专业国际前沿；具备一定的国际化视野，可在跨文化背景下进行沟通和交流，理解和尊重语言、文化差异。
毕业要求 10/项目管理： 在与能源与动力工程专业相关的多学	10.1 工程管理：理解并掌握工程项目中的经济与管理原理，并能在多学科环境中应用。

毕业要求	分解指标点
科环境中理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法，具有一定的组织、管理和领导能力。	10.2 经济决策：理解并掌握经济决策方法，并能在多学科环境中开展工程项目管理实践。
毕业要求 11/终身学习： 具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应能源与动力工程新技术变革。	11.1 学习意识：理解自主学习、终身学习和批判性思维的重要性和必要性，了解技术变革对工程和社会的影响。
	11.2 学习能力：掌握自主学习方法，具备在工程实践过程中对已有知识温故知新、不断探索专业领域、社会、生活中新知识的能力，适应能源与动力工程新技术变革。

（二）毕业要求对培养目标的支撑矩阵

表 3 毕业要求对培养目标的支撑矩阵表

毕业要求	培养目标			
	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求：思想品德	√			√
毕业要求 1 工程知识		√	√	
毕业要求 2 问题分析		√	√	
毕业要求 3 设计/开发解决方案		√	√	√
毕业要求 4 研究		√	√	
毕业要求 5 使用现代工具		√	√	
毕业要求 6 工程与可持续发展		√		√
毕业要求 7 工程伦理和职业规范	√			√
毕业要求 8 个人和团队				√
毕业要求 9 沟通			√	√
毕业要求 10 项目管理			√	√
毕业要求 11 终身学习	√		√	√

（三）毕业要求实现矩阵

1. 主干学科

动力工程及工程热物理

2. 通识课程

通识课程包括中国近现代史纲要、思想道德与法治、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、大学英语、通用工程英语听说、实用工程英语写作、Python 程序设计、人工智能基础 B、军训、军事理论、体育、写作与沟通、大学生心理健康和全校通识教育类选修课。

3. 核心课程

核心课程是本专业学生必修的重要课程，包括学科基础课、专业基础课、专业核心课等，本专业学生必须修读、考核合格、获得学分，才能毕业和授予学位。

表 4 能源与动力工程专业方向核心课程一览表

序号	学科基础课	专业基础课	专业核心课	备注
1	高等数学 A（一）	工程力学 B	能源材料	
2	高等数学 A（二）	机械设计基础 A	能源与动力工程测试技术	
3	线性代数	画法几何与机械制图	能源与环境	
4	概率论与数理统计	电工与电子技术	能源经济与管理	
5	大学物理 B（上）	工程热力学	锅炉原理 A	热动方向
6	大学物理 B（下）	工程流体力学	汽轮机原理 A	
7	能源化学	传热学	热力发电厂	
8		自动控制原理	燃烧学	
9		能源与动力工程导论	水轮机原理	水动方向
10			水轮机调节系统	
11			智能水电厂辅助系统	
12			水电厂自动化	

序号	学科基础课	专业基础课	专业核心课	备注
13			能源系统人工智能方法	智控方向
14			发电厂动力设备及运行	
15			发电过程智能控制技术与系统	
16			智能电站建模与仿真	

4. 主要集中性实践教学环节

本专业主要集中性实践教学环节包括：军训、大学物理实验 B、热工基础实验（一）、机械设计基础课程设计 A、工程训练 B、电子工艺实习 A、认识实习、专业设备检修实习、发电厂运行仿真综合实习、毕业实习、毕业设计（论文）。

热动方向：热工基础实验（二）、锅炉实验技术、汽轮机实验技术、锅炉原理课程设计、汽轮机原理课程设计、热力系统课程设计。

水动方向：电厂测试实验技术（实验）、水轮机原理课程设计、水轮机调节系统课程设计、智能水电厂辅助系统课程设计。

智控方向：热工基础实验（二）、发电过程检测与控制技术实验、发电过程智能控制技术与系统课程设计、智能电站建模与仿真课程设计。

本专业学生必须修读、考核合格、获得学分，才能毕业和授予学位。

5. 专业主干课程和主要实践环节对毕业要求的支撑矩阵（见附件）

五、课程体系及课程组成设置表

表 6 课程体系及课程组成

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时（周）	开课学期	备注
通识基础课程	思想政治理论课	0302000023	思想道德与法治	必修	2	32	第一学期	
		0601000045	中国近现代史纲要	必修	2	32	第二学期	
		0101000031	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	2	32	第三学期	
		0101000041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	2	32	第三学期	
		0101000014	马克思主义基本原理	必修	2	32	第四学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
		1301010008	大学英语	必修	2	32	第一学期	
		1301010009	通用工程英语听说	必修	2	32	第二学期	
		1302010003	实用工程英语写作	必修	1	16	第三学期	
		0802010016	Python 程序设计	必修	2.5	40	第一学期	
		0802010024	人工智能基础 B	必修	2	32	第二学期	
		1105200015	军训	必修	2	2 周	第一学期	
		1105000015	军事理论	必修	1	16	第二学期	
		0403000015/ 0403000025/ 0403000035/ 0403000045	体育（一）—（四）	必修	4	120	第一~四学期	
		0501310189	写作与沟通	必修	1.5	24	第二学期	
		0402000025	大学生心理健康	必修	1	16	第一学期	
			全校通识教育类选修课	选修	4	64	第一~六学期	艺术类课程须 ≥2 学分
	素质拓展课程	0302200015	思想道德与法治课外实践	必修	1	1 周	第一学期	
		0601200016	中国近现代史纲要课外实践	必修	1	1 周	第二学期	
		0101020030	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课外实践	必修	1	1 周	第三学期	
		0101020041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论实践	必修	1	1 周	第三学期	
		0101200035	马克思主义基本原理课外实践	必修	1	1 周	第四学期	
		040131ND58	大学生创新创业基础	必修	1	16	第四学期	
		0401310067— 0401310070	大学生职业发展与就业指导（一）—（四）	必修	1	16	第二、三、六、七学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
		1200000038	创新创业实践	必修	1	创新创业类通识选修课、学科竞赛、大学生创新创业训练计划项目等		
	国家安全教育	0401000001	国家安全教育	必修	1	16	第一学期	
	大学生卫生与健康	1004000120	大学生卫生与健康	必修	0.5	8	第一学期	
	体质健康达标测试	0402020005	体质健康达标测试	必修	1		每学年 1 次	
	形势与政策	0305000001 — 0305000008	形势与政策 (一) — (八)	必修	2	32	第一~八学期	
	大学生心理健康课外实践	0402020025	大学生心理健康课外实践	必修	1	1 周	第一学期	
	劳动教育	0401020005	劳动教育	必修	2	32	第三学期	
	毕业教育	04012N0015	毕业教育	必修	0.5	1 周	第八学期	
专业 课程	学科 基础 课程	0701000225	高等数学 A (一)	必修	5	80	第一学期	
		0807001327	能源化学	必修	2	32	第一学期	
		0701000219	高等数学 A (二)	必修	5	80	第二学期	
		0701001215	线性代数	必修	2.5	40	第二学期	
		0702000405	大学物理 B (上)	必修	2	32	第二学期	
		0701000166	概率论与数理统计	必修	3	48	第三学期	
		0702000415	大学物理 B (下)	必修	2	32	第三学期	
	专业 基础 课程	0807001559	能源与动力工程导论	必修	1	16	第一学期	
		0802000115	画法几何与机械制图	必修	3	48	第二学期	
		0203010009	工程力学 B	必修	3	48	第三学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
		0808000628	电工与电子技术	必修	2	32	第三学期	
		0802000145	机械设计基础 A	必修	3	48	第四学期	
		0807000115	工程热力学	必修	3	48	第四学期	
		0801000134	工程流体力学	必修	3	48	第四学期	
		0807000045	传热学	必修	3	48	第五学期	
		0811000157	自动控制原理	必修	3	48	第五学期	
	专业核心课程	0807001017	能源材料	必修	2	32	第四学期	
		0607010010	能源与动力工程测试技术	必修	2	32	第六学期	
		0807001557	能源与环境	必修	1	16	第六学期	双语
		0605010029	能源经济与管理	必修	1	16	第六学期	
		0607010012	燃烧学	必修	2	32	第五学期	热动方向
		0807000175	锅炉原理 A	必修	3	48	第六学期	
		0807000365	汽轮机原理 A	必修	3	48	第六学期	
		0807000495	热力发电厂	必修	2	32	第七学期	
		0807000645	水轮机原理	必修	3	48	第五学期	水动方向
		0807000626	水轮机调节系统	必修	3	48	第六学期	
		0805000327	智能水电厂辅助系统	必修	2	32	第六学期	
		0607010013	水电厂自动化	必修	2	32	第七学期	
		0607010014	能源系统人工智能方法	必修	2	32	第五学期	智控方向
		0607010015	发电厂动力设备及运行	必修	3	48	第六学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
		0607010016	发电过程智能控制技术与系统	必修	3	48	第六学期	
		0607010017	智能电站建模与仿真	必修	2	32	第七学期	
	其它实践环节	0702100025	大学物理实验 B	必修	1	30	第三学期	
		0802200217	工程训练 B	必修	2	2 周	第三学期	
		0805020047	认识实习	必修	1	1 周	第三学期	
		0802200165	机械设计基础课程设计 A	必修	2	2 周	第四学期	
		0808200125	电子工艺实习 A	必修	2	2 周	第五学期	
		0805010011	热工基础实验（一）	必修	1	30	第五学期	
		0805020065	专业设备检修实习	必修	2	2 周	第六学期	
		0805000403	发电厂运行仿真综合实习	必修	2	2 周	第七学期	专创融合课程
		0807200025	毕业实习	必修	3	3 周	第八学期	
		0807200715	毕业设计（论文）	必修	13	14 周	第八学期	
		0805010041	热工基础实验（二）	必修	1	30	第六学期	热动方向
		0805020081	锅炉原理课程设计	必修	2	2 周	第六学期	
		0805020008	汽轮机原理课程设计	必修	2	2 周	第六学期	
		0807200126	热力系统课程设计	必修	2	2 周	第七学期	
		0807100015	锅炉实验技术	必修	0.5	16	第七学期	
		0802100025	汽轮机实验技术	必修	0.5	16	第七学期	
		0807200206	水轮机原理课程设计	必修	3	3 周	第五学期	水动方向
		0805020051	水轮机调节系统课程设计	必修	2	2 周	第六学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
专业拓展课程		0805020055	智能水电厂辅助系统课程设计	必修	2	2 周	第六学期	
		0805000404	电厂测试实验技术(实验)	必修	1	30	第七学期	
		0805010041	热工基础实验(二)	必修	1	30	第六学期	智控方向
		0805000258	发电过程智能控制技术与系统课程设计	必修	2	2 周	第六学期	
		0604010005	发电过程检测与控制技术实验	必修	2	60	第七学期	
		0804000123	智能电站建模与仿真课程设计	必修	3	3 周	第七学期	
	专业选修课程(其中,可跨专业选修不低于6学分)	0701000136	复变函数与积分变换	选修	2.5	40	第三学期	
		0807001495	科技写作	选修	1	16	第五学期	
		0807000015	泵与风机	选修	1.5	24	第五学期	
		0605010012	能源清洁高效利用技术	选修	1	16	第五学期	
		0808000168	电机学 C	选修	3	48	第五学期	
		0807000316	流体传动与控制	选修	2	32	第五学期	
		0812001085	微机原理与接口技术 B	选修	2	32	第五学期	
		0808000376	发电厂电气部分	选修	1.5	24	第六学期	
		0807001576	燃气轮机及其联合循环	选修	1.5	24	第六学期	
		0805000297	压水堆核电站系统与设备	选修	1	16	第六学期	
		0805000402	发电厂远程监控技术	选修	1.5	24	第六学期	
		0811000335	汽轮机数字电液控制(DEH)	选修	1.5	24	第六学期	
		0802000456	旋转机械的振动与处理	选修	1.5	24	第六学期	
		0605010013	单元机组集控运行	选修	1.5	24	第七学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
		0811000195	火电机组调峰技术	选修	1	16	第七学期	
		0807000545	热力设备运行与故障分析	选修	1.5	24	第七学期	
		0605010014	水电站及泵站工程	选修	1	16	第七学期	
		0807000035	抽水蓄能发电技术	选修	1.5	24	第七学期	
		0605010015	水力机组状态监测与故障诊断	选修	1.5	24	第七学期	
		0807000616	水力机组设备安装与检修	选修	1.5	24	第七学期	
	专业前沿课程（不低于4学分）	0605010016	新能源发电技术	选修	1	16	第四学期	
		0605010017	电力市场与碳交易	选修	2	32	第五学期	
		0605010018	发电厂设备及系统	选修	2	32	第六学期	
		0807001010	能源动力学科前沿（6）	选修	0.5	8	第六学期	
		0807001011	能源动力学科前沿（7）	选修	0.5	8	第七学期	

六、指导性教学进程计划表

表 7 能源与动力工程专业培养指导性教学进程计划表

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第一学期	0302000023	思想道德与法治	必修	2	32	32				考试	
	0701000225	高等数学 A（一）	必修	5	80	80				考试	
	0807001327	能源化学	必修	2	32	32				考试	
	1301010008	大学英语	必修	2	32	32				考试	
	0802010016	Python 程序设计	必修	2.5	40	24	16			考查	
	0807001559	能源与动力工程导论	必修	1	16	16				考查	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第一学期	1105200015	军训	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0403000015	体育（一）	必修	1	30	30				考查	
	0402000025	大学生心理健康	必修	1	16	16				考查	
	0302200015	思想道德与法治课外实践	必修	1	1 周				1 周	考查	素质拓展课程
	0401000001	国家安全教育	必修	1	16	16				考查	素质拓展课程
	1004000120	大学生卫生与健康	必修	0.5	8	8				考查	素质拓展课程
	0305000001	形势与政策（一）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0402020025	大学生心理健康课外实践	必修	1	1 周				1 周	考查	素质拓展课程
	小计	专业必修：18.5 学分，专业选修：0 学分，素质拓展课程：3.75 学分									
第二学期	0601000045	中国近现代史纲要	必修	2	32	32				考试	
	0701000219	高等数学 A（二）	必修	5	80	80				考试	
	0701001215	线性代数	必修	2.5	40	40				考试	
	0702000405	大学物理 B（上）	必修	2	32	32				考试	
	1301010009	通用工程英语听说	必修	2	32	32				考试	
	0802000115	画法几何与机械制图	必修	3	48	48				考试	
	1105000015	军事理论	必修	1	16	16				考试	
	0802010024	人工智能基础 B	必修	2	32	20	12			考查	
	0403000025	体育（二）	必修	1	30	30				考查	
	0501310189	写作与沟通	必修	1.5	24	24				考查	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第二学期	0601200016	中国近现代史纲要课外实践	必修	1	1 周				1 周	考查	素质拓展课程
	0401310067	大学生职业发展与就业指导（一）	必修	0.125	2	2				考查	素质拓展课程
	0305000002	形势与政策（二）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	小计	专业必修：22 学分，专业选修：0 学分，素质拓展课程：1.375 学分									
第三学期	0101000031	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	2	32	32				考试	
	0101000041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	2	32	32				考试	
	0701000166	概率论与数理统计	必修	3	48	48				考试	
	0702000415	大学物理 B（下）	必修	2	32	32				考试	
	0702100025	大学物理实验 B	必修	1	30		30			考试	
	0203010009	工程力学 B	必修	3	48	44	4			考试	
	0808000628	电工与电子技术	必修	2	32	28	4			考试	
	1302010003	实用工程英语写作	必修	1	16	16				考试	
	0403000035	体育（三）	必修	1	30	30				考查	
	0802200217	工程训练 B	必修	2	2 周				2 周	实践作品+实习报告+考试	
	0805020047	认识实习	必修	1	1 周				1 周	考查	
	0101020030	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课外实践	必修	1	1 周				1 周	考查	素质拓展课程
	0101020041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论实践	必修	1	1 周	1 周				考查	素质拓展课程

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第三学期	0401310068	大学生职业发展与就业指导（二）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0305000003	形势与政策（三）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0401020005	劳动教育	必修	2	32	32				考查	素质拓展课程
	0701000136	复变函数与积分变换	选修	2.5	40	40				考查	
	小计	专业必修：20 学分，专业选修：2.5 学分，素质拓展课程：4.5 学分									
第四学期	0101000014	马克思主义基本原理	必修	2	32	32				考试	
	0807001017	能源材料	必修	2	32	32				考试	
	0802000145	机械设计基础 A	必修	3	48	42	6			考试	
	0807000115	工程热力学	必修	3	48	48				考试	
	0801000134	工程流体力学	必修	3	48	48				考试	
	0403000045	体育（四）	必修	1	30	30				考查	
	0802200165	机械设计基础课程设计 A	必修	2	2 周					考查	
	0101200035	马克思主义基本原理课外实践	必修	1	1 周				1 周	考查	素质拓展课程
	040131ND58	大学生创新创业基础	必修	1	16	16				考查	素质拓展课程
	0305000004	形势与政策（四）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0605010016	新能源发电技术	选修	1	16	16				考查	
	小计	专业必修：16 学分，专业选修：1 学分，素质拓展课程：2.25 学分									
第五学期	0305000005	形势与政策（五）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0807000045	传热学	必修	3	48	48				考试	
	0811000157	自动控制原理	必修	3	48	42	6			考试	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第五学期	0808200125	电子工艺实习 A	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0805010011	热工基础实验（一）	必修	1	30		30			考查	
	0607010012	燃烧学	必修	2	32	32				考试	热动方向
	0807000645	水轮机原理	必修	3	48	48				考试	水动方向
	0807200206	水轮机原理课程设计	必修	3	3 周				3 周	考查	
	0607010014	能源系统人工智能方法	必修	2	32	32				考试	智控方向
	0807001495	科技写作	选修	1	16	16				考查	
	0605010017	电力市场与碳交易	选修	2	32	32				考查	
	0807000015	泵与风机	选修	1.5	24	20	4			考查	
	0605010012	能源清洁高效利用技术	选修	1	16	16				考查	
	0808000168	电机学 C	选修	3	48	42	6			考查	
	0807000316	流体传动与控制	选修	2	32	32				考查	
	0812001085	微机原理与接口技术 B	选修	2	32	32				考查	
	小计	专业必修：11 学分（热动、智控）、15 学分（水动）， 专业选修：12.5 学分，素质拓展课程：0.25 学分									
第六学期	0401310069	大学生职业发展与就业指导（三）	必修	0.5	8	8				考查	素质拓展课程
	0305000006	形势与政策（六）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0607010010	能源与动力工程测试技术	必修	2	32	32				考试	
	0807001557	能源与环境	必修	1	16	16				考试	双语
	0605010029	能源经济与管理	必修	1	16	16				考查	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第六学期	0805020065	专业设备检修实习	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0807000175	锅炉原理 A	必修	3	48	48				考试	热动方向
	0807000365	汽轮机原理 A	必修	3	48	48				考试	
	0805020081	锅炉原理课程设计	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0805020008	汽轮机原理课程设计	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0805010041	热工基础实验（二）	必修	1	30		30			考查	
	0807000626	水轮机调节系统	必修	3	48	48				考试	水动方向
	0805000327	智能水电厂辅助系统	必修	2	32	32				考试	
	0805020051	水轮机调节系统课程设计	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0805020055	智能水电厂辅助系统课程设计	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0607010015	发电厂动力设备及运行	必修	3	48	48				考试	智控方向
	0607010016	发电过程智能控制技术与系统	必修	3	48	48				考试	
	0805000258	发电过程智能控制技术与系统课程设计	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0805010041	热工基础实验（二）	必修	1	30		30			考查	
	0807001010	能源动力学科前沿（6）	选修	0.5	8	8				考查	
	0811000335	汽轮机数字电液控制（DEH）	选修	1.5	24	24				考查	
	0807001576	燃气轮机及其联合循环	选修	1.5	24	24				考查	
	0802000456	旋转机械的振动与处理	选修	1.5	24	24				考查	
	0805000297	压水堆核电站系统与设备	选修	1	16	16				考查	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第六学期	0808000376	发电厂电气部分	选修	1.5	24	24				考查	
	0605010018	发电厂设备及系统	选修	2	32	32				考查	
	0805000402	发电厂远程监控技术	选修	1.5	24	24				考查	
	小计	专业必修：17 学分（热动）、15 学分（水动、智控），专业选修：11 学分，素质拓展课程：0.75 学分									
第七学期	0401310070	大学生职业发展与就业指导（四）	必修	0.125	2	2				考查	素质拓展课程
	0305000007	形势与政策（七）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0805000403	发电厂运行仿真综合实习	必修	2	2 周				2 周	考查	专创融合课程
	0807000495	热力发电厂	必修	2	32	32				考试	热动方向
	0807200126	热力系统课程设计	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0807100015	锅炉实验技术	必修	0.5	16		16			考查	
	0802100025	汽轮机实验技术	必修	0.5	16		16			考查	
	0607010013	水电厂自动化	必修	2	32	28		4		考试	水动方向
	0805000404	电厂测试实验技术（实验）	必修	1	30		30			考查	
	0607010017	智能电站建模与仿真	必修	2	32	32				考试	智控方向
	0604010005	发电过程检测与控制技术实验	必修	2	60		60			考查	
	0804000123	智能电站建模与仿真课程设计	必修	3	3 周				3 周	考查	
	0807001011	能源动力学科前沿（7）	选修	0.5	8	8				考查	
	0605010013	单元机组集控运行	选修	1.5	24	24				考查	
	0811000195	火电机组调峰技术	选修	1	16	16				考查	
	0807000545	热力设备运行与故障分析	选修	1.5	24	24				考查	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第七学期	0605010014	水电站及泵站工程	选修	1	16	16				考查	
	0807000035	抽水蓄能发电技术	选修	1.5	24	24				考查	
	0605010015	水力机组状态监测与故障诊断	选修	1.5	24	24				考查	
	0807000616	水力机组设备安装与检修	选修	1.5	24	24				考查	
	小计	专业必修: 7 学分(热动)、5 学分(水动)、9 学分(智控), 专业选修: 10 学分, 素质拓展课程: 0.375 学分									
第八学期	0305000008	形势与政策(八)	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	04012N0015	毕业教育	必修	0.5	1 周				1 周	考查	素质拓展课程
	0807200025	毕业实习	必修	3	3 周				3 周	考查	
	0807200715	毕业设计(论文)	必修	13	14 周				14 周	考查	
	小计	专业必修: 16 学分, 专业选修: 0 学分, 素质拓展课程: 0.75 学分									
总计		专业总学分: 156 学分, 其中, 必修课 127.5 学分, 选修课 28.5 学分; 素质拓展模块学分: 14 学分。									

七、集中实践教学环节进程安排表

表 8 能源与动力工程专业集中性实践教学环节安排表

序号	课程编码	实践教学环节名称	课程属性	学分	学时	学年	学期	实践类别	备注
1	1105200015	军训	必修	2	2 周	一	第一学期	其它	
2	0702100025	大学物理实验 B	必修	1	30	二	第三学期	实验	
3	0805020047	认识实习	必修	1	1 周	二	第三学期	实习	
4	0802200217	工程训练 B	必修	2	2 周	二	第三学期		
5	0802200165	机械设计基础课程设计 A	必修	2	2 周	二	第四学期	课程设计	
6	0808200125	电子工艺实习 A	必修	2	2 周	三	第五学期		

序号	课程编码	实践教学环节名称	课程属性	学分	学时	学年	学期	实践类别	备注
7	0805010011	热工基础实验（一）	必修	1	30	三	第五学期	实验	
8	0805020065	专业设备检修实习	必修	2	2 周	三	第六学期	实习	
9	0805000403	发电厂运行仿真综合实习	必修	2	2 周	四	第七学期	实习	专创融合课程
10	0807200025	毕业实习	必修	3	3 周	四	第八学期	实习	
11	0807200715	毕业设计（论文）	必修	13	14 周	四	第八学期	毕业设计	
12	0805010041	热工基础实验（二）	必修	1	30	三	第六学期	实验	热动方向
13	0805020081	锅炉原理课程设计	必修	2	2 周	三	第六学期	课程设计	
14	0805020008	汽轮机原理课程设计	必修	2	2 周	三	第六学期	课程设计	
15	0807200126	热力系统课程设计	必修	2	2 周	四	第七学期	课程设计	
16	0807100015	锅炉实验技术	必修	0.5	16	四	第七学期	实验	
17	0802100025	汽轮机实验技术	必修	0.5	16	四	第七学期	实验	
18	0807200206	水轮机原理课程设计	必修	3	3 周	三	第五学期	课程设计	水动方向
19	0805020051	水轮机调节系统课程设计	必修	2	2 周	三	第六学期	课程设计	
20	0805020055	智能水电厂辅助系统课程设计	必修	2	2 周	三	第六学期	课程设计	
21	0805000404	电厂测试实验技术（实验）	必修	1	30	四	第七学期	实验	
22	0805010041	热工基础实验（二）	必修	1	30	三	第六学期	实验	智控方向
23	0805000258	发电过程智能控制技术与系统课程设计	必修	2	2 周	三	第六学期	课程设计	
24	0604010005	发电过程检测与控制技术实验	必修	2	60	四	第七学期	实验	
25	0804000123	智能电站建模与仿真课程设计	必修	3	3 周	四	第七学期	课程设计	
合计		必修：39 学分							

八、辅修专业课程与教学计划

表 9 辅修专业课程与教学计划

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
1	0807000115	工程热力学	必修	3	48	48				考试	
2	0801000134	工程流体力学	必修	3	48	48				考试	
3	0807000045	传热学	必修	3	48	48				考试	
4	0811000157	自动控制原理	必修	3	48	42	6			考试	
5	0807000175	锅炉原理 A	必修	3	48	48				考试	
6	0807000365	汽轮机原理 A	必修	3	48	48				考试	
7	0807000495	热力发电厂	必修	2	32	32				考试	
8	0605010016	新能源发电技术	选修	1	16	16				考查	
9	0605010013	单元机组集控运行	选修	1.5	24	24				考查	
10	0807000015	泵与风机	选修	1.5	24	20	4			考查	
11	0605010017	电力市场与碳交易	选修	2	32	32				考查	
12	0805020081	锅炉原理课程设计	选修	2	2 周				2 周	考查	
13	0805020008	汽轮机原理课程设计	选修	2	2 周				2 周	考查	
说明		辅修本专业必须完成 25 学分，其中必修 20 学分，选修 5 学分。									

九、辅修学位课程与教学计划

表 10 辅修学位课程与教学计划

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
1	0807000115	工程热力学	必修	3	48	48				考试	
2	0801000134	工程流体力学	必修	3	48	48				考试	
3	0807000045	传热学	必修	3	48	48				考试	

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
4	0811000157	自动控制原理	必修	3	48	42	6			考试	
5	0607010010	能源与动力工程测试技术	必修	2	32	32				考试	
6	0607010012	燃烧学	必修	2	32	32				考试	
7	0807000175	锅炉原理 A	必修	3	48	48				考试	
8	0807000365	汽轮机原理 A	必修	3	48	48				考试	
9	0807000495	热力发电厂	必修	2	32	32				考试	
10	0805020081	锅炉原理课程设计	必修	2	2 周				2 周	考查	
11	0805020008	汽轮机原理课程设计	必修	2	2 周				2 周	考查	
12	0805010011	热工基础实验（一）	必修	1	30		30			考查	
13	0805010041	热工基础实验（二）	必修	1	30		30			考查	
14	0807100015	锅炉实验技术	必修	0.5	16		16			考查	
15	0802100025	汽轮机实验技术	必修	0.5	16		16			考查	
16	0807200715	毕业设计（论文）	必修	13	14 周				14 周	考查	
17	0807000015	泵与风机	选修	1.5	24	20	4			考查	
18	0605010012	能源清洁高效利用技术	选修	1	16	16				考查	
19	0605010013	单元机组集控运行	选修	1.5	24	24				考查	
20	0802000456	旋转机械的振动与处理	选修	1.5	24	24				考查	
21	0605010016	新能源发电技术	选修	1	16	16				考查	
22	0605010017	电力市场与碳交易	选修	2	32	32				考查	
23	0807200126	热力系统课程设计	选修	2	2 周				2 周	考查	

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
24	0805000403	发电厂运行仿真综合实习	选修	2	2 周				2 周	考查	专创融合课程
说明		辅修本学位必须完成 50 学分，其中必修 44 学分，选修 6 学分。									

十、微专业课程与教学计划

无。

十一、第二学士学位课程与教学计划

表 11 第二学士学位课程与教学计划

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
1	0807001559	能源与动力工程导论	必修	1	16	16				考查	
2	0807000115	工程热力学	必修	3	48	48				考试	
3	0801000134	工程流体力学	必修	3	48	48				考试	
4	0807000045	传热学	必修	3	48	48				考试	
5	0811000157	自动控制原理	必修	3	48	42	6			考试	
6	0607010010	能源与动力工程测试技术	必修	2	32	32				考试	
7	0607010012	燃烧学	必修	2	32	32				考试	
8	0807000175	锅炉原理 A	必修	3	48	48				考试	
9	0807000365	汽轮机原理 A	必修	3	48	48				考试	
10	0807000495	热力发电厂	必修	2	32	32				考试	
11	0805020081	锅炉原理课程设计	必修	2	2 周				2 周	考查	
12	0805020008	汽轮机原理课程设计	必修	2	2 周				2 周	考查	
13	0807200126	热力系统课程设计	必修	2	2 周				2 周	考查	
14	0805010011	热工基础实验（一）	必修	1	30		30			考查	

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
15	0805010041	热工基础实验 (二)	必修	1	30		30			考查	
16	0807100015	锅炉实验技术	必修	0.5	16		16			考查	
17	0802100025	汽轮机实验技术	必修	0.5	16		16			考查	
18	0807200715	毕业设计(论文)	必修	13	14周				14周	考查	
19	0807000015	泵与风机	选修	1.5	24	20	4			考查	
20	0605010012	能源清洁高效利用 技术	选修	1	16	16				考查	
21	0605010013	单元机组集控运行	选修	1.5	24	24				考查	
22	0811000335	汽轮机数字电液 控制(DEH)	选修	1.5	24	24				考查	
23	0811000195	火电机组调峰技术	选修	1	16	16				考查	
24	0802000456	旋转机械的振动与 处理	选修	1.5	24	24				考查	
25	0605010016	新能源发电技术	选修	1	16	16				考查	
26	0605010017	电力市场与碳交易	选修	2	32	32				考查	
27	0807001576	燃气轮机及其联合 循环	选修	1.5	24	24				考查	
28	0805000297	压水堆核电站系统 与设备	选修	1	16	16				考查	
29	0805000402	发电厂远程监控 技术	选修	1.5	24	24				考查	
30	0807000545	热力设备运行与故 障分析	选修	1.5	24	24				考查	
31	0807001010	能源动力学科前沿 (6)	选修	0.5	8	8				考查	
32	0807001011	能源动力学科前沿 (7)	选修	0.5	8	8				考查	
33	0805020065	专业设备检修实习	选修	2	2周				2周	考查	
34	0805000403	发电厂运行仿真综 合实习	选修	2	2周				2周	考查	专创融合 课程
说明		修读本专业第二学士学位必须完成 66 学分，其中必修 47 学分，选修 19 学分。									

十二、新旧课程等质对应表

表 12 2025 版培养方案新旧课程等质对应表

申请 开课学院	新课程 编码	新课程 名称	学 分	新开课 单位	新开设学期	旧课程 编码	旧课程 名称	学 分	旧开课 单位	旧开设 学期	审 批	备注
能动学院	1301010008	大学英语	2	外国语学院	第一学期	0502000040	大学英语	2.5	外国语学院	第一期		降低学 分
能动学院	1301010009	通用工程英语 听说	2	外国语学院	第二学期	0502000420	通用工程英语 听说	2.5	外国语学院	第二期		降低学 分
能动学院	1302010003	实用工程英语 写作	1	外国语学院	第三学期	0502000430	英语应用文写 作	2	外国语学院	第三期		取消
能动学院	0802010016	Python 程序 设计	2.5	计算机 学院	第一学期	0809000072	Python 程序设 计基础	2	计算机学 院	第一期		增加学 分
能动学院	0802010024	人工智能基础 B	2	计算机 学院	第二学期							新增课 程
能动学院	0807000115	工程热力学	3	能动 学院	第四学期	0807000116	工程热力学	3.5	能动学院	第四学 期		降低学 分
能动学院	0801000134	工程流体力学	3	能动 学院	第四学期	0801000135	工程流体力学	3.5	能动学院	第四学 期		降低学 分
能动学院	0807000045	传热学	3	能动 学院	第五学期	0807000046	传热学	3.5	能动学院	第五学 期		降低学 分
能动学院	0607010010	能源与动力工 程测试技术	2	能动 学院	第六学期	0804000131	能源与动力工 程测试技术	3	能动学院	第六学 期		降低学 分
能动学院	0605010029	能源经济与 管理	1	能动 学院	第六学期	0804000480	能源经济与项 目管理	1	能动学院	第六学 期		变更名 称
能动学院	0607010012	燃烧学	2	能动 学院	第五学期	0805020249	燃烧学	2.5	能动学院	第五学 期		降低学 分
能动学院	0607010013	水电厂自动化	2	能动 学院	第七学期	0805000332	智能水电厂运 行与管理	2	能动学院	第七学 期		取消

申请 开课学院	新课程 编码	新课程 名称	学 分	新开 课 单 位	新开设学期	旧课程 编码	旧课程 名称	学 分	旧开课 单 位	旧开设 学期	审 批	备注
能动学院	0607010014	能源系统人工智能方法	2	能动学院	第五学期	0804000121	人工智能基础	2	能动学院	第五学期		取消
能动学院	0607010015	发电厂动力设备及运行	3	能动学院	第六学期	0805000126 0805000127	发电厂动力设备及运行（上、下）	1.5	能动学院	第五、六学期		合并课程
能动学院	0607010016	发电过程智能控制技术与系统	3	能动学院	第六学期	0805000124	发电过程智能控制技术与系统	3.5	能动学院	第六学期		降低学分
能动学院	0605010018	发电厂设备及系统	2	能动学院	第六学期	0805000184	火电厂设备及系统	2	能动学院	第六学期		取消
能动学院	0607010017	智能电站建模与仿真	2	能动学院	第七学期	0804000122	智能电站建模与仿真	1.5	能动学院	第七学期		增加学分
能动学院	0605010012	能源清洁高效利用技术	1	能动学院	第五学期	0805000224	煤炭转化技术	1	能动学院	第五学期		取消
能动学院	0605010014	水电站及泵站工程	1	能动学院	第七学期	0815000226	水电站及泵站工程	1.5	能动学院	第五学期		降低学分、调整学期
能动学院	0605010015	水力机组状态监测与故障诊断	1.5	能动学院	第七学期	0805000269	水力机组状态监测与故障诊断	2	能动学院	第七学期		降低学分
能动学院	0807000035	抽水蓄能发电技术	1.5	能动学院	第七学期	0807000038	抽水蓄能发电技术	2	能动学院	第七学期		降低学分
能动学院	0605010016	新能源发电技术	1	能动学院	第四学期	0807000666	新能源发电技术	1.5	能动学院	第六学期		降低学分、调整学期
能动学院	0604010005	发电过程检测与控制技术实验	2	能动学院	第七学期	0805000406 0805000407	发电过程检测与控制技术实验（上、下）	1、1	能动学院	第六、七学期		合并课程

申请 开课学院	新课程 编码	新课程 名称	学 分	新开 课 单 位	新开设学期	旧课程 编码	旧课程 名称	学 分	旧开课 单 位	旧开设 学期	审 批	备 注
能动学院	0605010013	单元机组集控运行	1.5	能动学院	第七学期	0805000400	单元机组集控运行	1	能动学院	第七学期		增加学分
能动学院	0807001327	能源化学	2	能动学院	第一学期	0807001327	能源化学	2	能动学院	第二学期		调整学期
能动学院	0805010011	热工基础实验（一）	1	能动学院	第五学期	0805010011	热工基础实验（一）	1	能动学院	第四学期		调整学期
能动学院	0805010041	热工基础实验（二）	1	能动学院	第六学期	0805010041	热工基础实验（二）	1	能动学院	第五学期		调整学期
能动学院	0805020047	认识实习	1	能动学院	第三学期	0805020047	认识实习	1	能动学院	第五学期		调整学期
能动学院	0811000335	汽轮机数字电液控制（DEH）	1.5	能动学院	第六学期	0811000335	汽轮机数字电液控制（DEH）	1.5	能动学院	第七学期		调整学期
能动学院	0802000456	旋转机械的振动与处理	1.5	能动学院	第六学期	0802000456	旋转机械的振动与处理	1.5	能动学院	第七学期		调整学期
能动学院	0605010017	电力市场与碳交易	2	能动学院	第五学期	0807001016	碳中和与碳交易	1	能动学院	第六学期		变更名称

制定人：王唯

学院审核人：

学院负责人：

附件：专业主干课程和主要实践环节对毕业要求的支撑矩阵

表 5 毕业要求实现矩阵

课程或 教学活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																													
	思想 品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发 解决方案			4.研究			5.使用现代 工具			6.工程与可 持续发展			7.工程 伦理和 职业规 范		8.个人和团 队			9.沟通		10.项 目管理		11.终 身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	101	102	111	112
中国近 现代史 纲要	H																		H											
思想道 德与法 治	H								H											H										
马克思 主义基 本原理	H																		H											
毛泽东 思想和 中国特色 社会主义理 论体系 概论	H																		H											
习近平 新时代 中国特	H																		H											

课程或 教学活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																													
	思想 品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发 解决方案			4.研究			5.使用现代 工具			6.工程与可 持续发展			7.工程 伦理和 职业规 范		8.个人和团 队			9.沟通		10.项 目管理		11.终 身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
色社会 主义思 想概论																														
大学英 语																					H				H					
通用工 程英语 听说																					H			H						
实用工 程英语 写作																					H				H					
Python 程序设 计						H				H					H															
人工智 能基础 B						H							H																	
高等数 学 A		H	H			H																								
线性代 数			H		H	H																								

课程或 教学活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																													
	思想 品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发 解决方案			4.研究			5.使用现代 工具			6.工程与可 持续发展			7.工程 伦理和 职业规 范		8.个人和团 队			9.沟通		10.项 目管理		11.终 身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
概率论 与数理 统计		H										H																		
大学物 理 B		H		H																										
电工与 电子技 术											H			H																
能源化 学		H														H														
工程力 学 B		H		H																										
能源材 料					H						H																			
机械设 计基础 A		H												H																
画法几 何与机 械制图														H																
能源与 动力工																H									H			H		

课程或 教学活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																													
	思想 品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发 解决方案			4.研究			5.使用现代 工具			6.工程与可 持续发展			7.工程 伦理和 职业规 范		8.个人和团 队			9.沟通		10.项 目管理		11.终 身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
程导论																														
工程热力学			H	H	H																									
工程流体力学			H	H	H																									
传热学			H	H	H																									
自动控制原理									H		H																			
能源与动力工程测试技术											H			H																
能源与环境																H				H										
能源经济与管理																			H								H			
燃烧学					H						H						H													

课程或 教学活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																													
	思想 品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发 解决方案			4.研究			5.使用现代 工具			6.工程与可 持续发展			7.工程 伦理和 职业规 范		8.个人和团 队			9.沟通		10.项 目管理		11.终 身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
锅炉原 理 A		H					H							H																
汽轮机 原理 A		H					H							H																
热力发 电厂		H					H							H																
水轮机 原理		H					H							H																
水轮机 调节系 统									H										H											
智能水 电厂辅 助系统					H								H						H											
水电厂 自动化				H			H							H																
能源系 统人工 智能方 法														H			H													
发电厂 动力设			H																					H						

课程或 教学活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																													
	思想 品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发 解决方案			4.研究			5.使用现代 工具			6.工程与可 持续发展			7.工程 伦理和 职业规 范		8.个人和团 队			9.沟通		10.项 目管理		11.终 身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
备及运行																														
发电过程智能控制技术与系统					H															H										
智能电站建模与仿真										H					H															
热工基础实验				H								H													H					
认识实习	H																		H		H									
专业设备检修实习																			H	H			H							
发电厂运行仿真综合实习				H						H													H							

课程或 教学活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																													
	思想 品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发 解决方案			4.研究			5.使用现代 工具			6.工程与可 持续发展			7.工程 伦理和 职业规 范		8.个人和团 队			9.沟通		10.项 目管理		11.终 身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
毕业实 习					H														H				H							
毕业设 计（论 文）							H						H		H										H					H
锅炉原 理课程 设计						H			H																H					
汽轮机 原理课 程设计						H			H																H					
热力系 统课程 设计						H			H																H					
锅炉实 验技术				H								H													H					
汽轮机 实验技 术				H								H													H					
水轮机 原理课 程设计						H			H																H					

课程或 教学活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																													
	思想 品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发 解决方案			4.研究			5.使用现代 工具			6.工程与可 持续发展			7.工程 伦理和 职业规 范		8.个人和团 队			9.沟通		10.项 目管理		11.终 身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
水轮机 调节系 统课程 设计					H			H																H						
智能水 电厂辅 助系统 课程设 计					H			H																H						
电厂测 试实验 技术 （实 验）			H								H													H						
发电过 程检测 与控制 技术实 验			H								H													H						
发电过 程智能 控制技 术与系					H			H																H						

课程或 教学活 动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																													
	思想 品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发 解决方案			4.研究			5.使用现代 工具			6.工程与可 持续发展			7.工程 伦理和 职业规 范		8.个人和团 队			9.沟通		10.项 目管理		11.终 身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	101	102	111	112
统课程 设计																														
智能电 站建模 与仿真 课程设 计					H			H																H						

注：表中“H（高）、M（中）、L（低）”表示课程或教学活动与毕业要求的关联度。

新能源科学与工程专业人才培养方案

一、专业简介

（一）专业定位

新能源科学与工程主要面向风力发电、太阳能发电等新能源开展基础理论学习与工程技术实践，矢志于国家能源结构绿色低碳转型，满足新能源大规模发展的行业需求。本专业服务国家能源安全战略与“双碳”目标和湖南省“三高四新”美好蓝图，立足学校能源电力行业优势，聚焦新能源战略性新兴产业，彰显科研素养与技术创新人才培养特色，成为我国新能源领域重要的人才培养基地。

（二）历史沿革

本专业源于 2008 年开设的“风能与动力工程”，2011 年获批湖南省特色专业，2013 年根据教育部统一部署更名为“新能源科学与工程”，2021 年获批国家一流本科专业建设点。

（三）特色优势

本专业面向新兴产业，依托“能源动力”专业学位博士点、“电网防灾减灾”全国重点实验室、“能源系统与动力工程”国家实验教学中心、“电力生产与控制”国家虚拟仿真实验中心、“先进能源电力装备”国家专精特新产业学院、“可再生能源电力技术”湖南省重点实验室、“基于分布式光储的能源互联网运行与规划”教育部国际合作联合实验室、“风力发电智能控制技术”湖南省工程研究中心、“智慧能源系统与关键技术”湖南省研究生培养创新基地、“源网荷储”综合能源系统示范工程等学科专业平台，具有鲜明的电力行业特色；坚持“以学生为中心”的理念，注重学生基础理论、专业知识、综合实践和创新能力的培养；深化科教融汇，“机、电、材、智”多学科交叉融合，搭建成集实习、实训与创新教育于一体的现代化教学平台；产教贯通，促进学生实践创新能力培养与现实工程需求的高度协同；注重传承与创新，形成独特的能动类育人文化。

二、培养目标

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循高等教育教学和人才成长规律，秉承“博学、力行、守正、拓新”校训精神，坚持“德育为先、知识为本，能力为重、全面发展”的育人理念，夯实科学教育根基，彰显工程教育特色，围绕“双碳”目标和新型能源体系建设，多学科交叉、科教融汇、产教贯通，锻造“底色亮、能力强、善创新、敢担当”的人才特质，培养基础扎实、工程实践与创新能力强、德智体美劳全面发展的新能源领域高素质复合型专门人才和行业精英。

毕业后经过 5 年左右实践工作锻炼，预期达到如下目标：

目标 1：具有优良品质和职业操守。通过思想政治教育与专业教育有机结合，引导学生树立正确价值观，为国家富强、民族昌盛贡献智慧和力量，毕业生具备优良的家国情怀、社会责任感、人文社会科学素养、工程伦理和职业道德操守。

目标 2：胜任新能源行业岗位需求。专业紧密结合新能源大规模发展行业需求，培养学生熟悉新能源工程领域相关法律、规范和技术标准，掌握新能源场站设计、装备研发、项目建设、运营管理等方面知识和技能。毕业生能够运用现代工具开展新能源工程实践，为新能源行业发展提供技术支持和智力保障。

目标 3：能够解决复杂新能源工程问题。围绕“双碳”目标和新型能源体系建设，培养具有扎实工程素养、强工程技术实践与创新能力的能源领域高素质复合型专门人才和行业精英。毕业生经过工程实践锻炼，应具备解决能源领域复杂工程问题能力。

目标 4：具备终身学习发展能力。使其具备完善知识结构体系、强学习能力、批判性思维能力、团队协作意识、跨文化沟通交流能力。毕业生能够适应岗位流转和专业转换、具备担任专业技术骨干或管理岗位领导职务等跨界发展能力，为个人职业发展和社会进步贡献力量。

三、培养规格

（一）学制

学制 4 年，最长学习年限 6 年。

（二）授予学位

达到培养方案要求并通过毕业答辩，经学位评定委员会审批通过，授予工学学士学位。

（三）毕业学分

本专业学生毕业时要求修满 156 个专业总学分，素质拓展课程 16 学分，毕业学分结构组成见表 1。

表 1 毕业学分结构组成

毕业总学分	课程类别	占总 学分比	占总学分比
专业学分 156 学分	通识课程：33 学分	21.2%	必修课：124.5 学分 （79.8 %） 选修课：31.5 学分 （20.2%）
	专业课程：123 学分	78.8%	
	其中集中性实践教学环节：39.5 学分	25.3%	
素质拓展课程 16 学分（不计入专业总学分，单独进行毕业学分审核）			

注：

- 1.允许用学科竞赛获奖、授权专利、发表论文、创业成果置换实践课程或选修课相应学分；
- 2.修读微专业可以置换通识选修课和专业选修课共计 8 个学分；
- 3.专业选修课可以跨专业、跨学院选课，教务处每年 4-5 月份将组织申报并审核。

四、毕业要求及其实现矩阵

(一) 毕业要求以及指标点

毕业要求	分解指标点
思想品德： 政治立场坚定，自觉践行社会主义核心价值观，心系家国勇于担当，能参与社会实践、志愿服务或公益活动，了解行业相关政策法规，能够为国家科技发展战略需求服务。	具有坚定的政治立场，能自觉践行社会主义核心价值观，心系家国勇于担当，积极参与社会实践、志愿服务或公益活动，了解国家能源电力行业相关政策法规，积极为国家科技发展战略需求服务。
毕业要求 1/工程知识： 具有从事新能源行业工作所需的数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识，并能将上述知识用于解决复杂新能源工程问题。	1.1 数学与自然科学： 能够将数学、物理、化学等自然科学的基本概念和知识用于复杂新能源工程问题的系统表达、模型建立、分析求解和规律解释；能够运用计算的基本原理和方法，应用计算工具/软件模拟、分析和解决复杂新能源工程问题。
	1.2 工程基础： 能够运用工程基础知识和基本理论对复杂新能源工程问题开展分析、论证和评价。
	1.3 专业知识： 能够将工程热力学、工程流体力学、传热学、材料科学、电学、自动控制原理等专业知识用于对复杂新能源工程问题开展分析、设计和研究。
毕业要求 2/问题分析： 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，并通过文献查阅与研究，识别、表达、分析复杂新能源工	2.1 识别表达： 能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别和判断复杂新能源工程问题的关键环节和参数，并建立适当的物理、数学模型。
	2.2 模型分析： 能够根据新能源工程问题数学模型的类型，

毕业要求	分解指标点
程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。	选择适当的方法进行求解，并对求解结果进行分析，得出有用的结论。
	2.3 问题发现：具有发现问题的能力，能够在学习和工作中主动发现存在的问题，能够通过文献研究了解所研究问题的研究现状，能够利用所学知识分析问题，确定问题存在的因果关系，综合考虑可持续发展的要求，提出解决问题的方法并付诸实施。
毕业要求 3/设计/开发解决方案： 能够设计和开发满足新能源工程特定需求的系统、设备或自动控制方案，并在设计和开发环节中综合考虑健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等因素。在提出复杂工程问题的解决方案时体现出创新性。	3.1 复杂问题方案：能够设计针对多因素、多目标复杂新能源工程问题的解决方案，在设计和开发环节中体现创新性。
	3.2 特定要求设计：能够设计满足特定要求的新能源系统、产能及用能设备或能源生产、应用工艺流程，并在设计和开发环节中体现创新性。
	3.3 设计评价：能够从多角度对设计结果做出评价，包括理解和评价复杂新能源工程问题解决方案对健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等的影响，并提出优化措施。
毕业要求 4/研究： 能够基于科学原理、采用科学方法对复杂新能源工程问题进行研究，包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。	4.1 理论研究：能够基于科学原理并采用科学方法，通过分析和推理对复杂新能源工程中出现的未知现象的机理和规律做出合理的解释和预测。
	4.2 实验研究：能比较和选择研究路线，设计实验方案，能够采用先进的技术手段和实验仪器设备进行实验研究，并正确采集、整理实验数据，绘制实验数据图表。
	4.3 分析：能够对实验结果的合理性和有效性进行综合评价，进而对新能源工程及交叉领域中出现的未知现象进行综合分析，得到合理有效的结论。

毕业要求	分解指标点
毕业要求 5/使用现代工具： 能够针对复杂新能源工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂新能源工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5.1 工具选择：能够针对复杂新能源工程问题，选择恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，并能够理解其局限性。
	5.2 工具使用：能够针对复杂新能源工程问题，使用信息技术工具、计算机辅助设计工具，进行信息检索、模拟预测及辅助设计，并能够理解其局限性，理解其与实际工程的差异。
	5.3 工具开发：能够针对特定的新能源工程问题，开发恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，提升解决问题的能力。
毕业要求 6/工程与可持续发展： 能够基于新能源工程相关的背景知识和标准，评价新能源工程项目的设计、施工、调试与运行的方案，以及复杂工程问题的解决方案，包括其对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解新能源工程师应承担的责任。	6.1 理念：了解新能源工程领域可持续发展的内涵及意义，具有环境友好和可持续发展的理念；熟悉能源电力专业领域相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规，理解在解决新能源工程复杂问题过程中应承担的责任。
	6.2 方法：能够基于新能源工程的背景知识，对新能源工程项目的设计、施工、调试与运行方案以及复杂工程问题的解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响进行分析和评价。
毕业要求 7/工程伦理和职业规范： 了解中国国情，有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范 and 相关法律，做到责任担当、贡献国家、服务社会。	7.1 理念：了解中国国情，具有工程报国、为民造福、服务社会的意识，理解个人在历史、自然环境与社会中的地位，具有人文社会科学素养和社会责任感。
	7.2 实践：能够在新能源工程实践中理解并践行工程伦理，遵守工程职业道德、规范和法律，诚实守信，履行责任。

毕业要求	分解指标点
毕业要求 8/个人和团队： 在解决复杂新能源工程问题时，能够在多样化、多学科背景组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。	8.1 个人：能够在多样化、多学科背景下的团队中分享信息，理解每个角色的定位以及对于整个团队的意义，能够独立完成团队分配的工作。
	8.2 团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中与其他成员协同合作，具有团队学习与成长意识。
	8.3 管理：具备团队领导、组织、协同与决策的能力。
毕业要求 9/沟通： 能够就复杂新能源工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。	9.1 人际交流：能够熟练运用新能源科学与工程专业术语就本领域复杂工程问题与业界同行、社会公众沟通和交流。
	9.2 书面表达：能够按照专业规范进行报告撰写、文稿设计、发言陈述，清晰地表达方案、观点、结论，能够准确有效地回应指令。
	9.3 国际视野：能够把握新能源工程领域的国际前沿；具有全球化意识，可在跨文化背景下进行沟通和交流，理解和尊重语言、文化差异。
毕业要求 10/项目管理： 在与新能源工程相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法，具有一定的组织、管理和领导能力。	10.1 工程管理：具有工程、经济与管理学基础，能够对工程项目进行前期调研、组织、策划与实施。
	10.2 决策：在项目实施过程中，能够根据法律法规、技术、市场与实际场景，做出正确有效的决策。
	10.3 市场意识：具备投入产出与市场交易的经营意识。
毕业要求 11/终身学习： 具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革与跨界发展。	11.1 学习能力：具有完善知识结构体系，具备自主学习、终身学习和批判性思维能力，能够理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。
	11.2 跨界发展：能够适应岗位流转和专业转换、具备担任

毕业要求	分解指标点
	专业技术骨干或管理岗位领导职务等跨界发展能力，为个人职业发展和社会进步贡献力量。

（三）毕业要求对培养目标的支撑矩阵

表 2 毕业要求对培养目标的支撑矩阵表

毕业要求	培养目标			
	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求：思想品德	√			√
毕业要求 1 工程知识		√	√	
毕业要求 2 问题分析		√	√	
毕业要求 3 设计/开发解决方案		√	√	
毕业要求 4 研究			√	
毕业要求 5 使用现代工具		√	√	
毕业要求 6 工程与可持续发展		√	√	
毕业要求 7 工程伦理和职业规范	√		√	
毕业要求 8 个人和团队		√		√
毕业要求 9 沟通		√		√
毕业要求 10 项目管理		√		√
毕业要求 11 终身学习				√

（三）毕业要求实现矩

1.主干学科

动力工程及工程热物理、电气工程、机械工程、材料科学与工程、控制工程。

2.通识课程

通识课程包括中国近现代史纲要、思想道德与法治、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国

特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、大学英语、通用工程英语听说、实用工程英语写作、Python 程序设计、人工智能基础（理工类）、军训、军事理论、体育、写作与沟通、大学生心理健康和全校通识教育类选修课。

3.核心课程

核心课程是本专业学生必修的重要课程，包括学科基础课、专业基础课、专业核心课等，本专业学生必须修读、考核合格、获得学分，才能毕业和授予学位。

表 3 本专业的核心课程一览表

序号	学科基础课	专业基础课	专业核心课	备注
1	高等数学 A（一）	机械设计基础 A	风力发电原理	
2	高等数学 A（二）	画法几何与机械制图	风资源测量与评估	
3	线性代数	电工与电子技术	风力机空气动力学	
4	概率论与数理统计 B	电机学 C	风电机组设计与制造	
5	大学物理 B（上）	工程热力学	太阳能光伏发电原理与技术	
6	大学物理 B（下）	工程流体力学	太阳能热利用原理与应用	
7	能源化学	传热学	新能源材料基础	
8	工程力学 C	自动控制原理 B	新能源场站电气工程	
9		新能源科学与工程 专业导论	新能源电力电子技术	
10			新能源发电系统控制与优化运行	

4.主要集中性实践教学环节

本专业主要集中性实践教学环节包括：军训、大学物理实验 B、电子工艺实习 A、机械设计基础课程设计 A、工程训练 B、热工基础实验（一）、新能源综合实验、新能源场站电气工程课程设计、风电机组设计与制造课程设计、风力发电原理课程设计、新能源发电系统控制与优化运行课程设计、风电场仿真实习、光伏电站仿真实习、新能源电力无人机巡检、认识实习、检修实习、毕业实习、毕业设计（论文）。本专业学生必须修读、考核合格、获得学分，才能毕业和授予学位。

5.专业主干课程和主要实践环节对毕业要求的支撑矩阵（见附件）

五、课程体系及课程组成设置表

表 4 课程体系及课程组成

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
通识课程	思想政治理论课	0302000023	思想道德与法治	必修	2	32	第一学期	
		0601000045	中国近现代史纲要	必修	2	32	第二学期	
		0101000031	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	2	32	第三学期	
		0101000041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	2	32	第三学期	
		0101000014	马克思主义基本原理	必修	2	32	第四学期	
	大学外语	1301010008	大学英语	必修	2	32	第一学期	
		1301010009	通用工程英语听说	必修	2	32	第二学期	
		1302010003	实用工程英语写作	必修	1	16	第三学期	
	人工智能基础课	0802010016	Python 程序设计	必修	2.5	40	第一学期	
		0802010024	人工智能基础 B	必修	2	32	第二学期	
	军训与军事理论	1105200015	军训	必修	2	2 周	第一学期	
		1105000015	军事理论	必修	1	16	第二学期	
	体育	0403000015/ 0403000025/ 0403000035/ 0403000045	体育 (一) — (四)	必修	1	30	第一学期/ 第二学期/ 第三学期/ 第四学期	
	写作与沟通	0501310189	写作与沟通	必修	1.5	24	第二学期	
	大学生心理健康	0402000025	大学生心理健康	必修	1	16	第一学	
	通识选修课		全校通识教育类选修课	选修	4	64	第一~六学期	艺术类课程至少 2 学分

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
素质拓展课程	思想政治实践课	0601200016	中国近现代史纲要课外实践	必修	1	1 周	第二学期	
		0302200015	思想道德与法治课外实践	必修	1	1 周	第一学期	
		0101200035	马克思主义基本原理课外实践	必修	1	1 周	第四学期	
		0101020030	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课外实践	必修	1	1 周	第三学期	
		0101020041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论课外实践	必修	1	1 周	第三学期	
	创新创业课程	0401310067 0401310070	大学生职业发展与就业指导（一）—（四）	必修	1	16	第二学期/ 第三学期/ 第六学期/ 第七学期	
		040131ND58	大学生创新创业基础	必修	1	16	第四学期	
		1200000038	创新创业实践	必修	1	创新创业类通识选修课、学科竞赛、大学生创新创业训练计划项目等		
	国家安全教育	0401000001	国家安全教育	必修	1	16	第一学期	
	大学生卫生与健康	1004000120	大学生卫生与健康	必修	0.5	8	第一学期	
	体质健康达标测试	0402020005	体质健康达标测试	必修	1		每学年 1 次	
	形势与政策	0305000001 — 0305000008	形势与政策（一）—（八）	必修	2	32	第一学期—第八学期	
	大学生心理健康课外实践	0402020025	大学生心理健康课外实践	必修	1	1 周	第一学期	
	劳动教育	0401020005	劳动教育	必修	2	32	第三学期	
	毕业教育	04012N0015	毕业教育	必修	0.5	1 周	第八学期	
专业教育课程	学科基础课程	0701000225	高等数学 A（一）	必修	5	80	第一学期	
		0701000219	高等数学 A（二）	必修	5	80	第二学期	
		0701001215	线性代数	必修	2.5	40	第二学期	
		0701000175	概率论与数理统计 B	必修	2.5	40	第四学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
		0702000405	大学物理 B (上)	必修	2	32	第二学期	
		0702000415	大学物理 B (下)	必修	2	32	第三学期	
	专业基础课程	0801020022	新能源科学与工程专业导论	必修	1	16	第一学期	
		0802000115	画法几何与机械制图	必修	3	48	第一学期	
		0807001327	能源化学	必修	2	32	第二学期	
		0801000125	工程力学 C	必修	3	48	第三学期	
		0808000628	电工与电子技术	必修	2	32	第三学期	
		0802000145	机械设计基础 A	必修	3	48	第四学期	
		0801000134	工程流体力学	必修	3	48	第四学期	
		0807000115	工程热力学	必修	3	48	第五学期	
		0811000435	自动控制原理 B	必修	3	48	第五学期	
		0807000045	传热学	必修	3	48	第六学期	
		0808000168	电机学 C	必修	3	48	第六学期	
	专业核心课程	0607010028	风力发电原理	必修	2	32	第五学期	
		0607010029	风电机组设计与制造	必修	2	32	第六学期	
		0607010030	新能源场站电气工程	必修	2	32	第六学期	
		0607010031	新能源材料基础	必修	2	32	第三学期	
		0607010033	风资源测量与评估	选修	1.5	24	第三学期	
		0607010032	风力机空气动力学	选修	1.5	24	第四学期	
		0607010035	太阳能光伏发电原理与技术	选修	2	32	第五学期	专创融合
		0807001340	太阳能热利用原理与应用	选修	2	32	第五学期	
		0804000292	新能源电力电子技术	选修	2	32	第四学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
	其它实践环节	0607010034	新能源发电系统控制与优化运行	选修	2	32	第六学期	
		0702100025	大学物理实验 B	必修	1	30	第三学期	
		0807200645	认识实习	必修	2	2 周	第三学期	
		0802200165	机械设计基础课程设计 A	必修	2	2 周	第四学期	
		0808200125	电子工艺实习 A	必修	2	2 周	第四学期	
		0802200217	工程训练 B	必修	2	2 周	第五学期	
		0804000260	风力发电原理课程设计	必修	2	2 周	第五学期	
		0805010011	热工基础实验（一）	必修	1	30	第六学期	
		0620040015	新能源场站电气工程课程设计	必修	2	2 周	第六学期	
		0807200345	风电机组设计与制造课程设计	必修	2	2 周	第六学期	
		0620040013	新能源发电系统控制与优化运行课程设计	选修	2	2 周	第六学期	
		0807200645	认识实习	必修	2	2 周	第三学期	
		0804000270	检修实习	必修	2	2 周	第七学期	
		0807200337	风电场仿真实习	必修	2	2 周	第七学期	
		0620040016	光伏电站仿真实习	必修	2	2 周	第七学期	
		0807100115	新能源综合实验	必修	1.5	45	第七学期	
		0620040014	新能源电力无人机巡检	选修	2	2 周	第七学期	
		0807200615	毕业实习	必修	3	3 周	第八学期	
		0807200606	毕业设计（论文）	必修	13	14 周	第八学期	
	专业拓展课程	0807001557	能源与环境	选修	1	16	第三学期	
		0805000005	AutoCAD 工程绘图	选修	2	32	第三学期	
		0801020027	新能源测试技术	选修	1.5	24	第四学期	
		0605010031	SolidWorks 三维建模	选修	2	32	第四学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
		0605010036	能源经济与管理	选修	1	16	第五学期	
		0807000966	储能原理与技术	选修	2	32	第六学期	
		0605010033	文献检索与科技论文写作	选修	1	16	第六学期	
		0605010017	电力市场与碳交易	选修	2	32	第六学期	
		0805001505	氢能与燃料电池	选修	2	32	第七学期	
		0807000899	风力机组状态检测与故障诊断	选修	2	32	第七学期	
	专业前沿与专业拓展课程(不低于4学分)	0605010035	风光储充智能微电网	选修	2	32	第七学期	
		0605010032	新能源汽车动力系统	选修	2	32	第七学期	
		0605010034	动力设备结构完整性	选修	2	32	第七学期	

六、指导性教学进程计划表

表5 新能源科学与工程专业培养指导性教学进程计划表

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第一学期	0302000023	思想道德与法治	必修	2	32	32				考试	
	1301010008	大学英语	必修	2	32	32				考试	
	0802010016	Python 程序设计	必修	2.5	40	24	16			考查	
	1105200015	军训	必修	2	2周					考查	
	0403000015	体育(一)	必修	1	30	30				考查	
	0402000025	大学生心理健康	必修	1	16	16				考查	
	0701000225	高等数学 A(一)	必修	5	80	80				考试	
	0801020022	新能源科学与工程专业导论	必修	1	16	16				考查	
	0802000115	画法几何与机械制图	必修	3	48	48				考试	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第一学期	1004000120	大学生卫生与健康	必修	0.5	8	8				考试	素质拓展课程
	0402020025	大学生心理健康 课外实践	必修	1	1 周				1 周	考查	素质拓展课程
	0401000001	国家安全教育	必修	1	16	16				考查	素质拓展课程
	0302200015	思想道德与法治 课外实践	必修	1	1 周				1 周	考查	素质拓展课程
	0305000001	形势与政策（1）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	小计	必修：19.5 学分，选修：0 学分，素质拓展课程：3.75 学分。									
第二学期	1301010009	通用工程英语听说	必修	2	32	32				考试	
	0501310189	写作与沟通	必修	1.5	24	24				考查	
	1105000015	军事理论	必修	1	16	16				考试	
	0601000045	中国近现代史纲要	必修	2	32	32				考试	
	0802010024	人工智能基础 B	必修	2	32	20	12			考查	
	0403000025	体育（二）	必修	1	30	30				考试	
	0702000405	大学物理 B（上）	必修	2	32	32				考试	
	0807001327	能源化学	必修	2	32	32				考试	
	0701000219	高等数学 A（二）	必修	5	80	80				考试	
	0701001215	线性代数	必修	2.5	40	40				考试	
	0601200016	中国近现代史纲要 课外实践	必修	1	1 周				1 周	考查	素质拓展课程
	0401310067	大学生职业发展与 就业指导（一）	必修	0.125	2	2				考查	素质拓展课程
	0305000002	形势与政策（2）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第二学期		“自然科学、人文社科、创新创业、艺术及其他”等全校通识教育课程	选修	2	32	32				考查	
	小计	必修：21 学分，选修：2 学分，素质拓展课程：1.375 学分。									
第三学期	0101000031	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	2	32	32				考试	
	0101000041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	2	32	32				考试	
	1302010003	实用工程英语写作	必修	1	16	16				考试	
	0403000035	体育（三）	必修	1	30	30				考试	
	0808000055	电工与电子技术	必修	2	32	28	4			考试	
	0801000125	工程力学 C	必修	3	48	44	4			考试	
	0607010031	新能源材料基础	必修	2	32	32				考试	
	0702000415	大学物理 B（下）	必修	2	32	32				考试	
	0702100025	大学物理实验 B	必修	1	30		30			考试	
	0807200645	认识实习	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0101020030	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课外实践	必修	1	1 周				1 周	考查	素质拓展课程
	0101020041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论课外实践	必修	1	1 周				1 周	考查	素质拓展课程
	0401310068	大学生职业发展与就业指导（二）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0401020005	劳动教育	必修	2	32	32				考查	素质拓展课程

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第三学期	0305000003	形势与政策（3）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0805000005	AutoCAD 工程绘图	选修	2	32	32				考查	
	0607010033	风资源测量与评估	选修	1.5	24	24				考查	
	0807001557	能源与环境	选修	1	16	16				考查	
		“自然科学、人文社科、创新创业、艺术及其他”等全校通识教育课程	选修	1	16	16				考查	
	小计	必修：18 学分，选修：5.5 学分，素质拓展课程：4.5 学分。									
第四学期	0101000014	马克思主义基本原理	必修	2	32	32				考试	
	0403000045	体育（四）	必修	1	30	30				考试	
	0808200125	电子工艺实习 A	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0801000134	工程流体力学	必修	3	48	48				考试	
	0802000145	机械设计基础 A	必修	3	48	42	6			考试	
	0802200165	机械设计基础课程设计 A	必修	2	2 周					考查	
	0701000175	概率论与数理统计 B	必修	2.5	40	40				考试	
	0101200035	马克思主义基本原理课外实践	必修	1	1 周				1 周	考查	素质拓展课程
	040131ND58	大学生创新创业基础	必修	1	16	10			6	考查	素质拓展课程
	1200000038	创新创业实践	必修	1	1 周					考查	素质拓展课程
	0305000004	形势与政策（4）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0804000292	新能源电力电子技术	选修	2	32	32				考查	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第四学期	0605010031	SolidWorks 三维建模	选修	2	32	32				考查	
	0607010032	风力机空气动力学	选修	1.5	24	24				考查	
	0801020027	新能源测试技术	选修	1.5	24	24				考查	
		“自然科学、人文社科、创新创业、艺术及其他”等全校通识教育课程	选修	1	16	16				考查	
	小计	必修：15.5 学分，选修：8 学分，素质拓展课程：3.25 学分。									
第五学期	0305000005	形势与政策（5）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0811000435	自动控制原理 B	必修	3	48	42	6			考试	
	0807000115	工程热力学	必修	3	48	48				考试	
	0607010028	风力发电原理	必修	2	32	32				考试	
	0804000260	风力发电原理课程设计	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0802200217	工程训练 B	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0607010035	太阳能光伏发电原理与技术	选修	2	32	32				考查	专创融合课程
	0807001340	太阳能热利用原理与应用	选修	2	32	32				考查	
	0607010034	新能源发电系统控制与优化运行	选修	2	32	32				考查	
	0620040013	新能源发电系统控制与优化运行课程设计	选修	2	2 周				2 周	考查	
	0605010036	能源经济与管理	选修	1	16	16				考查	
	小计	必修：12 学分，选修：9 学分，素质拓展课程：0.25 学分。									

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第六学期	0305000006	形势与政策（6）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0401310069	大学生职业发展与就业指导（三）	必修	0.5	8	8				考查	素质拓展课程
	0807000045	传热学	必修	3	48	48				考查	
	0607010029	风电机组设计与制造	必修	2	32	32				考试	
	0807200345	风电机组设计与制造课程设计	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0607010030	新能源场站电气工程	必修	2	32	32				考试	
	0620040015	新能源场站电气工程课程设计	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0805010011	热工基础实验（一）	必修	1	30		30			考查	
	0808000168	电机学 C	必修	3	48	48				考试	
	0807000966	储能原理与技术	选修	2	32	32				考查	
	0605010033	文献检索与科技论文写作	选修	1	16	16				考查	
	0605010017	电力市场与碳交易	选修	2	32	32				考查	
	小计	必修：15 学分，选修：5 学分，素质拓展课程：0.75 学分。									
第七学期	0305000007	形势与政策（7）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0401310070	大学生职业发展与就业指导（四）	必修	0.125	2	2				考查	素质拓展课程
	0807200337	风电场仿真实习	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0620040016	光伏电站仿真实习	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0804000270	检修实习	必修	2	2 周				2 周	考查	
	0807100115	新能源综合实验	必修	1.5	45	2	43			考查	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第七学期	0807000899	风力机组状态监测与故障诊断	选修	2	32	32				考查	
	0805001505	氢能与燃料电池	选修	2	32	32				考查	
	0605010034	动力设备结构完整性	选修	2	32	32				考查	
	0605010035	风光储充智能微电网	选修	2	32	32				考查	
	0605010032	新能源汽车动力系统	选修	2	32	32				考查	
	0620040014	新能源电力无人机巡检	选修	2	2 周				2 周	考查	
	小计	必修：7.5 学分，选修：12 学分，素质拓展课程：0.375 学分。									
第八学期	0305000008	形势与政策（8）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	04012N0015	毕业教育	必修	0.5	1 周				1 周	考查	素质拓展课程
	0807200615	毕业实习	必修	3	3 周				3 周	考查	校外
	0807200606	毕业设计（论文）	必修	13	14 周				14 周	考查	校内
	小计	必修：16 学分，选修：0 学分，素质拓展课程：0.75 学分。									
总计		专业总学分：156 学分，其中，必修课 124.5 学分，选修课 31.5 学分（含通识选修课 4 学分，其中 2 个学分选艺术类课程）；素质拓展模块学分：16 学分。									

七、集中实践教学环节进程安排表

表 6 新能源科学与工程专业集中性实践教学环节安排表

序号	课程编码	实践教学环节名称	课程属性	学分	学时	学年	学期	实践类别	备注
1	1105200015	军训	必修	2	2 周	一	第一学期	其他	
2	0302200015	思想道德与法治课外实践	必修	1	1 周	一	第一学期		素质拓展课程
3	0601200016	中国近现代史纲要课外实践	必修	1	1 周	一	第二学期		素质拓展课程
4	0101020030	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课外实践	必修	1	1 周	二	第三学期		素质拓展课程

序号	课程编码	实践教学环节名称	课程属性	学分	学时	学年	学期	实践类别	备注
5	0101020041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论实践	必修	1	1 周	二	第三学期		素质拓展课程
6	0101200035	马克思主义基本原理课外实践	必修	1	1 周	二	第四学期		素质拓展课程
7	1200000038	创新创业实践	必修	1	1 周	二	第四学期		素质拓展课程
8	0702100025	大学物理实验 B	必修	1	30	二	第三学期	实验	
9	0802200165	机械设计基础课程设计 A	必修	2	2 周	二	第三学期	课程设计	
10	0802200217	工程训练 B	必修	2	2 周	二	第四学期	实习	
11	0807200645	认识实习	必修	2	2 周	二	第三学期	实习	
12	0808200125	电子工艺实习 A	必修	2	2 周	三	第五学期	实习	
13	0805010011	热工基础实验 (一)	必修	1	30	二	第六学期	实验	
14	0620040016	光伏电站仿真实习	必修	2	2 周	三	第七学期	实习	
15	0804000260	风力发电原理课程设计	必修	2	2 周	三	第六学期	课程设计	
16	0620040015	新能源场站电气工程课程设计	必修	2	2 周	三	第六学期	课程设计	
17	0807200345	风电机组设计与制造课程设计	必修	2	2 周	三	第六学期	课程设计	
18	0807100115	新能源综合实验	必修	1.5	45	四	第七学期	实验	
19	0807200337	风电场仿真实习	必修	2	2 周	四	第七学期	实习	
20	0804000270	检修实习	必修	2	2 周	四	第七学期	实习	
21	0807200615	毕业实习	必修	3	3 周	四	第八学期	实习	
22	0807200606	毕业设计 (论文)	必修	13	14 周	四	第八学期	毕业设计	
23	0620040013	新能源发电系统控制与优化运行课程设计	选修	2	2 周	四	第五学期	课程设计	
24	0620040014	新能源电力无人机巡检	选修	2	2 周	四	第七学期	实习	
合计		必修: 46.5 学分,其中通识与素质拓展 7 学分							

八、辅修专业课程与教学计划

表 7 辅修专业课程与教学计划

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
1	0807000045	传热学	必修	3	48	48				考试	
2	0807000115	工程热力学	必修	3	48	48				考试	
3	0801000134	工程流体力学	必修	3	48	48				考试	
4	0607010028	风力发电原理	必修	2	32	32				考试	
5	0607010029	风电机组设计与制造	必修	2	32	32				考试	
6	0607010030	新能源场站电气工程	必修	2	32	32				考试	
7	0607010033	风资源测量与评估	选修	1.5	24	24				考查	
8	0607010032	风力机空气动力学	选修	1.5	24	24				考查	
9	0607010035	太阳能光伏发电原理与技术	选修	2	32	32				考查	专创融合课程
10	0607010031	新能源材料基础	必修	2	32	32				考试	
11	0607010034	新能源发电系统控制与优化运行	选修	2	32	32				考查	
12	0807001340	太阳能热利用原理与应用	选修	2	32	32				考查	
13	0807000966	储能原理与技术	选修	2	32	32				考查	
14	0805001505	氢能与燃料电池	选修	2	32	32				考查	
15	0807000899	风力机组状态监测与故障诊断	选修	2	32	32				考查	
说明		辅修本专业必须完成 31 学分，其中必修 23 学分，选修 8 学分。									

九、辅修学位课程与教学计划

表 8 辅修学位课程与教学计划

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
1	0807000115	工程热力学	必修	3	48	48				考试	
2	0801000134	工程流体力学	必修	3	48	48				考试	
3	0807000045	传热学	必修	3	48	48				考试	
4	0807100025	热工基础实验（一）	必修	1	30		30			考查	
5	0801020022	新能源科学与工程 专业导论	必修	1	16	16				考查	
6	0607010028	风力发电原理	必修	2	32	32				考试	
7	0804000260	风力发电原理 课程设计	必修	2	2 周					考查	
8	0607010029	风电机组设计与 制造	必修	2	32	32				考试	
9	0807200345	风电机组设计与制 造课程设计	必修	2	2 周					考查	校内
10	0607010030	新能源场站电气 工程	必修	2	32	32				考试	
11	0620040015	新能源场站电气工 程课程设计	必修	2	2 周					考查	校内
12	0607010035	太阳能光伏发电原 理与技术	选修	2	32	32				考查	专创融合 课程
13	0607010033	风资源测量与评估	选修	1.5	24	24				考查	
14	0607010032	风力机空气动力学	选修	1.5	24	24				考查	
15	0607010034	新能源发电系统控 制与优化运行	选修	2	32	32				考查	
16	0620040013	新能源发电系统控 制与优化运行课程 设计	选修	2	2 周					考查	校内

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
17	0805000005	AutoCAD 工程绘图	选修	2	32	32				考查	
18	0605010031	SolidWorks 三维建模	选修	2	32	32				考查	
19	0807000899	风力机组状态监测与故障诊断	选修	2	32	32				考查	
20	0807001340	太阳能热利用原理与应用	选修	2	32	32				考查	
21	0807000966	储能原理与技术	选修	2	32	32				考查	
22	0805001505	氢能与燃料电池	选修	2	32	32				考查	
说明		辅修本学位必须完成 52 学分，其中必修 42 学分，选修 10 学分。									

十、微专业课程与教学计划（若有则提供）

表 9 微专业课程与教学计划

序号	开课学期	开课单位	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式
							讲课	实验	上机	其他	
1	第五学期	能动学院	风光发电原理与技术	必修	3	48	48				考试
2	第五学期	能动学院	交通场景储能系统	必修	2	32	32				考试
3	第五学期	能动学院	氢能技术与交通应用	必修	2	32	32				考试
4	第六学期	能动学院	风光储能智能微电网	必修	3	48	48				考试
5	第六学期	能动学院	交能融合创新实践▲	必修	2	2 周					考查
合计					12						

注：

- 1.微专业开设 5~8 门课程，每门课程原则上为 2-3 学分，总学分 12-16 个学分。
- 2.开课学期写明第几学期，课程属性分为必修课程和选修课程。
- 3.课程名称后加“▲”的为“与行业企业共建、共同讲授课程”。

十一、第二学士学位课程与教学计划（若有则提供）

表 10 第二学士学位课程与教学计划

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
1	0807000115	工程热力学	必修	3	48	48				考试	
2	0801000134	工程流体力学	必修	3	48	48				考试	
3	0807000045	传热学	必修	3	48	48				考试	
4	0807100025	热工基础实验（一）	必修	1	30		30			考查	
5	0801020022	新能源科学与工程专业导论	必修	1	16	16				考查	
6	0607010028	风力发电原理	必修	2	32	32				考试	
7	0804000260	风力发电原理 课程设计	必修	2	2 周					考查	
8	0607010029	风电机组设计与制造	必修	2	32	32				考试	
9	0807200345	风电机组设计与制造 课程设计	必修	2	2 周					考查	校内
10	0607010030	新能源场站电气工程	必修	2	32	32				考试	
11	0620040015	新能源场站电气工程 课程设计	必修	2	2 周					考查	校内
12	0607010035	太阳能光伏发电原理 与技术	选修	2	32	32				考查	专创融合课程
13	0607010033	风资源测量与评估	选修	1.5	24	24				考查	
14	0607010032	风力机空气动力学	选修	1.5	24	24				考查	
15	0607010034	新能源发电系统控制 与优化运行	选修	2	32	32				考查	
16	0620040013	新能源发电系统控制 与优化运行课程设计	选修	2	2 周					考查	校内
17	0807200606	毕业设计（论文）	必修	13	14 周					考查	
18	0805000005	AutoCAD 工程绘图	选修	2	32	32				考查	
19	0605010031	SolidWorks 三维建模	选修	2	32	32				考查	

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
20	0807000899	风力机组状态监测与故障诊断	选修	2	32	32				考查	
21	0807001340	太阳能热利用原理与应用	选修	2	32	32				考查	
22	0605010034	动力设备结构完整性	选修	2	32	32				考查	
23	0807000966	储能原理与技术	选修	2	32	32				考查	
24	0805001505	氢能与燃料电池	选修	2	32	32				考查	
说明		修读本专业第二学士学位必须完成 52 学分，其中必修 42 学分，选修 10 学分。									

十二、新旧课程等质对应表

表 11 2025 版培养方案新旧课程等质对应表

申请 开课学院	新课程 编码	新课程 名称	学分	新开课 单位	新开设学 期	旧课程 编码	旧课程 名称	学 分	旧开课 单位	旧开设 学期	审 批	备注
能动学院	1301010008	大学英语	2	外国语学院	第一学期	0502000040	大学英语	2.5	外国语学院	第一学期		降低 学分
能动学院	1301010009	通用工程英语听说	2	外国语学院	第二学期	0502000420	通用工程英语听说	2.5	外国语学院	第二学期		降低 学分
能动学院	1302010003	实用工程英语写作	1	外国语学院	第三学期	0502000430	英语应用文写作	2	外国语学院	第三学期		降低 学分
能动学院	0607010028	风力发电原理	2	能动学院	第五学期	0807000846	风力发电原理	2.5	能动学院	第五学期		降低 学分
能动学院	0607010029	风电机组设计与制造	2	能动学院	第六学期	0807000824	风电机组设计与制造	2.5	能动学院	第六学期		降低 学分
能动学院	0802010016	Python 程序设计	2.5	计算机学院	第一学期	0809000072	Python 程序设计基础	2	计算机学院	第一学期		替换
能动学院	0802010024	人工智能基础 B	2	计算机学院	第二学期	0809000082	Python 人工智能应用	2	计算机学院	第二学期		替换
能动学院	0701000175	概率论与数理统计 B	2.5	数计学院	第四学期	0701000165	概率论与数理统计	3	数计学院	第四学期		替换
能动学院	0801000125	工程力学 C	3	土木学院	第三学期	0801020018	工程力学(能源)	3	能动学院	第三学期		替换
能动学院	0607010030	新能源场站电气工程	2	能动学院	第六学期	0807000785	风电场电气工程	3	能动学院	第六学期		替换
能动学院	0620040015	新能源场站电气工程课程设计	2	能动学院	第六学期	0807200325	风电场电气工程课程设计	2	能动学院	第六学期		替换
能动学院	0607010034	新能源发电系统控制与优化运行	2	能动学院	第五学期	0807000815	风电机组控制与优化运行	2	能动学院	第七学期		替换

申请 开课学院	新课程 编码	新课程 名称	学分	新开课 单位	新开设学 期	旧课程 编码	旧课程 名称	学分	旧开课 单位	旧开设 学期	审批	备注
能动学院	0620040013	新能源发电系统 控制与优化运行 课程设计	2	能动学院	第五学期	0804000300	风电机组控制与 优化运行课程设 计	2	能动 学院	第七学期		替换
能动学院	0605010031	SolidWorks 三维 建模	2	能动学院	第四学期	0807000876	风电机组计算机 辅助设计	2	能动 学院	第六学期		替换
能动学院	0607010035	太阳能光伏发电 原理与技术	2	能动学院	第五学期	0807001355	光伏发电原理与 应用	2	能动 学院	第五学期		替换
能动学院	0620040016	光伏电站仿真实 习	2	能动学院	第七学期	0807200657	光伏电站设计仿 真实习	1	能动 学院	第七学期		替换
能动学院	0605010036	能源经济与管理	1	能动学院	第五学期	0801020025	新能源经济与 管理	1	能动 学院	第六学期		替换
能动学院	0807001557	能源与环境	1	能动学院	第三学期	0801020029	新能源与环境	1	能动 学院	第三学期		替换
能动学院	0607010033	风资源测量与评 估	1.5	能动学院	第三学期	0804000230	风资源测量与评 估	2	能动学 院	第三学期		改为 选修
能动学院	0607010032	风力机空气动力 学	1.5	能动学院	第四学期	0805000158	风力机空气动力 学	2	能动 学院	第四学期		改为 选修
能动学院	0801020027	新能源测试技术	1.5	能动学院	第四学期	0801020027	新能源测试技术	1.5	能动 学院	第四学期		改为 选修
能动学院	0802000115	画法几何与机械 制图	3	土木学院	第一学期	0802000115	画法几何与机械 制图	3	土木 学院	第二学期		调整 学期
能动学院	0807200645	认识实习	2	能动学院	第三学期	0807200645	认识实习（新能 源）	2	能动 学院	第五学期		调整 学期
能动学院	0805000005	AutoCAD 工程 绘图	2	能动学院	第三学期	0805000005	AutoCAD 工程 绘图	2	能动 学院	第五学期		调整 学期
能动学院	0807000966	储能原理与技术	2	能动学院	第六学期	0807000966	储能原理与技术	2	能动 学院	第七学期		调整 学期

申请 开课学院	新课程 编码	新课程 名称	学分	新开课 单位	新开设学 期	旧课程 编码	旧课程 名称	学 分	旧开课 单位	旧开设 学期	审 批	备注
能动学院						0503000113	专业英语（新能 源）	1	能动 学院	第五学期		取消
能动学院						0805000209	科技英语翻译	2	能动 学院	第六学期		取消
能动学院						0502000360	大学英语口语	2	外语 学院	第一学期		取消
能动学院						0701000130	复变函数与积分 变换	2.5	数统 学院	第四学期		取消
能动学院						0801020030	数值分析	2.5	数统 学院	第四学期		取消
能动学院						0812001085	微机原理与接口 技术 B	2	计通 学院	第五学期		取消
能动学院						0807000965	新能源材料	2	能动 学院	第四学期		取消
能动学院						0805000159	工程材料	2	能动 学院	第五学期		取消
能动学院						0702000150	固体物理与半导 体物理	2	物电 学院	第五学期		取消
能动学院						0805001525	新能源电路仿真	2	能动 学院	第七学期		取消
能动学院						0805000194	继电保护原理	2	电气 学院	第七学期		取消
能动学院						0807001190	动力机械强度学 B	2	能动 学院	第五学期		取消
能动学院						04010N001 6	专业教育 Learning 方法指导	0.5	能动 学院	第一学期		取消
能动学院						0800000005	工程认知训练	1	能动 学院	第二学期		取消

申请 开课学院	新课程 编码	新课程 名称	学分	新开课 单位	新开设学 期	旧课程 编码	旧课程 名称	学 分	旧开课 单位	旧开设 学期	审 批	备 注
能动学院						0804000141	大数据与智慧新 能源	1	能动 学院	第七学期		取消
能动学院						0804000240	风电机组液压系 统	2	能动 学院	第六学期		取消
能动学院						0807000890	风力机组机电传 动与控制	2	能动 学院	第六学期		取消
能动学院						0807001016	碳中和与碳交易	1	能动 学院	第七学期		取消
能动学院						0807000798	风电场建模与仿 真	2	能动 学院	第七学期		取消
能动学院	0607010031	新能源材料基础	2	能动学院	第三学期							新增 必修
能动学院	0605010017	电力市场与碳交 易	2	能动学院	第六学期							新增 选修
能动学院	0605010032	新能源汽车动力 系统	2	能动学院	第七学期							新增 选修
能动学院	0605010033	文献检索与科技 论文写作	1	能动学院	第六学期							新增 选修
能动学院	0605010034	动力设备结构完 整性	2	能动学院	第七学期							新增 选修
能动学院	0605010035	风光储充智能微 电网	2	能动学院	第七学期							新增 选修
能动学院	0620040014	新能源电力无人 机巡检	2	能动学院	第七学期							新增 选修

制定人：陈建林 学院审核人： 学院负责人：

附件：专业主干课程和主要实践环节对毕业要求的支撑矩阵

毕业要求实现矩阵（适用工科专业）

课程或教学活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																														
	思想品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发解决方案			4.研究			5.使用现代工具			6.工程与可持续发展		7.工程伦理和职业规范		8.个人和团队			9.沟通			10.项目管理			11.终身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2
中国近现代史纲要	H																	H					H								
思想道德与法治	H																		H				H							H	
马克思主义基本原理	H																	H					H							H	
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H																	H				H							H		
习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H																	H				H	H							H	
大学英语																							H			H				H	
通用工程英语听说																									H					H	

课程或教学活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																														
	思想品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发解决方案			4.研究			5.使用现代工具			6.工程与可持续发展		7.工程伦理和职业规范		8.个人和团队			9.沟通			10.项目管理			11.终身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2
实用工程英语写作																								H						H	
Python 程序设计															H															H	
人工智能基础（理工类）															H															H	
高等数学 A（一）		H				H			H				H																		
高等数学 A（二）		H				H			H				H																		
线性代数		H				H			H				H																		
概率论与数理统计 B		H				H			H				H																		
大学物理 B（上）		H				H			H				H																		
大学物理 B（下）		H				H			H				H																		
大学物理实验 B									H				H																		

课程或教学活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																														
	思想品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发解决方案			4.研究			5.使用现代工具			6.工程与可持续发展		7.工程伦理和职业规范		8.个人和团队			9.沟通			10.项目管理			11.终身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2
工程力学 C			H			H			H			H																			
画法几何与机械制图			H			H			H			H																			
机械设计基础 A			H			H			H			H																			
机械设计基础课程设计 A						H			H			H																			
自动控制原理 B				H		H			H			H																			
电工与电子技术				H		H			H			H																			
电子工艺实习 A						H			H			H																			
电机学 C				H			H	H			H																				
工程流体力学				H			H	H			H																				
工程热力学				H			H	H			H																				

课程或教学活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																														
	思想品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发解决方案			4.研究			5.使用现代工具			6.工程与可持续发展		7.工程伦理和职业规范		8.个人和团队			9.沟通			10.项目管理			11.终身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2
传热学				H			H	H			H																				
新能源科学与工程专业导论	H																H		H												
能源化学		H		H			H	H																							
新能源材料基础				H					H			H																			
风资源测量与评估				H			H					H																			
风力机空气动力学				H		H			H		H																				
风力发电原理				H		H			H		H																				
风力发电原理课程设计						H			H		H																				
风电机组设计与制造				H	H			H				H																			
风电机组设计与制造课程设计					H			H				H																			

课程或教学活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																														
	思想品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发解决方案			4.研究			5.使用现代工具			6.工程与可持续发展		7.工程伦理和职业规范		8.个人和团队			9.沟通			10.项目管理			11.终身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2
新能源场站电气工程			H			H		H			H																				
新能源场站电气工程课程设计						H		H			H																				
太阳能光伏发电原理与技术			H		H			H		H																					
太阳能热利用原理与应用			H		H			H		H																					
新能源电力电子技术			H			H		H			H																				
新能源发电系统控制与优化运行			H			H		H			H																				
新能源发电系统控制与优化运行课程设计						H		H			H																				
AutoCAD 工程绘图					H			H						H																	
SolidWorks 三维建模					H			H						H																	

课程或教学活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																														
	思想品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发解决方案			4.研究			5.使用现代工具			6.工程与可持续发展		7.工程伦理和职业规范		8.个人和团队			9.沟通			10.项目管理			11.终身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2
氢能与燃料电池			H		H			H		H																					
储能原理与技术			H		H			H		H																					
动力设备结构完整性			H		H					H																					
风力机组状态检测与故障诊断			H	H					H			H																			
风光储充智能微电网						H		H			H																				
新能源汽车动力系统			H		H				H																						
文献检索与科技论文写作													H												H	H				H	
新能源测试技术			H																												
能源与环境										H							H	H													
能源经济与管理																	H										H	H			H

课程或教学活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																														
	思想品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发解决方案			4.研究			5.使用现代工具			6.工程与可持续发展		7.工程伦理和职业规范		8.个人和团队			9.沟通			10.项目管理			11.终身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2
电力市场与碳交易									H								H												H		H
工程训练 B									H			H							H												
新能源综合实验									H			H																			
风电场仿真实习									H			H			H																
光伏电站仿真实习									H			H			H																
新能源电力无人机巡检									H						H																
热工基础实验（一）									H						H																
认识实习									H			H			H					H											
检修实习									H			H			H						H										
毕业实习									H			H			H					H											

课程或教学活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																														
	思想品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发解决方案			4.研究			5.使用现代工具			6.工程与可持续发展		7.工程伦理和职业规范		8.个人和团队			9.沟通			10.项目管理			11.终身学习	
		1.1	12	13	21	22	23	31	32	33	41	42	43	51	52	53	61	62	71	72	81	82	83	91	92	93	101	102	103	11.1	112
毕业设计（论文）								H			H			H																	

注：用符号 H、M、L 进行标注，H 表示关联度高、M 表示关联度中、L 表示关联度低，请细分到指标点

储能科学与工程专业人才培养方案

一、专业简介

（一）专业定位

锚定国家新型能源体系建设和新型电力系统构建中的重大需求，秉承“底色亮、能力强、善创新、敢担当”的培养目标，依托长沙理工大学在能源电力交通行业的优势，深度融合源网荷储，凸显大规模储能系统与储能安全特色，锻造成服务国家能源安全的重要力量和一流特色专业。

（二）历史沿革

长沙理工大学较早布局储能专业建设，2016年在动力工程及工程热物理学科下开设储能理论与技术方向招收研究生，2021年在湖南省率先（全国第二批）开设储能科学与工程本科专业，至此已形成了储能科学与工程“本-硕-博”三位一体的人才培养体系。

（三）特色优势

本专业以能源、电气、交通、控制、材料等为学科基础，依托“能源系统与动力工程”国家级实验教学示范中心、“电力生产与控制”国家级虚拟仿真实验教学中心、工信部“先进能源电力装备”专精特新产业学院、“电网防灾减灾”全国重点实验室、“可再生能源电力技术”湖南省重点实验室、“能源高效清洁利用”湖南省高校重点实验室等国家级、省部级高水平特色学科专业平台，多学科深度交叉和产教融合，聚焦能源电力过程中的大规模储能系统、装备与安全，形成了储热、蓄冷、储电、储能系统与安全等特色方向，具备综合储能系统开发设计与运行控制、源网荷储协同控制的优势，打造储能系统与储能安全领域专业特色。

二、培养目标

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循高等教育教学和人才成长规律，秉承“博学、力行、守正、拓新”校训精神，坚持“德育为先、知识为本，能力为重、全面发展”的育人理念，突出科教融汇，夯实科学教育根基，彰显工程教育特色，面向国家能源发展战略和新型能源体系建设，凸显大规模储能装备与系统、储能安全、储能经济特色，注重多学科交叉，培养基础理论扎实、工程实践能力强，具有良好国际视野、创新意识与竞争精神，系统掌握电能、热能、机械能、化学能等能量的存储和转化专业知识和工程实践能力，能够胜任储能领域科学研究、技术开发、装备研制、系统设计、运行管理等工作，成为“底色亮、能力强、善创新、敢担当”的高素质复合型

专门人才和行业精英。

本专业学生毕业 5 年及以上能达到如下目标：

目标 1：具备优良的人文素养、科学素养和职业道德操守，具有良好的社会责任感、事业心，能积极服务国家与社会。

目标 2：熟悉储能科学与工程领域的法规、规范和技术标准，工程实践能力强，能够综合运用人文科学、自然科学、工程基础和专业基础知识，分析、研究、解决储能复杂工程问题。

目标 3：深刻理解新型电力系统与新型能源体系建设要义，能够运用现代工具开展储能领域科学研究、技术开发、装备研制、系统设计、项目施工、运行管理和咨询等工作。

目标 4：具有良好的沟通协作能力，能正确认识项目团队中的角色定位，能够适应岗位流转和专业转换，具备担任所在领域专业技术骨干或管理岗位领导职务的能力。

目标 5：具备自主学习与终身学习能力，能接受和应对新技术、新事物和新问题带来的挑战，具备可持续发展理念和国际视野，掌握新兴技术，实施技术创新。

三、培养规格

（一）学制

学制 4 年，最长学习年限 6 年。

（二）授予学位

达到培养方案要求并通过毕业答辩，经学位评定委员会审批通过，授予工学学士学位。

（三）毕业学分

本专业学生毕业时要求修满 156 个专业总学分，素质拓展课程 16 学分，毕业学分结构组成见表 1。

表 1 毕业学分结构组成

毕业总学分	课程类别	占总 学分比	占总学分比
专业总学分 156 学分	通识课程：33 学分。	21%	必修课：124.5 学分（80%） 选修课：31.5 学分（20%）
	专业课程：123 学分。	79%	
	其中集中性实践教学环节：39 学分。	25%	
素质拓展课程 16 学分（不计入专业总学分，单独进行毕业学分审核）			

注：

1. 允许用学科竞赛获奖、授权专利、发表论文、创业成果置换实践课程或选修课相应学分；

2.修读微专业可以置换通识选修课和专业选修课共计 8 个学分；

3.专业选修课可以跨专业、跨学院选课，教务处每年 4-5 月份将组织申报并审核。

四、毕业要求及其实现矩阵

（一）毕业要求以及指标点

对标工程教育认证标准（2024 版）和《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，本专业毕业要求为 12 条，具体为 27 个指标点。

毕业要求	分解指标点
思想品德： 政治立场坚定，自觉践行社会主义核心价值观，心系家国勇于担当，能参与社会实践、志愿服务或公益活动，了解行业相关政策法规，能够为国家科技发展战略需求服务。	具有坚定的政治立场，能自觉践行社会主义核心价值观，心系家国勇于担当，积极参与社会实践、志愿服务或公益活动，了解国家储能领域、产业相关政策法规，积极为国家科技发展战略需求服务。
毕业要求 1/工程知识： 能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知用于解决储能科学与工程领域复杂工程问题。	1-1 数学与自然科学：能够运用数学知识和物理、化学等自然科学知识开展储能科学与工程领域复杂工程问题的系统表达、模型论证、现象和规律分析。
	1-2 计算：能够运用计算的基本原理和方法，应用计算工具/软件模拟、分析和解决储能科学与工程及交叉领域复杂工程问题。
	1-3 工程基础与专业：对储能科学与工程领域复杂工程问题，能够运用工程基础知识和工程热力学、传热学、流体力学、自动控制原理、储能原理等专业知识开展分析、论证、设计、研究和评价。
毕业要求 2/问题分析： 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过	2-1 识别表达：能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别和判断储能科学与工程领域复杂工程问题的关键环节和参数，并建立适当的物理、数学模型。

毕业要求	分解指标点
文献研究分析储能科学与工程领域复杂工程问题, 综合考虑可持续发展的要求, 以获得有效结论。	2-2 模型分析: 能够根据储能科学与工程问题数学模型的类型, 选择适当的方法进行求解, 并对求解结果进行分析, 得出有用的结论。
	2-3 问题发现: 具备发现问题的能力, 能够在学习和工作中主动发现问题, 能开展文献研究了解相关现状及进展。能主动思考和分析问题, 确定相关因果关系, 提出解决问题的方法并付诸实施。
毕业要求 3/设计/开发解决方案: 能够针对复杂储能科学与工程问题设计和开发解决方案, 设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程, 体现创新性, 并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。	3-1 复杂问题方案: 能够设计针对多因素、多目标储能科学与工程问题的解决方案, 并能够在设计环节中体现创新意识。
	3-2 特定要求设计: 能够设计满足特定要求的能源系统、产能及用能设备或能源生产、应用工艺流程, 并能够在设计环节中体现创新意识。
	3-3 设计评价: 能够从多角度对设计结果做出评价, 包括理解和评价储能科学与工程问题解决方案对社会、健康、安全、净零碳要求、法律、文化以及环境的影响, 并提出优化措施。
毕业要求 4/研究: 能够基于科学原理并采用科学方法对储能科学与工程领域复杂工程问题进行研究, 包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	4-1 理论研究: 能够基于科学原理并采用科学方法, 通过分析和推理对储能科学与工程中出现的未知现象的机理和规律做出合理的解释和预测。
	4-2 实验研究: 能比较和选择研究路线, 设计实验方案, 能够采用先进的技术手段和安全操作实验仪器设备进行实验研究, 并正确采集、整理实验数据。
	4-3 分析: 能够对实验结果的合理性和有效性进行综合评价, 进而对储能科学与工程中出现的未知现象进行综合分析, 得到合理有效的结论。

毕业要求	分解指标点
毕业要求 5/使用现代工具： 能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5-1 工具选择与使用：能够针对复杂储能科学与工程问题，选择和使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，进行信息检索、模拟预测及辅助设计，能理解工具局限性及结果与实际工程的差异。
	5-2 工具开发：能够针对特定的储能科学与工程问题，开发恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，提升解决问题的能力。
毕业要求 6/工程与可持续发展： 在解决储能科学与工程领域复杂工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。	6-1 可持续发展：了解储能科学与工程领域可持续发展的内涵及意义，具备可持续发展理念。能够结合工程和专业背景知识，分析评价储能工程可持续发展问题以及工程实践对环境、社会、可持续发展、健康、安全、法律以及文化的影响。
	6-2 承担社会责任：熟悉储能科学与工程领域相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规，理解储能科学与工程实践和复杂储能科学与工程问题解决方案的实施过程中应承担的责任。
毕业要求 7/工程伦理和职业规范： 有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。	7-1 工程报国：了解中国国情，具有工程报国、为民造福、服务社会的意识，理解个人在历史、自然环境与社会中的地位，具有社会责任感。
	7-2 职业规范：具有法律知识、人文社会科学素养和工程职业道德，能够在储能科学与工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，诚实守信，履行责任。
毕业要求 8/个人与团队： 能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	8-1 个人：能够在学科背景下的团队中分享信息，理解每个角色的定位以及对于整个团队的意义，能够独立完成团队分配的工作。
	8-2 团队与管理：能够在多学科背景下的团队中与其他成员协同合作，具有团队意识。具有组织管理经历，能够综合团队成员的意见，并进行合理决策。

毕业要求	分解指标点
毕业要求 9/沟通: 能够就复杂储能科学与工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令;能够在跨文化背景下进行沟通和交流,理解、尊重语言和文化差异。	9-1 专业交流与表达:能够熟练地运用相关专业术语有效地与业界同行、社会公众进行沟通交流,能按规范撰写报告、设计文稿、发言陈述,清晰地表达方案、观点、结论,准确有效地回应指令。
	9-2 国际化视野:了解储能科学与工程领域及其相关行业状况,跟踪专业国际前沿;具备一定的国际化视野,可在跨文化背景下进行沟通和交流。
毕业要求 10/项目管理: 理解并掌握与储能工程项目相关的管理原理与经济决策方法,并能够在多学科环境中应用。	10-1 工程管理:理解并掌握工程活动中的经济与管理原理,并能在多学科环境中应用。
	10-2 经济决策:理解并掌握经济决策方法,并能在多学科环境中开展项目管理实践。
毕业要求 11/终身学习: 具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力,能够理解广泛的技术变革对储科学与工程和社会的影响,适应新技术变革。	11-1 学习意识:理解自主学习和终身学习的必要性和意义,有批判性思维意识。
	11-2 学习能力:掌握自主学习方法,具备在工程实践过程中对已有知识温故知新,并不断探索学习专业领域、社会、生活的新知识的能力。

(二) 毕业要求对培养目标的支撑矩阵

表 2 毕业要求对培养目标的支撑矩阵表

毕业要求	培养目标一	培养目标二	培养目标三	培养目标四	培养目标五
毕业要求: 思想品德	√			√	
毕业要求 1: 工程知识		√	√		
毕业要求 2: 问题分析		√	√		
毕业要求 3: 设计/开发解决方案		√	√		√
毕业要求 4: 研究		√	√		√

毕业要求	培养目标 一	培养目标 二	培养目标 三	培养目标 四	培养目标 五
毕业要求 5：使用现代工具		√	√		√
毕业要求 6：工程与可持续发展	√	√		√	
毕业要求 7：工程伦理和职业规范	√		√		√
毕业要求 8：个人和团队	√			√	
毕业要求 9：沟通		√	√	√	
毕业要求 10：项目管理			√		√
毕业要求 11：终身学习	√			√	√

（三）毕业要求实现矩阵

1.主干与交叉学科

主干学科：动力工程及工程热物理

交叉学科：材料科学与工程、电气工程、控制科学与工程

2. 通识课程

通识课程包括中国近现代史纲要、思想道德与法治、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、大学英语、通用工程英语听说、实用工程英语写作、Python 程序设计、人工智能基础（理工类）、军训、军事理论、体育、写作与沟通、大学生心理健康和全校通识教育类选修课。

3.核心课程

核心课程是本专业学生必修的重要课程，包括学科基础课、专业基础课、专业核心课等，本专业学生必须修读、考核合格、获得学分，才能毕业和授予学位。

表 3 本专业的核心课程一览表

序号	学科基础课	专业基础课	专业核心课	备注
1	高等数学 A（一）	储能科学与工程专业导论	储能原理与技术	
2	高等数学 A（二）	工程热力学	储能材料科学基础	
3	线性代数	工程流体力学	储能系统检测与安全	
4	概率论与数理统计	传热学	电力电子技术 A	

序号	学科基础课	专业基础课	专业核心课	备注
5	大学物理 B（上）	自动控制原理	电网储能系统设计与运行	
6	大学物理 B（下）	机械工程制图 B	电化学原理	
7	能源化学	电工与电子技术	电池储能技术	
8	工程力学 B		热储能技术	
9			氢储能技术	

4.主要集中性实践教学环节

本专业主要集中性实践教学环节包括：思想道德与法治课外实践、中国近现代史纲要课外实践、马克思主义基本原理课外实践、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课外实践、习近平新时代中国特色社会主义思想概论课外实践、大学生心理健康课外实践、军训及毕业教育。大学物理实验 B、电子工艺实习 A、工程训练 B、热工基础实验、储能专业实验、认识实习（储能）、储能系统仿真实习、储能系统检修实习、毕业实习（储能）、电池储能技术课程设计、氢储能技术课程设计、热储能技术课程设计、电网储能系统设计与运行课程设计、储能系统检测与安全课程设计、毕业设计（论文）（储能）等。本专业学生必须修读、考核合格、获得学分，才能毕业和授予学位。

5.专业主干课程和主要实践环节对毕业要求的支撑矩阵（见附件）

五、课程体系及课程组成设置表

表 4 课程体系及课程组成

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时（周）	开课学期	备注
通识课程	通识基础课程	0302000023	思想道德与法治	必修	2	32	第一学期	
		0601000045	中国近现代史纲要	必修	2	32	第二学期	
		0101000031	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	2	32	第三学期	
		0101000041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	2	32	第三学期	
		0101000014	马克思主义基本原理	必修	2	32	第四学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
		1301010008	大学英语	必修	2	32	第一学期	
		1301010009	通用工程英语听说	必修	2	32	第二学期	
		1302010003	实用工程英语写作	必修	1	16	第三学期	
		0802010016	Python 程序设计	必修	2.5	40	第一学期	
		0802010024	人工智能基础 B	必修	2	32	第二学期	
		1105200015	军训	必修	2	2 周	第一学期	
		1105000015	军事理论	必修	1	16	第二学期	
		0403000015/ 0403000025/ 0403000035/ 0403000045	体育（一）—体育（四）	必修	4	120	第一~四学期	
		0501310189	写作与沟通	必修	1.5	24	第二学期	
		0402000025	大学生心理健康	必修	1	16	第一学期	
			全校通识教育类选修课	选修	4	64	第二~六学期	艺术类课程须 ≥2 学分
	素质拓展课程	0302200015	思想道德与法治课外实践	必修	1	1 周	第一学期	
		0601200016	中国近现代史纲要课外实践	必修	1	1 周	第二学期	
		0101020030	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课外实践	必修	1	1 周	第三学期	
		0101020041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论课外实践	必修	1	1 周	第三学期	
		0101200035	马克思主义基本原理课外实践	必修	1	1 周	第四学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
	创新创业课程	0401310067	大学生职业发展与就业指导(一)	必修	0.125		第二学期	
		0401310068	大学生职业发展与就业指导(二)	必修	0.25		第三学期	
		0401310069	大学生职业发展与就业指导(三)	必修	0.5		第六学期	
		0401310070	大学生职业发展与就业指导(四)	必修	0.125		第七学期	
		040131ND58	大学生创新创业基础	必修	1		第七学期	
		1200000038	创新创业实践	必修	1	1 周	第七学期	
	国家安全教育	0401000001	国家安全教育	必修	1		第一学期	
	大学生卫生与健康	1004000120	大学生卫生与健康	必修	0.5		第一学期	
	大学生心理健康课外实践	0402020025	大学生心理健康课外实践	必修	1		第一学期	
	体质健康达标测试	0402020005	体质健康达标测试	必修	1		第四学期	
	形势与政策	0305000001	形势与政策(1)	必修	0.25		第一学期	
		0305000002	形势与政策(2)	必修	0.25		第二学期	
		0305000003	形势与政策(3)	必修	0.25		第三学期	
		0305000004	形势与政策(4)	必修	0.25		第四学期	
		0305000005	形势与政策(5)	必修	0.25		第五学期	
		0305000006	形势与政策(6)	必修	0.25		第六学期	
		0305000007	形势与政策(7)	必修	0.25		第七学期	
		0305000008	形势与政策(8)	必修	0.25		第八学期	
	劳动教育	0401020005	劳动教育	必修	2		第三学期	
	毕业教育	04012N0015	毕业教育	必修	0.5	1 周	第八学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
专业 课程	学科 基础课	0701000225	高等数学 A (一)	必修	5	80	第一学期	
		0701000219	高等数学 A (二)	必修	5	80	第二学期	
		0701001215	线性代数	必修	2.5	40	第二学期	
		0701000166	概率论与数理统计	必修	3	48	第三学期	
		0702000405	大学物理 B (上)	必修	2	32	第二学期	
		0702000415	大学物理 B (下)	必修	2	32	第三学期	
		0807001327	能源化学	必修	2	32	第三学期	
		0203010009	工程力学 B	必修	3	48	第三学期	
	专业 基础课程	0807000115	工程热力学	必修	3	48	第四学期	
		0801000134	工程流体力学	必修	3	48	第四学期	
		0807000045	传热学	必修	3	48	第五学期	
		0811000157	自动控制原理	必修	3	48	第五学期	
		0801020032	储能科学与工程专业导论	必修	1	16	第一学期	
		0802000125	机械工程制图 B	必修	2	32	第二学期	
		0808000628	电工与电子技术	必修	2	32	第四学期	
	专业 核心课程	0807000966	储能原理与技术	必修	2	32	第四学期	专创融合课程
		0603010002	储能材料科学基础	必修	2	32	第四学期	
		0607010006	储能系统检测与安全	必修	2	32	第六学期	
		0808000175	电力电子技术 A	必修	2	32	第五学期	
		0607010007	电网储能系统设计与运行	必修	2	32	第七学期	
		0607010008	电化学原理	必修	2	32	第四学期	
		0607010004	电池储能技术	必修	1.5	24	第五学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
		0607010005	热储能技术	必修	2	32	第五学期	
		0607010009	氢储能技术	必修	1.5	24	第六学期	
	其它实践环节	0702100025	大学物理实验 B	必修	1	30	第三学期	
		0808200125	电子工艺实习 A	必修	2	2 周	第五学期	
		0802200217	工程训练 B	必修	2	2 周	第三学期	
		0604010003	热工基础实验	必修	1	30	第五学期	
		0604010004	储能专业实验	必修	1	30	第六学期	
		0805020046	认识实习（储能）	必修	2	2 周	第三学期	
		0805020011	储能系统仿真实习	必修	2	2 周	第六学期	
		0620040006	储能系统检修实习	必修	2	2 周	第七学期	
		0805020085	毕业实习（储能）	必修	3	3 周	第八学期	
		0620040001	储能系统检测与安全课程设计	必修	1	1 周	第六学期	
		0620040003	电池储能技术课程设计	必修	2	2 周	第五学期	
		0620040002	电网储能系统设计与运行课程设计	必修	1	1 周	第七学期	
		0620040004	热储能技术课程设计	必修	2	2 周	第五学期	
		0620040005	氢储能技术课程设计	必修	2	2 周	第六学期	
		0805020091	毕业设计（论文）（储能）	必修	13	14 周	第八学期	
	专业拓展课程	1202001865	项目管理概论	选修	2	32	第二学期	
		0804000201	电路理论	选修	2	32	第三学期	
		0812001085	微机原理与接口技术 B	选修	2	32	第六学期	
		0605010007	电力系统分析概论 A	选修	2	32	第四学期	
		0805000337	智能微电网技术	选修	1	16	第五学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
		0805000302	压缩空气储能技术	选修	1	16	第六学期	
		0807000035	抽水蓄能发电技术	选修	1	16	第七学期	
		0605010008	燃料电池技术与应用	选修	1.5	24	第五学期	
		0605010009	储能电站建模与人工智能应用	选修	2	32	第六学期	
		0805000046	储能系统状态监测与故障诊断	选修	2	32	第七学期	
		0605010044	科研技能训练	选修	2	32	第六学期	
		0805000005	AutoCAD 工程绘图	选修	2	32	第五学期	
		0605010010	能源与环境	选修	2	32	第二学期	
		0807000632	区域能源系统	选修	1	16	第三学期	
		0808000255	电力系统规划	选修	1.5	24	第六学期	
		0605010042	Matlab 储能应用	选修	2	32	第五学期	
		0805000138	分布式发电储能技术	选修	1	16	第七学期	
		0805000031	储能电站消防安全	选修	1	16	第七学期	全校性选修
		0805000036	储能技术经济学	选修	1	16	第六学期	全校性选修
		0805000153	风光储联合系统运行与控制	选修	2	32	第六学期	全校性选修
		0807001085	现代发电技术概述	选修	2	32	第四学期	全校性选修
	专业前沿课程(不低于4学分)	0605010004	液流电池储能技术与应用	选修	1	16	第三学期	
		0605010011	大数据与智慧能源	选修	1	16	第四学期	
		0605010017	电力市场与碳交易	选修	2	32	第五学期	
		0605010005	储能学科与工程前沿(一)	选修	0.5	8	第六学期	
		0605010006	储能学科与工程前沿(二)	选修	0.5	8	第七学期	

六、指导性教学进程计划表

表 5 储能科学与工程专业培养指导性教学进程计划表

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第一 学期	0302000023	思想道德与法治	必修	2	32	32				考试	
	0402000025	大学生心理健康	必修	1	16	16				考查	
	0302200015	思想道德与法治课外实践	必修	1						考查	素质拓展
	1004000120	大学生卫生与健康	必修	0.5						考查	素质拓展
	0402020025	大学生心理健康课外实践	必修	1						考查	素质拓展
	0401000001	国家安全教育	必修	1						考查	素质拓展
	0305000001	形势与政策（1）	必修	0.25						考查	素质拓展
	1105200015	军训	必修	2	2 周					考查	
	0802010016	Python 程序设计	必修	2.5	40	24	16			考查	
	0403000015	体育（一）	必修	1	30	30				考查	
	1301010008	大学英语	必修	2	32	32				考试	
	0701000225	高等数学 A（一）	必修	5	80	80				考试	
	0801020032	储能科学与工程专业导论	必修	1	16	16				考查	
	小计	专业必修：16.5 学分，专业选修：0 学分，素质拓展课程：3.75 学分。									
第二 学期	0601000045	中国近现代史纲要	必修	2	32	32				考试	
	0601200016	中国近现代史纲要课外实践	必修	1	1 周					考查	素质拓展
	0401310067	大学生职业发展与就业指导（一）	必修	0.125						考查	素质拓展
	0305000002	形势与政策（2）	必修	0.25						考查	素质拓展

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第二学期	1105000015	军事理论	必修	1	16	16				考试	
	0403000025	体育（二）	必修	1	30	30				考试	
	0501310189	写作与沟通	必修	1.5	24	24				考查	
	1301010009	通用工程英语听说	必修	2	32	32				考试	
	0802010024	人工智能基础 B	必修	2	32	20	12			考查	
	0701000219	高等数学 A（二）	必修	5	80	80				考试	
	0701001215	线性代数	必修	2.5	40	40				考试	
	0702000405	大学物理 B（上）	必修	2	32	32				考试	
	0802000125	机械工程制图 B	必修	2	32	32				考试	
	0605010010	能源与环境	选修	2	32	32				考查	
	1202001865	项目管理概论	选修	2	32	32				考查	
		“自然科学、人文社科、创新创业、艺术及其他”等全校通识教育课程	选修	1	16	16				考查	
	小计	专业必修：21 学分，专业选修：5 学分，素质拓展课程：1.375 学分。									
第三学期	0101000031	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	2	32	32				考试	
	0101000041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	2	32	32				考查	
	0101020030	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课外实践	必修	1	1 周					考查	素质拓展
	0101020041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论课外实践	必修	1	1 周					考查	素质拓展
	0401020005	劳动教育	必修	2						考查	素质拓展

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第三学期	0401310068	大学生职业发展与就业指导（二）	必修	0.25						考查	素质拓展
	0305000003	形势与政策（3）	必修	0.25						考查	素质拓展
	1302010003	实用工程英语写作	必修	1	16	16				考试	
	0403000035	体育（三）	必修	1	30	30				考试	
	0701000166	概率论与数理统计	必修	3	48	48				考试	
	0702000415	大学物理 B（下）	必修	2	32	32				考试	
	0203010009	工程力学 B	必修	3	48	48				考试	
	0807001327	能源化学	必修	2	32	32				考试	
	0805020046	认识实习（储能）	必修	2	2 周					考查	
	0702100025	大学物理实验 B	必修	1	30		30			考试	
	0802200217	工程训练 B	必修	2	2 周					考查	
	0605010004	液流电池储能技术与应用	选修	1	16	16				考查	专业前沿
	0804000201	电路理论	选修	2	32	32				考查	
	0807000632	区域能源系统	选修	1	16	16				考查	
		“自然科学、人文社科、创新创业、艺术及其他”等全校通识教育课程	选修	1	16	16				考查	不少于 2 个学分
	小计	专业必修：21 学分，专业选修：6 学分，素质拓展课程：4.5 学分。									
第四学期	0101000014	马克思主义基本原理	必修	2	32	32				考试	
	0101200035	马克思主义基本原理课外实践	必修	1	1 周					考查	素质拓展
	0305000004	形势与政策（4）	必修	0.25						考查	素质拓展
	0402020005	体质健康达标测试	必修	1						考查	素质拓展
	0403000045	体育（四）	必修	1	30	30				考试	
	0807000966	储能原理与技术	必修	2	32	32				考查	专创融合课程

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第四学期	0808000628	电工与电子技术	必修	2	32	28	4			考试	
	0807000115	工程热力学	必修	3	48	48				考试	
	0801000134	工程流体力学	必修	3	48	48				考试	
	0607010008	电化学原理	必修	2	32	32				考查	
	0603010002	储能材料科学基础	必修	2	32	32				考试	
	0807001085	现代发电技术概述	选修	2	32	32				考查	全校性选修
	0605010007	电力系统分析概论 A	选修	2	32	32				考查	
	0605010011	大数据与智慧能源	选修	1	16	16				考查	专业前沿
		“自然科学、人文社科、创新创业、艺术及其他”等全校通识教育课程	选修	1	16	16				考查	
	小计	专业必修：17 学分，专业选修：6 学分，素质拓展课程：2.25 学分。									
第五学期	0305000005	形势与政策（5）	必修	0.25						考查	素质拓展
	0811000157	自动控制原理	必修	3	48	42	6			考试	
	0807000045	传热学	必修	3	48	48				考试	
	0808000175	电力电子技术 A	必修	2	32	32				考试	
	0604010003	热工基础实验	必修	1	30		30			考查	
	0607010004	电池储能技术	必修	1.5	24	24				考试	
	0607010005	热储能技术	必修	2	32	32				考试	
	0620040004	热储能技术课程设计	必修	2	2 周					考查	
	0808200125	电子工艺实习 A	必修	2	2 周					考查	前半学期
	0620040003	电池储能技术课程设计	必修	2	2 周					考查	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第五学期	0605010017	电力市场与碳交易	选修	2	32	32				考查	专业前沿
	第四学期 0605010008	燃料电池原理与应用	选修	1.5	24	24				考查	
	0805000005	AutoCAD 工程绘图	选修	2	32	32				考查	
	0605010042	Matlab 储能应用	选修	2	32	32				考查	
	0805000337	智能微电网技术	选修	1	16	16				考查	
	小计	专业必修：18.5 学分，专业选修：7.5 学分，素质拓展课程：0.25 学分。									
第六学期	0401310069	大学生职业发展与就业指导（三）	必修	0.5							素质拓展
	0305000006	形势与政策（6）	必修	0.25							素质拓展
	0607010006	储能系统检测与安全	必修	2	32	32				考试	
	0620040001	储能系统检测与安全课程设计	必修	1	1 周					考查	
	0604010004	储能专业实验	必修	1	30		30			考查	
	0607010009	氢储能技术	必修	1.5	24	24				考试	
	0620040005	氢储能技术课程设计	必修	2	2 周					考查	
	0805020011	储能系统仿真实习	必修	2	2 周					考查	
	0605010044	科研技能训练	选修	2	32	32				考查	
	0812001085	微机原理与接口技术 B	选修	2	32	24	8			考查	
	0805000153	风光储联合系统运行与控制	选修	2	32	32				考查	全校性选修
	0605010009	储能电站建模与人工智能应用	选修	2	32	32				考查	
	0805000302	压缩空气储能技术	选修	1	16	16				考查	
	0805000036	储能技术经济学	选修	1	16	16				考查	全校性选修
	0808000255	电力系统规划	选修	1.5	24	24				考查	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
	0605010005	储能学科与工程前沿（一）	选修	0.5	8	8				考查	专业前沿
	小计	专业必修：9.5 学分，专业选修：12 学分，素质拓展课程：0.75 学分。									
第七学期	040131ND58	大学生创新创业基础	必修	1						考查	素质拓展
	1200000038	创新创业实践	必修	1	1 周					考查	素质拓展
	0401310070	大学生职业发展与就业指导（四）	必修	0.125						考查	素质拓展
	0305000007	形势与政策（7）	必修	0.25						考查	素质拓展
	0607010007	电网储能系统设计与运行	必修	2	32	32				考查	
	0620040002	电网储能系统设计与运行课程设计	必修	1	1 周					考查	
	0620040006	储能系统检修实习	必修	2	2 周					考查	
	0805000031	储能电站消防安全	选修	1	16	16				考查	全校性选修
	0805000046	储能系统状态监测与故障诊断	选修	2	32	32				考查	
	0807000035	抽水蓄能发电技术	选修	1	16	16				考查	
	0805000138	分布式发电储能技术	选修	1	16	16				考查	
	0605010006	储能学科与工程前沿（二）	选修	0.5	8	8				考查	专业前沿
	小计	专业必修：5 学分，专业选修：5.5 学分，素质拓展课程：2.375 学分。									
第八学期	04012N0015	毕业教育	必修	0.5	1 周					考查	素质拓展
	0305000008	形势与政策（8）	必修	0.25						考查	素质拓展
	0805020085	毕业实习（储能）	必修	3	3 周					考查	
	0805020091	毕业设计（论文）（储能）	必修	13	14 周					考查	
	小计	专业必修：16 学分，专业选修：0 学分，素质拓展课程：0.75 学分。									
总计		专业总学分：156 学分，其中，必修课 124.5 学分，选修课 31.5 学分（含通识选修课 4 学分，其中 2 个学分选艺术类课程）；素质拓展模块学分：16 学分。									

七、集中实践教学环节进程安排表

表 6 储能科学与工程专业集中性实践教学环节安排表

序号	课程编码	实践教学环节名称	课程属性	学分	学时	学年	学期	实践类别	备注
1	1105200015	军训	必修	2	2 周	一	第一学期	其他	
2	0702100025	大学物理实验 B	必修	1	30	二	第三学期	实验	
3	0808200125	电子工艺实习 A	必修	2	2 周	三	第五学期	实习	
4	0802200217	工程训练 B	必修	2	2 周	二	第三学期	实习	
5	0604010003	热工基础实验	必修	1	30	三	第五学期	实验	
6	0604010004	储能专业实验	必修	1	30	三	第六学期	实验	
7	0805020046	认识实习 (储能)	必修	2	2 周	二	第三学期	实习	
8	0805020011	储能系统仿真实习	必修	2	2 周	三	第六学期	实习	
9	0620040006	储能系统检修实习	必修	2	2 周	四	第七学期	实习	
10	0805020085	毕业实习 (储能)	必修	3	3 周	四	第八学期	实习	
11	0620040001	储能系统检测与安全课程设计	必修	1	1 周	三	第六学期	课程设计	
12	0620040003	电池储能技术课程设计	必修	2	2 周	三	第五学期	课程设计	
13	0620040002	电网储能系统设计与运行课程设计	必修	1	1 周	四	第七学期	课程设计	
14	0620040004	热储能技术课程设计	必修	2	2 周	三	第五学期	课程设计	
15	0620040005	氢储能技术课程设计	必修	2	2 周	三	第六学期	课程设计	
16	0805020091	毕业设计(论文) (储能)	必修	13	14 周	四	第八学期	毕业设计	
合计		必修: 39 学分							

八、辅修专业课程与教学计划

表 7 辅修专业课程与教学计划

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
1	0808000628	电工与电子技术	必修	2	32	28	4			考试	
2	0807000045	传热学	必修	3	48	48				考试	
3	0811000157	自动控制原理	必修	3	48	42	6			考试	
4	0808000175	电力电子技术 A	必修	2	32	32				考试	
5	0607010007	电网储能系统设计与运行	必修	2	32	32				考查	
6	0607010006	储能系统检测与安全	必修	2	32	32				考试	
7	0807000966	储能原理与技术	必修	2	32	32				考查	
8	0805000057	电化学原理	必修	2	32	32				考查	
9	0607010005	热储能技术	必修	2	32	32				考试	
10	0607010004	电池储能技术	必修	1.5	24	24				考试	
11	0607010009	氢储能技术	必修	1.5	24	24				考试	
12	0604010003	热工基础实验	必修	1	30		30			考查	
13	0604010004	储能专业实验	必修	1	30		30			考查	
14	0805020046	认识实习（储能）	必修	2	2 周					考查	
15	0805020011	储能系统仿真实习	必修	2	2 周					考查	
16	0620040006	储能系统检修实习	必修	2	2 周					考查	
17	0620040004	热储能技术课程设计	必修	2	2 周					考查	
18	0620040003	电池储能技术课程设计	必修	2	2 周					考查	

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
19	0620040001	储能系统检测与安全课程设计	必修	1	1 周					考查	
20	0620040002	电网储能系统设计与运行课程设计	必修	1	1 周					考查	
21	1202001865	项目管理概论	选修	2	32	32				考查	
22	0804000201	电路理论	选修	2	32	32				考查	
23	0605010007	电力系统分析概论 A	选修	2	32	32				考查	
24	0805000302	压缩空气储能技术	选修	1	16	16				考查	
25	0807000035	抽水蓄能发电技术	选修	1	16	16				考查	
26	0605010001	液流电池储能技术与应用	选修	1	16	16				考查	
27	0605010008	燃料电池技术与应用	选修	1.5	24	24				考查	
28	0605010009	储能电站建模与人工智能应用	选修	2	32	32				考查	
29	0805000153	风光储联合系统运行与控制	选修	2	32	32				考查	
30	0805000031	储能电站消防安全	选修	1	16	16				考查	
31	0805000046	储能系统状态监测与故障诊断	选修	2	32	32				考查	
32	0605010042	Matlab 储能应用	选修	2	32	32				考查	
33	0801020032	储能科学与工程专业导论	必修	1	16	16				考查	
34	0605010005	储能学科与工程前沿（一）	选修	0.5	8	8				考查	
35	0605010006	储能学科与工程前沿（二）	选修	0.5	8	8				考查	
36	0605010010	能源与环境	选修	2	32	32				考查	
37	0807000632	区域能源系统	选修	1	16	16				考查	

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
38	0605010017	电力市场与碳交易	选修	2	32	32				考查	
39	0805000036	储能技术经济学	选修	1	16	16				考查	
40	0605010011	大数据与智慧能源	选修	1	16	16				考查	
说明		辅修本专业必须完成 43 学分，其中必修 38 学分，选修 7 学分。									

九、辅修学位课程与教学计划

表 8 辅修学位课程与教学计划

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
1	0808000628	电工与电子技术	必修	2	32	28	4			考试	
2	0807000045	传热学	必修	3	48	48				考试	
3	0811000157	自动控制原理	必修	3	48	42	6			考试	
4	0808000175	电力电子技术 A	必修	2	32					考试	
5	0607010007	电网储能系统设计与运行	必修	2	32	32				考查	
6	0607010006	储能系统检测与安全	必修	2	32	32				考试	
7	0807000966	储能原理与技术	必修	2	32	32				考查	
8	0603010002	储能材料科学基础	必修	2	32	32				考试	
9	0607010008	电化学原理	必修	2	32	32				考查	
10	0607010005	热储能技术	必修	2	32	32				考试	
11	0607010004	电池储能技术	必修	1.5	24	24				考试	
12	0607010009	氢储能技术	必修	1.5	24	24				考试	
13	0604010003	热工基础实验	必修	1	30		30			考查	

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
14	0604010004	储能专业实验	必修	1	30		30			考查	
15	0805020046	认识实习 (储能)	必修	2	2 周					考查	
16	0805020011	储能系统仿真实习	必修	2	2 周					考查	
17	0620040006	储能系统检修实习	必修	2	2 周					考查	
18	0620040004	热储能技术课程 设计	必修	2	2 周					考查	
19	0620040003	电池储能技术课程 设计	必修	2	2 周					考查	
20	0620040005	氢储能技术课程 设计	必修	2	2 周					考查	
21	0620040001	储能系统检测与安全 课程设计	必修	1	1 周					考查	
22	0620040002	电网储能系统设计与 运行课程设计	必修	1	1 周					考查	
23	0805020091	毕业设计(论文) (储能)	必修	13	14 周					考查	
24	1202001865	项目管理概论	选修	2	32	32				考查	
25	0804000201	电路理论	选修	2	32	32				考查	
26	0605010007	电力系统分析概论 A	选修	2	32	32				考查	
27	0805000302	压缩空气储能技术	选修	1	16	16				考查	
28	0807000035	抽水蓄能发电技术	选修	1	16	16				考查	
29	0605010004	液流电池储能技术 与应用	选修	1	16	16				考查	
30	0605010008	燃料电池技术与 应用	选修	1.5	24	24				考查	
31	0605010009	储能电站建模与人 工智能应用	选修	2	32	32				考查	
32	0805000153	风光储联合系统运 行与控制	选修	2	32	32				考查	

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
33	0805000031	储能电站消防安全	选修	1	16	16				考查	
34	0805000046	储能系统状态监测与故障诊断	选修	2	32	32				考查	
35	0605010042	Matlab 储能应用	选修	2	32	32				考查	
36	0801020032	储能科学与工程专业导论	必修	1	16	16				考查	
37	0605010005	储能学科与工程前沿（一）	选修	0.5	8	8				考查	
38	0605010006	储能学科与工程前沿（二）	选修	0.5	8	8				考查	
39	0605010011	能源与环境	选修	2	32	32				考查	
40	0807000632	区域能源系统	选修	1	16	16				考查	
41	0605010017	电力市场与碳交易	选修	2	32	32				考查	
42	0805000036	储能技术经济学	选修	1	16	16				考查	
43	0605010011	大数据与智慧能源	选修	1	16	16				考查	
说明		辅修本学位必须完成 65 学分，其中必修 55 学分，选修 10 学分。									

十、微专业课程与教学计划

无。

十一、第二学士学位课程与教学计划

表 9 第二学士学位课程与教学计划

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
1	0808000628	电工与电子技术	必修	2	32	28	4			考试	
2	0807000115	工程热力学	必修	3	48	48				考试	
3	0801000134	工程流体力学	必修	3	48	48				考试	

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
4	0807000045	传热学	必修	3	48	48				考试	
5	0811000157	自动控制原理	必修	3	48	42	6			考试	
6	0808000175	电力电子技术 A	必修	2	32	32				考试	
7	0607010007	电网储能系统设计与运行	必修	2	32	32				考查	
8	0607010006	储能系统检测与安全	必修	2	32	32				考试	
9	0807000966	储能原理与技术	必修	2	32	32				考查	
10	0603010002	储能材料科学基础	必修	2	32	32				考试	
11	0607010008	电化学原理	必修	2	32	32				考查	
12	0607010005	热储能技术	必修	2	32	32				考试	
13	0607010004	电池储能技术	必修	1.5	24	24				考试	
14	0607010009	氢储能技术	必修	1.5	24	24				考试	
15	0604010003	热工基础实验	必修	1	30		30			考查	
16	0604010004	储能专业实验	必修	1	30		30			考查	
17	0805020046	认识实习（储能）	必修	2	2 周					考查	
18	0805020011	储能系统仿真实习	必修	2	2 周					考查	
19	0620040006	储能系统检修实习	必修	2	2 周					考查	
20	0620040004	热储能技术课程设计	必修	2	2 周					考查	
21	0620040003	电池储能技术课程设计	必修	2	2 周					考查	
22	0620040005	氢储能技术课程设计	必修	2	2 周					考查	
23	0620040001	储能系统检测与安全课程设计	必修	1	1 周					考查	

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
24	0620040002	电网储能系统设计与运行课程设计	必修	1	1 周					考查	
25	0805020091	毕业设计（论文）（储能）	必修	13	14 周					考查	
26	1202001865	项目管理概论	选修	2	32	32				考查	
27	0804000201	电路理论	选修	2	32	32				考查	
28	0605010007	电力系统分析概论 A	选修	2	32	32				考查	
29	0805000302	压缩空气储能技术	选修	1	16	16				考查	
30	0807000035	抽水蓄能发电技术	选修	1	16	16				考查	
31	0605010004	液流电池储能技术与应用	选修	1	16	16				考查	
32	0605010008	燃料电池技术与应用	选修	1.5	24	24				考查	
33	0605010009	储能电站建模与人工智能应用	选修	2	32	32				考查	
34	0805000153	风光储联合系统运行与控制	选修	2	32	32				考查	
35	0805000031	储能电站消防安全	选修	1	16	16				考查	
36	0805000046	储能系统状态监测与故障诊断	选修	2	32	32				考查	
37	0605010042	Matlab 储能应用	选修	2	32	32				考查	
38	0801020032	储能科学与工程专业导论	必修	1	16	16				考查	
39	0605010005	储能学科与工程前沿（一）	选修	0.5	8	8				考查	
40	0605010006	储能学科与工程前沿（二）	选修	0.5	8	8				考查	
41	0605010010	能源与环境	选修	2	32	32				考查	
42	0807000632	区域能源系统	选修	1	16	16				考查	

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
43	0605010017	电力市场与碳交易	选修	2	32	32				考查	
44	0805000036	储能技术经济学	选修	1	16	16				考查	
45	0605010011	大数据与智慧能源	选修	1	16	16				考查	
说明		修读本专业第二学士学位必须完成 76 学分，其中必修 61 学分，选修 15 学分。									

十二、新旧课程等质对应表

表 10 2025 版培养方案新旧课程等质对应表

申请开课学院	新课程编码	新课程名称	学分	新开课单位	新开设学期	旧课程编码	旧课程名称	学分	旧开课单位	旧开设学期	审批	备注
能动学院	1301010008	大学英语	2	外国语学院	第一学期	0502000040	大学英语	2.5	外国语学院	第一学期		新标
能动学院	1301010009	通用工程英语听说	2	外国语学院	第二学期	0502000420	通用工程英语听说	2.5	外国语学院	第二学期		新标
能动学院	1302010003	实用工程英语写作	1	外国语学院	第三学期	0502000430	英语应用文写作	2	外国语学院	第三学期		新标
能动学院	0802010016	Python 程序设计	2.5	计算机学院	第一学期	0809000072	Python 程序设计基础	2	计算机学院	第一学期		新标
能动学院	0802010024	人工智能基础 B	2	计算机学院	第二学期	0809000082	Python 人工智能应用	1.5	计算机学院	第二学期		新标
能动学院	0604010003	热工基础实验	1	能动学院	第五学期	0805010011	热工基础实验（一）	1	能动学院	第五学期		新标
能动学院	0604010004	储能专业实验	1	能动学院	第六学期	0805000024	储能综合实验	1.5	能动学院	第五学期		新标
能动学院	0620040006	储能系统检修实习	1	能动学院	第七学期	0805020016	大规模储能系统开发与项目设计实习	1	能动学院	第七学期		
能动学院	0607010007	电网储能系统设计与运行	2	能动学院	第七学期	0805000027	储能电站设计与运行	1	能动学院	第七学期		
能动学院	0620040002	电网储能系统设计与运行课程设计	1	能动学院	第七学期	0805020012	储能电站设计与运行课程设计	1	能动学院	第七学期		
能动学院	0607010006	储能系统检测与安全	2	能动学院	第六学期	0805000039	储能系统检测与评估	1.5	能动学院	第六学期		合并

申请 开课学院	新课程 编码	新课程 名称	学分	新开课 单位	新开设学 期	旧课程 编码	旧课程 名称	学分	旧开课 单位	旧开设 学期	审批	备注
						0805000041	储能系统安全与管理	2	能动学院	第六学期		
能动学院	0620040001	储能系统检测与安全课程设计	1	能动学院	第六学期							新增
能动学院	0603010002	储能材料科学基础	2	能动学院	第四学期	0603010001	储能材料基础	1.5	能动学院	第五学期		
能动学院	0607010005	热储能技术	2	能动学院	第五学期	0805000281	相变储能技术	2	能动学院	第六学期		
能动学院	0620040004	热储能技术课程设计	2	能动学院	第五学期	0805000288	相变储能课程设计	1	能动学院	第六学期		
能动学院	0607010004	电池储能技术	1.5	能动学院	第五学期	0607010001	储能电池	2	能动学院	第六学期		
能动学院	0620040003	电池储能技术课程设计	2	能动学院	第五学期	0805020007	储能电池课程设计	1	能动学院	第六学期		
能动学院	0607010009	氢储能技术	1.5	能动学院	第六学期	0805000363	燃料电池原理与应用	1.5	能动学院	第六学期		
能动学院	0620040005	氢储能技术课程设计	2	能动学院	第六学期	0805020036	燃料电池课程设计	1	能动学院	第六学期		
能动学院	0605010005	储能学科与工程前沿（一）	0.5	能动学院	第四学期							新增
能动学院	0605010006	储能学科与工程前沿（二）	0.5	能动学院	第七学期							新增
能动学院	0605010008	燃料电池技术与应用	1.5	能动学院	第五学期							新增
能动学院	0605010007	电力系统分析概论 A	2	能动学院	第六学期	0805000072	电力系统分析概论	1	能动学院	第六学期		

申请开课学院	新课程编码	新课程名称	学分	新开课单位	新开设学期	旧课程编码	旧课程名称	学分	旧开课单位	旧开设学期	审批	备注
能动学院	0605010011	大数据与智慧能源	1	能动学院	第五学期	0804000141	大数据与智慧新能源	2	能动学院	第五学期		降学分
能动学院	0605010017	电力市场与碳交易	2	能动学院	第五学期							
能动学院	0605010044	科研技能训练	2	能动学院	第六学期							新增
能动学院	0605010004	液流电池储能技术与应用	1	能动学院	第三学期	0605010001	液流电池储能技术与应用	1.5	能动学院	第六学期		降学分
能动学院	0808000255	电力系统规划	1.5	电气学院	第六学期							新增

制定人： 学院审核人： 学院负责人：

附件：专业主干课程和主要实践环节对毕业要求的支撑矩阵

表 11 毕业要求实现矩阵

课程或教学名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																										
	思想品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发解决方案			4.研究			5.使用现代工具		6.工程与可持续发展		7.工程伦理和职业规范		8.个人与团队		9.沟通		10.项目管理		11.终身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
中国近现代史纲要	H																		H								
思想道德与法治	H																		H								
马克思主义基本原理	H																		H								
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H																		H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H																		H								
大学英语																				H			H				

课程或教学名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																										
	思想品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发解决方案			4.研究			5.使用现代工具		6.工程与可持续发展		7.工程伦理和职业规范		8.个人与团队		9.沟通		10.项目管理		11.终身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
通用工程英语听说																				H			H				
实用工程英语写作																				H			H				
Python 程序设计						H					H			H													
人工智能基础 B						H								H												H	
大学物理 B（上）				H		H																					
大学物理 B（下）				H		H																					
大学物理实验 B											H	H	H														
工程力学 B		H			H																						
画法几何与机械制图									H					H													
机械设计基础 B		H					H																				
机械设计基础课程									H													H					

课程或教学名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																										
	思想品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发解决方案			4.研究			5.使用现代工具		6.工程与可持续发展		7.工程伦理和职业规范		8.个人与团队		9.沟通		10.项目管理		11.终身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
设计 B																											
电工与电子技术											H		H														
电子工艺实习 A						H						H									H						
储能科学与工程专业导论				H														H									
能源化学		H													H												
工程热力学		H	H	H																							
工程流体力学		H	H	H																							
传热学		H	H	H																							
自动控制原理						H			H				H														
储能原理与技术				H													H										
储能材料科学基础							H					H															

课程或教学名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																										
	思想品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发解决方案			4.研究			5.使用现代工具		6.工程与可持续发展		7.工程伦理和职业规范		8.个人与团队		9.沟通		10.项目管理		11.终身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
储能系统检测与安全								H				H		H													
电力电子技术 A				H		H																					H
电网储能系统设计与运行						H											H										
电池储能技术						H					H																
电化学原理					H						H																
热储能技术				H			H				H																
氢储能技术						H			H																		
热工基础实验												H			H						H						
储能专业实验								H				H		H													
认识实习（储能）				H												H		H				H					

课程或教学名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																										
	思想品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发解决方案			4.研究			5.使用现代工具		6.工程与可持续发展		7.工程伦理和职业规范		8.个人与团队		9.沟通		10.项目管理		11.终身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
储能系统仿真实习					H				H				H									H					
储能系统检修实习					H								H					H				H					
毕业实习（储能）					H											H						H		H			
热储能技术课程设计							H		H				H									H					
电池储能技术课程设计							H		H													H					
氢储能技术课程设计						H			H													H					
储能系统检测与安全课程设计					H				H				H									H					
电网储能系统设计与运行课程设计									H									H				H			H		

课程或教学名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																										
	思想品德	1.工程知识			2.问题分析			3.设计/开发解决方案			4.研究			5.使用现代工具		6.工程与可持续发展		7.工程伦理和职业规范		8.个人与团队		9.沟通		10.项目管理		11.终身学习	
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
毕业设计（论文） （储能）						H		H											H		H						

注：用符号 H、M、L 进行标注，H 表示关联度高、M 表示关联度中、L 表示关联度低，请细分到指标点

建筑环境与能源应用工程专业人才培养方案

一、专业简介

（一）专业定位

建筑环境与能源应用工程专业主要研究采用人工环境与能源利用工程技术去创造适合人类生活与工作的舒适、健康、高效的室内环境和满足特殊生产工艺过程与科学实验要求以及特殊应用领域的环境。本专业紧密服务国家“双碳”目标，围绕人工环境营造和智慧能源系统，具有鲜明的能源特色，依托“能源系统与动力工程”国家级实验教学示范中心、“能源高效清洁利用”湖南省高校重点实验室等国家及省部级平台开展教学与科学研究，主要致力于解决民用、工业生产、医疗、交通、航天等领域的人工环境问题，现已形成传热传质及设备节能、能源系统及相变储能、节能工程及智能控制三大专业方向。

（二）历史沿革

本专业始建于 2000 年，具有 20 余年的办学历史沉淀，2006 年被评为湖南省重点专业，2007 年获“供热、供燃气、通风及空调工程”硕士学位授予权，2008 年被确认为湖南省普通高等学校特色专业，2010 年获“供热、供燃气、通风及空调工程”博士学位授予权，2022 年获批“国家级一流本科专业建设点”，2024 年通过住建部工程教育专业认证。

（三）特色优势

本专业面向国家战略需求，以推动建筑、能源与环境协调发展为目标，依托我校在交通电力和土木建筑行业的特色优势，着力培养学生大机电观综合素养与施工过程组织管理能力，毕业生就业中交中建与能源电力行业的比例达到 70% 以上。本专业办学定位紧扣健康、能源、环境的当今社会发展三大主题，适应国家和湖南省经济建设与社会发展的需要，依托“供热、供燃气、通风及空调工程”二级学科博士点，形成了“绿色低碳建筑、高效智慧能源”特色的本科-硕士-博士人才培养体系。依托优势学科，建成了“能源系统与动力工程”国家实验教学示范中心、“热工基础”省级示范实验室等高水平特色学科专业平台，系统构建了多维度实践教学平台，提高学生的实践动手能力和就业适应能力以及科学研究潜力，毕业生具有较强的实践能力和科研潜力。

二、培养目标

面向国家战略需求，围绕“绿色低碳建筑，智慧高效能源”目标，秉承“博学、力行、守正、拓新”校训精神，坚持“德育为先、知识为本、能力为重、全面发展”的育人理念，发挥我校在交

通、电力和土木行业的优势和特色，强化工程实践，培养掌握人工环境营造和能源高效利用的基本理论，胜任本专业工程领域的规划设计、建设管理、设备开发、系统运营等工作，“底色亮、能力强、善创新、敢担当”的高素质复合型人才和行业精英。

本专业学生毕业 5 年及以上能达到如下目标：

目标 1：心系家国勇于担当，具备深厚的人文素养、高度的社会责任感、正确的工程伦理观，严守职业道德与规范。

目标 2：具备坚实的人工环境营造和能源高效利用的基本理论及其运用能力，能够胜任本专业复杂工程的规划、设计、施工、管理和咨询方面的工作。

目标 3：具备自主学习与终身学习能力，能够从事建筑环境与能源应用工程方面的新理论、新工艺和新设备的研究与开发。

目标 4：具有良好的沟通与自适应能力，具有全球视野、跨文化认知与国际表达力，具备担任所在领域专业技术骨干或管理岗位领导职务的能力。

目标 5：具备暖通空调相关执业资格考试所需的专业知识体系和工程实践能力。

三、培养规格

（一）学制

学制 4 年，最长学习年限 6 年。

（二）授予学位

达到培养方案要求并通过毕业答辩，经学位评定委员会审批通过，授予工学学士学位。

（三）毕业学分

本专业学生毕业时要求修满 156 个专业总学分，素质拓展课程 16 学分，毕业学分结构组成见表 1。

表 1 毕业学分结构组成

毕业总学分	课程类别	占总 学分比	占总学分比
专业总学分 156 学分	通识课程：33 学分。	21%	必修课：139.5 学分 （89%） 选修课：16.5 学分（11%）
	专业课程：123 学分。	79%	
	其中集中性实践教学环节：39 学分	25%	
素质拓展课程 16 学分（不计入专业总学分，单独进行毕业学分审核）			

注：

- 1.允许用学科竞赛获奖、授权专利、发表论文、创业成果置换实践课程或选修课相应学分；
- 2.修读微专业可以置换通识选修课和专业选修课共计 8 个学分；
- 3.专业选修课可以跨专业、跨学院选课，教务处每年 4-5 月份将组织申报并审核。

四、毕业要求及其实现矩阵

（一）毕业要求以及指标点

对标工程教育认证标准（2024 版）和《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，本专业毕业除满足思想品德的要求外，还应满足 11 条业务要求，细分为 30 个指标点，如表 2 所示。

表 2 毕业要求与指标点

毕业要求	分解指标点
思想品德： 政治立场坚定，自觉践行社会主义核心价值观，心系家国勇于担当，能参与社会实践、志愿服务或公益活动，了解行业相关政策法规，能够为国家科技发展战略需求服务。	具有坚定的政治立场，能自觉践行社会主义核心价值观，心系家国勇于担当，积极参与社会实践、志愿服务或公益活动，了解建筑环境与能源应用工程行业相关政策法规，积极为国家科技发展战略需求服务。
毕业要求 1/工程知识： 能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知用于解决建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题。	1.1 能将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决建筑环境与能源应用工程复杂工程问题的恰当表述中。
	1.2 能针对建筑环境与能源应用工程技术系统或过程建立合适的数学或仿真模型，进行求解或分析。
	1.3 能将工程原理和专业知用于分析建筑环境与能源应用工程复杂工程问题的解决途径，并改进之。
毕业要求 2/问题分析： 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。	2.1 能运用相关科学原理，识别建筑环境与能源应用领域复杂工程问题，正确选择数学物理模型。
	2.2 能够通过数值计算或仿真方法对建立的数学模型进行求解，分析建筑及相关人工环境与能源领域复杂工程问题的关键环节或参数并获得有效结论。

毕业要求	分解指标点
毕业要求 3/设计/开发解决方案： 能够针对建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题设计和开发解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。	3.1 能够掌握建筑环境与能源应用领域工程应用系统的设计方法与技术，具备工程设计能力。
	3.2 能够根据工程条件与工程需求，确定设计参数，设计建筑环境与能源应用领域工程应用系统，并在设计环节中体现创新意识。
	3.3 在建筑及相关人工环境与能源应用系统设计过程中考虑法律、安全、健康、文化、环境、伦理等因素，优化设计方案和设计参数。
毕业要求 4/研究： 能够基于科学原理并采用科学方法对建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	4.1 能比较和选择研究路线，独立设计实验方案。
	4.2 能安全操作实验装置，并正确采集、整理实验数据。
	4.3 能够科学整理实验数据，关联及解释实验结果，并通过信息综合得到合理有效的结论。
毕业要求 5/使用现代工具： 能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5.1 能够熟练运用各类文献搜索网络信息及图书馆等数据库系统，获取、跟踪、分析建筑环境与能源应用领域理论与技术的进展动态。
	5.2 掌握恰当的建筑及相关人工环境与能源应用系统参数监控手段与仪器仪表，及其选用方法与数据处理技术。
	5.3 掌握工程制图、分析软件、能耗分析与仿真等软件、编程软件等工具对建筑及相关人工环境与能源应用系统进行设计、工程图纸绘制、建模、预测与分析。
毕业要求 6/工程与可持续发展： 在解决建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、	6.1 具有建筑环境与能源应用工程相关领域工程实习和实践经验。
	6.2 熟悉建筑环境与能源应用工程领域相关技术标准、知识产权、产业政策和法律法规，理解行业对社

毕业要求	分解指标点
环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。	会、健康、安全、法律及文化的影响。
	6.3 能够分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。
毕业要求 7/工程伦理和职业规范： 有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。	7.1 有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感。
	7.2 了解建筑环境与能源应用领域工程师的职业性质与职业责任，理解工程伦理的核心理念，具有法律意识。
毕业要求 8/个人和团队： 能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	8.1 能在团队中做好自己承担的角色，并能与团队成员进行有效沟通。
	8.2 能够理解一个多角色团队中每个角色对于整个团队环境和目标的意义。
毕业要求 9/沟通： 能够就建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。	9.1 能够熟练运用建环专业术语就建筑环境与能源应用工程问题与他人有效交流与沟通。
	9.2 能按正确的格式撰写建筑环境与能源应用工程技术方面的报告和设计文稿。
	9.3 对建筑环境与能源应用工程领域及其相关行业状况有基本了解，能够跟踪专业国际前沿。
毕业要求 10/项目管理： 理解并掌握与工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。	10.1 掌握建筑环境与能源应用工程管理及经济学相关的基础知识。
	10.2 在建筑环境与能源应用工程问题分析中运用工程管理与经济决策方法。
	10.3 将经济决策、管理原理应用于建筑环境与能源应用系统的开发、设计等过程。

毕业要求	分解指标点
毕业要求 11/终身学习: 具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识和能力,能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响,适应新技术变革。	11.1 了解建筑环境与能源应用专业的概况和发展现状,能将其与未来职业规划相联系。
	11.2 能够采用合适的方法通过学习提升自身能力,对终身学习有正确的认识。
	11.3 能表现出自我学习和探索的成效。

(二) 毕业要求对培养目标的支撑矩阵

表 3 毕业要求对培养目标的支撑矩阵表

毕业要求	培养目标				
	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求: 思想品德	√			√	
毕业要求 1 工程知识		√	√		√
毕业要求 2 问题分析		√	√		
毕业要求 3 设计/开发解决方案		√	√		√
毕业要求 4 研究		√	√		
毕业要求 5 使用现代工具			√		√
毕业要求 6 工程与可持续发展	√	√		√	√
毕业要求 7 工程伦理和职业规范	√	√		√	
毕业要求 8 个人和团队				√	
毕业要求 9 沟通				√	
毕业要求 10 项目管理		√		√	
毕业要求 11 终身学习			√	√	√

(三) 毕业要求实现矩阵

1. 主干学科

土木工程、动力工程及工程热物理

2.通识课程

通识课程包括中国近现代史纲要、思想道德与法治、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、大学英语、通用工程英语听说、实用工程英语写作、Python 程序设计、人工智能基础 B、军训、军事理论、体育、写作与沟通、大学生心理健康和全校通识教育类选修课。

3.核心课程

核心课程是本专业学生必修的重要课程，包括学科基础课、专业基础课、专业核心课等，本专业学生必须修读、考核合格、获得学分，才能毕业和授予学位。

表 4 本专业的核心课程一览表

序号	学科基础课	专业基础课	专业核心课	备注
1	高等数学 A（一）	建筑环境与能源应用工程导论	建筑环境学	
2	高等数学 A（二）	工程热力学	热质交换理论与设备	
3	线性代数	工程流体力学	流体输配管网	
4	概率论与数理统计	传热学	冷热源工程	
5	大学物理 B（上）	热工自动控制原理	空气调节	
6	大学物理 B（下）	机械设计基础 B	供热工程	
7	工程力学 B	画法几何与机械制图	通风工程	
8	数值计算	CAD 与 BIM 应用	建筑环境测试技术	
9	能源化学	工程施工管理与经济	智能控制与自动化	
10		电工与电子技术	建筑设备施工技术	

4.主要集中性实践教学环节

本专业主要集中性实践教学环节包括：军训、大学物理实验 B、机械设计基础课程设计 B、工程训练 B、热工基础实验（一）、热工基础实验（二）、专业综合实验（建环）（上）、专业综合实验（建环）（中）、专业综合实验（建环）（下）、空气调节课程设计、冷热源工程课程设计、供热工程课程设计、通风工程课程设计、电子工艺实习 A、认识实习、生产检修实习、毕业实习、毕业设计（论文）等。本专业学生必须修读、考核合格、获得学分，才能毕业和授予学位。

5.专业主干课程和主要实践环节对毕业要求的支撑矩阵（见附件）

五、课程体系及课程组成设置表

表 6 课程体系及课程组成

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
通识基础课程	思想政治理论课	0302000023	思想道德与法治	必修	2	32	第一学期	
		0601000045	中国近现代史纲要	必修	2	32	第二学期	
		0101000031	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	2	32	第三学期	
		0101000041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	2	32	第三学期	
		0101000014	马克思主义基本原理	必修	2	32	第四学期	
	大学外语	1301010008	大学英语	必修	2	32	第一学期	
		1301010009	通用工程英语听说	必修	2	32	第二学期	
		1302010003	实用工程英语写作	必修	1	16	第三学期	
	人工智能基础课	0802010016	Python 程序设计	必修	2.5	40	第一学期	
		0802010024	人工智能基础 B	必修	2	32	第二学期	
	军训与军事理论	1105200015	军训	必修	2	2 周	第一学期	
		1105000015	军事理论	必修	1	16	第二学期	
	体育	0403000015/ 0403000025/ 0403000035/ 0403000045	体育 (一) — (四)	必修	4	30	第一学期/ 第二学期/ 第三学期/ 第四学期	
	写作与沟通	0501310189	写作与沟通	必修	1.5	24	第四学期	
	大学生心理健康	0402000025	大学生心理健康	必修	1	16	第一学期/ 第二学期	
	通识选修课		全校通识教育类选修课	选修	4	64	建议前三学年	艺术类课程至少

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
素质拓展课程							完成	2 学分
	思想政治实践课	0302200015	思想道德与法治课外实践	必修	1	1 周	第一学期	
		0601200016	中国近现代史纲要课外实践	必修	1	1 周	第二学期	
		0101020030	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课外实践	必修	1	1 周	第三学期	
		0101020041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论课外实践	必修	1	1 周	第三学期	
		0101200035	马克思主义基本原理课外实践	必修	1	1 周	第四学期	
	创新创业课程	0401310067 — 0401310070	大学生职业发展与就业指导（一）—（四）	必修	1	16	第二学期/ 第三学期/ 第六学期/ 第七学期	
		040131ND58	大学生创新创业基础	必修	1	16		
		1200000038	创新创业实践	必修	1	创新创业类通识选修课、学科竞赛、大学生创新创业训练计划项目等		
	国家安全教育	0401000001	国家安全教育	必修	1	16		
	大学生卫生与健康	1004000120	大学生卫生与健康	必修	0.5	8	第一学期	
	体质健康达标测试	0402020005	体质健康达标测试	必修	1		每学年 1 次	
	形势与政策	0305000001 — 0305000008	形势与政策（一）—（八）	必修	2	32	第一学期—第八学期	
	大学生心理健康课外实践	0402020025	大学生心理健康课外实践	必修	1	1 周	第一学期/ 第二学期	
	劳动教育	0401020005	劳动教育	必修	2	32		

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
	毕业教育	04012N0015	毕业教育	必修	0.5	1 周	第八学期	
专业 课程	学科基础 课程	0701000225	高等数学 A（一）	必修	5	80	第一学期	
		0807001327	能源化学	必修	2	32	第一学期	
		0701000219	高等数学 A（二）	必修	5	80	第二学期	
		0701001215	线性代数	必修	2.5	40	第二学期	
		0702000405	大学物理 B（上）	必修	2	32	第二学期	
		0701000166	概率论与数理统计	必修	3	48	第三学期	
		0702000415	大学物理 B（下）	必修	2	32	第三学期	
		0203010009	工程力学 B	必修	3	48	第三学期	
		0701000240	数值计算	必修	2.5	40	第三学期	
		0805000372	环境保护概论	必修	0.5	8	第五学期	
	专业基础 课程	0810020005	建筑环境与能源应用工程导论	必修	1	16	第一学期	
		0802000115	画法几何与机械制图	必修	3	48	第一学期	
		0807000116	工程热力学	必修	3.5	56	第三学期	
		0801000135	工程流体力学	必修	3.5	56	第四学期	
		0807000046	传热学	必修	3.5	56	第四学期	
		0808000628	电工与电子技术	必修	2	32	第四学期	
		0832000205	机械设计基础 B	必修	2.5	40	第四学期	
		0807001395	建筑概论	必修	1.5	24	第五学期	
		08070N0482	热工自动控制原理	必修	1.5	24	第五学期	
		0607010019	CAD 与 BIM 应用	必修	2	32	第五学期	
		0805000169	工程施工管理与经济（建环）	必修	1.5	24	第七学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
	专业核心课程	0814000606	建筑环境学	必修	2	32	第五学期	专创融合课程
		0805000219	流体输配管网	必修	2.5	40	第五学期	
		0805000254	热质交换理论与设备	必修	1.5	24	第五学期	
		0807001516	冷热源工程	必修	2	32	第五学期	
		0805000214	空气调节	必修	3	48	第六学期	
		0807000145	供热工程	必修	2	32	第六学期	
		0607010018	智能控制与自动化	必修	2	32	第六学期	
		0814000595	建筑环境测试技术	必修	2	32	第六学期	
		0807000767	通风工程	必修	2	32	第七学期	
		0814000725	建筑设备施工技术	必修	1.5	24	第七学期	
	其它实践环节	0702100025	大学物理实验 B	必修	1	30	第三学期	
		0802200217	工程训练 B	必修	2	2 周	第三学期	
		0802200155	机械设计基础课程设计 B	必修	1	1 周	第四学期	
		0805010011	热工基础实验（一）	必修	1	30	第四学期	
		0805020090	认识实习	必修	1	1 周	第四学期	
		0805010041	热工基础实验（二）	必修	1	30	第五学期	
		0807100125	专业综合实验（建环）（上）	必修	0.5	16	第五学期	
		0805010038	冷热源工程课程设计	必修	2	2 周	第五学期	
		0808200125	电子工艺实习 A	必修	2	2 周	第五学期	
		0807200395	空气调节课程设计	必修	2	2 周	第六学期	
		0807200677	生产检修实习	必修	2	2 周	第六学期	
		0805010030	专业综合实验（建环）（中）	必修	1	30	第六学期	
		0807200055	供热工程课程设计	必修	2	2 周	第六学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
专业拓展课程		0807200445	通风工程课程设计	必修	2	2 周	第七学期	
		0805010036	专业综合实验（建环）（下）	必修	0.5	16	第七学期	
		0814200145	毕业实习	必修	3	3 周	第八学期	
		0807200019	毕业设计（论文）	必修	13	14 周	第八学期	
	专业选修课程（其中，可跨专业选修不低于 6 学分）	1202001866	项目管理概论（自然科学）	选修	2	32	第二学期	
		0701000136	复变函数与积分变换	选修	2.5	40	第三学期	
		0605010036	能源经济与管理	选修	1	16	第四学期	
		0805000346	新能源与储能技术进展	选修	1	16	第四学期	
		0807001555	能源与环境技术进展	选修	1	16	第四学期	双语
		0812000944	微机原理及应用 B	选修	2.5	40	第五学期	
		0807001435	燃气燃烧应用	选修	1.5	24	第五学期	
		0812010035	大数据原理与应用	选修	2.5	40	第五学期	
		0605010017	电力市场与碳交易	选修	2	32	第六学期	
		0808000485	建筑电气	选修	1	16	第六学期	
		0807001405	热泵应用技术	选修	1	16	第七学期	
		0814001235	建筑给排水	选修	1.5	24	第七学期	
		0807001476	燃气储运与输配	选修	1.5	24	第七学期	
		0807000355	暖通空调典型工程分析	选修	1	16	第七学期	
		0807001495	科技写作	选修	1	16	第七学期	双语
		0807000632	区域能源系统	选修	1	16	第七学期	
		0807000286	空气洁净技术	选修	1.5	24	第七学期	
	专业前沿课程（不低于 4 学分）	0605010019	人工环境工程前沿	选修	1	16	第六学期	
		0804000000	空调用蓄能技术	选修	1.5	24	第六学期	

课程类别	课程模块	课程编码	课程名称	课程属性	学分	总学时(周)	开课学期	备注
		0605010020	绿色低碳节能技术	选修	1.5	24	第七学期	
		0605010021	AI+暖通空调系统	选修	1.5	24	第七学期	
		0605010022	人工环境营造与能耗模拟	选修	2	32	第七学期	

六、指导性教学进程计划表

表 7 建筑环境与能源应用工程专业培养指导性教学进程计划表

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第一学期	0302000023	思想道德与法治	必修	2	32	32				考试	
	0302200015	思想道德与法治课外实践	必修	1	1 周					考查	素质拓展课程
	0305000001	形势与政策（1）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0402020025	大学生心理健康课外实践	必修	1	1 周					考查	素质拓展课程
	1004000120	大学生卫生与健康	必修	0.5	8	8				考试	素质拓展课程
	0402000025	大学生心理健康	必修	1	16	16				考查	
	0403000015	体育（一）	必修	1	30	30				考查	
	1301010008	大学英语	必修	2	32	32				考试	
	0701000225	高等数学 A（一）	必修	5	80	80				考试	
	0802010016	Python 程序设计	必修	2.5	40	24	16			考查	
	0802000115	画法几何与机械制图	必修	3	48	48				考试	
	0810020005	建筑环境与能源应用工程专业导论	必修	1	16					考查	
	0807001327	能源化学	必修	2	32					考试	
	1105200015	军训	必修	2	2 周					考查	校内
	小计	专业必修：21.5 学分，专业选修：0 学分，素质拓展课程：2.75 学分。									

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第二学期	0305000002	形势与政策（2）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0601200016	中国近现代史纲要课外实践	必修	1	1 周					考查	素质拓展课程
	0401310067	大学生职业发展与就业指导（一）	必修	0.125	2	2				考查	素质拓展课程
	0203010009	工程力学 B	必修	3	48	48				考试	
	0601000045	中国近现代史纲要	必修	2	32	32				考试	
	0403000025	体育（二）	必修	1	30	30				考查	
	0702000405	大学物理 B（上）	必修	2	32	32				考试	
	0701000219	高等数学 A（二）	必修	5	80	80				考试	
	0701000635	线性代数	必修	2.5	40	40				考试	
	1105000015	军事理论	必修	1	16	16				考试	
	0802010024	人工智能基础 B	必修	2	32	20	12			考查	
	1301010009	通用工程英语听说	必修	2	32	32				考试	
	1202001866	项目管理概论（自然科学）	选修	2	32	32				考查	
		全校通识教育类选修课（艺术类课程至少 2 学分）	选修	1	16	16				考查	
	小计	专业必修：20.5 学分，专业选修：3 学分，素质拓展课程：1.375 学分。									
第三学期	0101000031	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	2	32	32				考试	
	0101020030	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课外实践	必修	1	1 周					考查	素质拓展课程
	0101000041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	2	32					考试	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第三学期	0101020041	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 课外实践	必修	1	1 周					考查	素质拓展课程
	0305000003	形势与政策（3）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0401310068	大学生职业发展与就业指导（二）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0403000035	体育（三）	必修	1	30	30				考查	
	1302010003	实用工程英语写作	必修	1	16	16				考试	
	0701000166	概率论与数理统计	必修	3	48	48				考试	
	0701000240	数值计算	必修	2.5	40	40				考查	
	0702000415	大学物理 B（下）	必修	2	32	32				考试	
	0702100025	大学物理实验 B	必修	1	30		30			考试	
	0802200217	工程训练 B	必修	2	2 周					考查	校内
	0807000116	工程热力学	必修	3.5	56	56				考试	
	0701000136	复变函数与积分变换	选修	2.5	40	40				考查	
		全校通识教育类选修课（艺术类课程至少 2 学分）	选修	1	16	16				考查	
	小计	专业必修：20 学分，专业选修：3.5 学分，素质拓展课程：2.5 学分。									
第四学期	0101000014	马克思主义基本原理	必修	2	32	32				考试	
	0101200035	马克思主义基本原理 课外实践	必修	1	1 周					考查	素质拓展课程
	0305000004	形势与政策（4）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	040131ND58	大学生创新创业基础	必修	1	16	10			6	考查	素质拓展课程
	1200000038	创新创业实践	必修	1	1 周					考查	素质拓展课程

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第四学期	0403000045	体育（四）	必修	1	30	30				考查	
	0501310189	写作与沟通	必修	1.5	24	24				考查	
	0808000628	电工与电子技术	必修	2	32	28	4			考试	
	0832000205	机械设计基础 B	必修	2.5	40	40				考试	
	0802200155	机械设计基础课程设计 B	必修	1	1 周					考查	
	0805020090	认识实习	必修	1	1 周					考查	校外
	0801000135	工程流体力学	必修	3.5	56	56				考试	
	0807000046	传热学	必修	3.5	56	56				考试	
	0805010011	热工基础实验（一）	必修	1	30		30			考查	校内
	0605010036	能源经济与管理	选修	1	16	16				考查	
	0805000346	新能源与储能技术进展	选修	1	16	16				考查	
	0807001555	能源与环境技术进展	选修	1	16	16				考查	双语
		全校通识教育类选修课（艺术类课程至少 2 学分）	选修	2	32	32				考查	
	小计	专业必修：19 学分，专业选修：5 学分，素质拓展课程：3.25 学分。									
第五学期	0305000005	形势与政策（5）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0805000219	流体输配管网	必修	2.5	40	40				考试	
	0805000254	热质交换理论与设备	必修	1.5	24	24				考试	
	0805000372	环境保护概论	必修	0.5	8	8				考查	
	08070N0482	热工自动控制原理	必修	1.5	24	24				考查	
	0807001395	建筑概论	必修	1.5	24	24				考查	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第五学期	0814000606	建筑环境学	必修	2	32	32				考试	专创融合课程
	0805010041	热工基础实验（二）	必修	1	30		30			考查	校内
	0807100125	专业综合实验（建环）（上）	必修	0.5	16	2	14			考查	校内
	0808200125	电子工艺实习 A	必修	2	2 周					考查	
	0607010019	CAD 与 BIM 应用	必修	2	32	24		8		考查	
	0807001516	冷热源工程	必修	2	32	32				考查	
	0805010038	冷热源工程课程设计	必修	2	2 周					考查	
	0807001435	燃气燃烧应用	选修	1.5	24	24				考查	
	0812000944	微机原理及应用 B	选修	2.5	40	32	8			考查	
	0812010035	大数据原理与应用	选修	2.5	40	24		16		考查	
	小计	专业必修：19 学分，专业选修：6.5 学分，素质拓展课程：0.25 学分。									
第六学期	0305000006	形势与政策（6）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0401310069	大学生职业发展与就业指导（三）	必修	0.5	8	8					素质拓展课程
	0805000214	空气调节	必修	3	48	48				考试	
	0807200395	空气调节课程设计	必修	2	2 周					考查	
	0807000145	供热工程	必修	2	32	32				考试	
	0807200055	供热工程课程设计	必修	2	2 周					考查	
	0805010030	专业综合实验（建环）（中）	必修	1	30	2	28			考查	校内
	0807200677	生产检修实习	必修	2	2 周					考查	校内/校外
	0814000595	建筑环境测试技术	必修	2	32	26	6			考查	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第六学期	0607010018	智能控制与自动化	必修	2	32	32				考试	
	0605010017	电力市场与碳交易	选修	2	32	32				考查	
	0804000000	空调用蓄能技术	选修	1.5	24	24				考查	
	0808000485	建筑电气	选修	1	16	16				考查	
	0605010019	人工环境工程前沿	选修	1	16	16				考查	
	小计	专业必修：16 学分，专业选修：5.5 学分，素质拓展课程：0.75 学分。									
第七学期	0305000007	形势与政策（7）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	0401310070	大学生职业发展与就业指导（四）	必修	0.125	2	2				考查	素质拓展课程
	0807000767	通风工程	必修	2	32	32				考试	
	0814000725	建筑设备施工技术	必修	1.5	24	24				考查	
	0807200445	通风工程课程设计	必修	2	2 周					考查	
	0805000169	工程施工管理与经济（建环）	必修	1.5	24	24				考查	
	0805010036	专业综合实验（建环）（下）	必修	0.5	16	2	14			考查	校内
	0605010021	AI+暖通空调系统	选修	1.5	24	24				考查	
	0807000355	暖通空调典型工程分析	选修	1	16	16				考查	
	0807001405	热泵应用技术	选修	1	16	16				考查	
	0807001476	燃气储运与输配	选修	1.5	24	24				考查	
	0807001495	科技写作	选修	1	16	16				考查	双语
	0814001235	建筑给排水	选修	1.5	24	24				考查	
	0807000632	区域能源系统	选修	1	16	16				考查	

学期	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
第七学期	0807000286	空气洁净技术	选修	1.5	24	24				考查	
	0605010020	绿色低碳节能技术	选修	1.5	24	24				考查	
	0605010022	人工环境营造与能耗模拟	选修	2	32	32				考查	
	小计	专业必修：7.5 学分，专业选修：13.5 学分，素质拓展课程：0.375 学分。									
第八学期	0305000008	形势与政策（8）	必修	0.25	4	4				考查	素质拓展课程
	04012N0015	毕业教育	必修	0.5	1 周					考查	素质拓展课程
	0807200019	毕业设计（论文）	必修	13	14 周					考查	
	0814200145	毕业实习	必修	3	3 周					考查	
	小计	专业必修：16 学分，专业选修：0 学分，素质拓展课程：0.75 学分。									
总计		专业总学分：156 学分，其中，必修课 139.5 学分，选修课 16.5 学分；素质拓展模块学分：16 学分。									

七、集中实践教学环节进程安排表

表 8 建筑环境与能源应用工程专业集中性实践教学环节安排表

序号	课程编码	实践教学环节名称	课程属性	学分	学时	学年	学期	实践类别	备注
1	1105200015	军训	必修	2	2 周	一	第一学期	其他	
2	0702100025	大学物理实验 B	必修	1	30	二	第三学期	实验	
3	0802200217	工程训练 B	必修	2	2 周	三	第三学期	实习	
4	0802200155	机械设计基础课程设计 B	必修	1	1 周	二	第四学期	课程设计	
5	0805010011	热工基础实验（一）	必修	1	30	二	第四学期	实验	
6	0807200665	认识实习	必修	1	1 周	二	第四学期	实习	
7	0805010041	热工基础实验（二）	必修	1	30	三	第五学期	实验	
8	0807100125	专业综合实验（建环）（上）	必修	0.5	16	三	第五学期	实验	

序号	课程编码	实践教学环节名称	课程属性	学分	学时	学年	学期	实践类别	备注
9	0805010038	冷热源工程课程设计	必修	2	2 周	三	第五学期	课程设计	
10	0808200125	电子工艺实习 A	必修	2	2 周	三	第五学期	实习	
11	805010030	专业综合实验（建环）（中）	必修	1	30	三	第六学期	实验	
12	0807200395	空气调节课程设计	必修	2	2 周	三	第六学期	课程设计	
13	0807200055	供热工程课程设计	必修	2	2 周	三	第六学期	课程设计	
14	0807200677	生产检修实习	必修	2	2 周	三	第六学期	实习	
15	0805010036	专业综合实验（建环）（下）	必修	0.5	16	三	第七学期	实验	
16	0807200445	通风工程课程设计	必修	2	2 周	四	第七学期	课程设计	
17	0807200019	毕业设计（论文）	必修	13	14 周	四	第八学期	毕业设计	
18	0814200145	毕业实习	必修	3	3 周	四	第八学期	实习	
合计		必修：39 学分							

八、辅修专业课程与教学计划

表 9 辅修专业课程与教学计划

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
1	0810020005	建筑环境与能源应用工程专业导论	必修	1	16					考查	
2	0807000116	工程热力学	必修	3.5	56	56				考试	
3	0801000135	工程流体力学	必修	3.5	56	56				考试	
4	0807000046	传热学	必修	3.5	56	56				考试	
5	0805000219	流体输配管网	必修	2.5	40	40				考试	
6	0814000606	建筑环境学	必修	2	32	32				考试	
7	0805000214	空气调节	必修	3	48	48				考试	
8	0807200395	空气调节课程设计	必修	2	2 周					考查	校内

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
9	0814000595	建筑环境测试技术	选修	2	32	26	6			考查	
10	0807001476	燃气储运与输配	选修	1.5	24	24				考查	
11	0814000725	建筑设备施工技术	选修	1.5	24	24				考查	
12	0808000485	建筑电气	选修	1	16	16				考查	
13	0807000286	空气洁净技术	选修	1.5	24	24				考查	
14	0605010020	绿色低碳节能技术	选修	1.5	24	24				考查	
15	0807001405	热泵应用技术	选修	1	16	16				考查	
合计		必修 21 学分，选修 10 学分									
说明		辅修本专业必须完成 24 学分，其中必修 21 学分，选修 3 学分。									

九、辅修学位课程与教学计划

表 10 辅修学位课程与教学计划

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
1	0810020005	建筑环境与能源应用工程专业导论	必修	1	16					考查	
2	0701000225	高等数学 A（一）	必修	5	80	80				考试	
3	0701000219	高等数学 A（二）	必修	5	80	80				考试	
4	0807000116	工程热力学	必修	3.5	56	56				考试	
5	0801000135	工程流体力学	必修	3.5	56	56				考试	
6	0807000046	传热学	必修	3.5	56	56				考试	
7	0807100125	专业综合实验（建环）（上）	必修	0.5	16	2	14			考查	
8	0814000606	建筑环境学	必修	2	32	32				考试	
9	0805010030	专业综合实验（建环）（中）	必修	1	30	2	28			考查	
10	0805000214	空气调节	必修	3	48	48				考试	
11	0807200395	空气调节课程设计	必修	2	2 周					考查	

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
12	0805010036	专业综合实验（建环）（下）	必修	0.5	16	2	14			考查	
13	0807200019	毕业设计（论文）	必修	13	14 周					考查	
14	0607010019	CAD 与 BIM 应用	选修	2	32	24		8		考查	
15	0807001476	燃气储运与输配	选修	1.5	24	24				考查	
16	0805000219	流体输配管网	选修	2.5	40	40				考试	
17	0814000725	建筑设备施工技术	选修	1.5	24	24				考查	
18	0807000286	空气洁净技术	选修	1.5	24	24				考查	
19	0605010020	绿色低碳节能技术	选修	1.5	24	24				考查	
20	0807001405	热泵应用技术	选修	1	16	16				考查	
合计		必修 43.5 学分，选修 11.5 学分									
说明		辅修本学位必须完成 50 学分，其中必修 43.5 学分，选修 6.5 学分。									

十、微专业课程与教学计划

无

十一、第二学士学位课程与教学计划

表 12 第二学士学位课程与教学计划

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
1	0810020005	建筑环境与能源应用工程专业导论	必修	1	16					考查	
2	0807000116	工程热力学	必修	3.5	56	56				考试	
3	0801000135	工程流体力学	必修	3.5	56	56				考试	
4	0807000046	传热学	必修	3.5	56	56				考试	
5	0814000606	建筑环境学	必修	2	32	32				考试	
6	0805000219	流体输配管网	必修	2.5	40	40				考试	
7	0805000254	热质交换理论与设备	必修	1.5	24	24				考查	

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
8	0807001395	建筑概论	必修	1.5	24	24				考查	
9	0807001516	冷热源工程	必修	2	32	32				考查	
10	0607010018	智能控制与自动化	必修	2	32	32				考试	
11	0814000595	建筑环境测试技术	必修	2	32	26	6			考查	
12	0805000169	工程施工管理与经济（建环）	必修	1.5	24	24				考查	
13	0805000214	空气调节	必修	3	48	48				考试	
14	0807200395	空气调节课程设计	必修	2	2 周					考查	
15	0807000767	通风工程	必修	2	32	32				考试	
16	0807200445	通风工程课程设计	必修	2	2 周					考查	
17	0807000146	供热工程	必修	2	32	32				考试	
18	0807200055	供热工程课程设计	必修	2	2 周					考查	
19	0805010011	热工基础实验（一）	必修	1	30		30			考查	
20	0805010041	热工基础实验（二）	必修	1	30		30			考查	
21	0807100125	专业综合实验（建环）（上）	必修	0.5	16	2	14			考查	
22	0805010030	专业综合实验（建环）（中）	必修	1	30	2	28			考查	
23	0805010036	专业综合实验（建环）（下）	必修	0.5	16	2	14			考查	
24	0807200019	毕业设计（论文）	必修	13	14 周					考查	
25	0607010019	CAD 与 BIM 应用	选修	2	32	24		8		考查	
26	08070N0482	热工自动控制原理	选修	1.5	24	24				考查	
27	0814000725	建筑设备施工技术	选修	1.5	24	24				考查	

序号	课程编码	课程名称	课程属性	学分	学时	其中				考核方式	备注
						讲课	实验	上机	其他		
28	0814001235	建筑给排水	选修	1.5	24	24				考查	
29	0807000286	空气洁净技术	选修	1.5	24	24				考查	
30	0605010020	绿色低碳节能技术	选修	1.5	24	24				考查	
31	0807001405	热泵应用技术	选修	1	16	16				考查	
32	0807000355	暖通空调典型工程分析	选修	1	16	16				考查	
33	0605010022	人工环境营造与能耗模拟	选修	2	32	32				考查	
合计		必修 56.5 学分，选修 13.5 学分									
说明		修读本专业第二学士学位必须完成 66 学分，其中必修 56.5 学分，选修 9.5 学分。									

十二、新旧课程等质对应表

表 13 2025 版培养方案新旧课程等质对应表

申请 开课学院	新课程 编码	新课程 名称	学 分	新开课 单位	新开设学 期	旧课程 编码	旧课程 名称	学 分	旧开课 单位	旧开设 学期	审批	备注
能动学院	1301010008	大学英语	2	外国语学院	第一学期	0502000040	大学英语	2.5	外国语学院	第一学期		新标
能动学院	0802010016	Python 程序 设计	2.5	计算机学院	第一学期	0809000072	Python 程序设 计基础	2	计算机 学院	第一学期		新标
能动学院						0809010072	Python 程序设 计基础实验	0.5	计算机 学院	第一学期		取消
能动学院						04010N0016	专业教育与学 习方法指导	0.5	能动学 院	第一学期		取消
能动学院	0807001327	能源化学	2	能动学院	第一学期	0703000405	大学化学	2	化学与 医药工 程学院	第三学期		内容 更新
能动学院	1301010009	通用工程英 语听说	2	外国语学院	第二学期	0502000420	通用工程英语 听说	2.5	外国语 学院	第三学期		新标
能动学院	0701000635	线性代数	2.5	数统学院	第二学期	0701000635	线性代数	2.5	数统学 院	第三学期		调整 学期
能动学院	0802010024	人工智能基 础 B	2	计算机学院	第二学期							新标
能动学院	0203010009	工程力学 B	3	土木与环境 工程学院	第二学期	0801000125	工程力学 C	3	土木与 环境工 程学院	第二学期		内容 更新
能动学院						0800000005	工程认知训练	1	工训中 心	第二学期		取消
能动学院	1302010003	实用工程英 语写作	1	外国语学院	第三学期	0502000430	英语应用文写 作	2	外国语 学院	第四学期		新标

申请 开课学院	新课程 编码	新课程 名称	学 分	新开课 单位	新开设学 期	旧课程 编码	旧课程 名称	学 分	旧开课 单位	旧开设 学期	审批	备注
能动学院	0701000166	概率论与数理统计	3	数统学院	第三学期	0701000166	概率论与数理统计	3	数统学院	第四学期		调整学期
能动学院	0701000240	数值计算	2.5	数统学院	第三学期	0701000240	数值计算	2.5	数统学院	第五学期		调整学期
能动学院						0502000430	英语应用文写作	2	外国语学院	第四学期		取消
能动学院	0605010036	能源经济与管理	1	能动学院	第四学期	0804001010	能源经济	1	能动学院	第四学期		取消
能动学院	0805000372	环境保护概论	0.5	能动学院	第五学期	0805000371	环境保护概论	1.5	能动学院	第五学期		减学分
能动学院	0607010019	CAD 与 BIM 应用	2	能动学院	第五学期	0805000189	计算机辅助设计（建环）	1.5	能动学院	第五学期		增加学分
能动学院	0807001516	冷热源工程	2	能动学院	第五学期	0807001516	冷热源工程	2	能动学院	第六学期		调整学期
能动学院	0805010038	冷热源工程课程设计	2	能动学院	第五学期	0805010038	冷热源工程课程设计	2	能动学院	第六学期		调整学期
能动学院	0808200125	电子工艺实习 A	2	能动学院	第五学期							新增
能动学院	0807200055	供热工程课程设计	2	能动学院	第六学期	0807200055	供热工程课程设计	2	能动学院	第七学期		调整学期
能动学院	0607010018	智能控制与自动化	2	能动学院	第六学期	0805000199	建筑设备自动化	2	能动学院	第六学期		内容更新
能动学院	0605010017	电力市场与碳交易	2	能动学院	第六学期							新增
能动学院	0605010019	人工环境工程前沿	1	能动学院	第六学期							新增
能动学院	0605010021	AI+暖通空调系统	1.5	能动学院	第七学期	0805010039	暖通空调优化控制技术	1.5	能动学院	第七学期		内容更新

申请 开课学院	新课程 编码	新课程 名称	学 分	新开课 单位	新开设学 期	旧课程 编码	旧课程 名称	学 分	旧开课 单位	旧开设 学期	审批	备注
能动学院	0807000632	区域能源 系统	1	能动学院	第七学期	0807000632	区域能源系统	1	能动学 院	第五学期		调整 学期
能动学院	0807000286	空气洁净 技术	1.5	能动学院	第七学期	0807000286	空气洁净技术	1.5	能动学 院	第六学期		调整 学期
能动学院	0605010020	绿色低碳节 能技术	1.5	能动学院	第七学期	0814000625	建筑节能技术	1	能动学 院	第七学期		增加 学分
能动学院	0605010022	人工环境营 造与能耗模 拟	2	能动学院	第七学期	0807001455	建筑环境与能 耗模拟	2	能动学 院	第七学期		内容 更新
能动学院	0814200145	毕业实习	3	能动学院	第八学期	0807200679	毕业实习	2	能动学 院	第八学期		增加 学分

制定人： 学院审核人： 学院负责人：

附件：专业主干课程和主要实践环节对毕业要求的支撑矩阵

表 5 毕业要求实现矩阵

课程或教学 活动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																														
	思想 品德	1.工程知识			2.问题 分析		3.设计/开 发解决方 案			4.研究			5.使用现代 工具			6.工程与可 持续发展			7.工程 伦理和 职业规 范		8.个 人和 团队		9.沟通			10.项目 管理			11.终身 学习		
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	11.3
中国近现代史纲要	H																	H													
思想道德与法治	H							H											H												
马克思主义基本原理	H																	H													
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H																	H													
习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H																	H													
大学英语																				H			H								

课程或教学活 动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																														
	思想品德	1.工程知识			2.问题 分析		3.设计/开 发解决方 案			4.研究			5.使用现代 工具			6.工程与可 持续发展			7.工程 伦理和 职业规 范		8.个人 和团 队		9.沟通			10.项目 管理			11.终身 学习		
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	11.3
通用工程 英语听说																				H		H									
实用工程 英语写作																				H			H								
Python 程 序设计					H				H					H																	
人工智能 基础 B					H							H																			
军训																				H	H										
军事理论	H																	H			H										
体育	H																			H	H										
写作与沟 通																				H											
大学生心 理健康	H																			H											
大学生创 业基础																					H					H			H		

课程或教学活 动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																														
	思想 品德	1.工程知识			2.问题 分析		3.设计/开 发解决方 案			4.研究			5.使用现代 工具			6.工程与可 持续发展			7.工程 伦理和 职业规 范		8.个 人和 团队		9.沟通			10.项目 管理			11.终身 学习		
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	11.3
大学生卫生与健康																													H		
形势与政策	H																													H	
高等数学 A		H	H		H																										
线性代数			H		H	H																									
概率论与数理统计 A			H								H																				
数值计算			H		H																										
大学物理 B			H		H																										
能源化学		H													H																
工程力学 B		H			H																										
机械设计基础 B		H												H																	

课程或教学活 动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																														
	思想品德	1.工程知识			2.问题 分析		3.设计/开 发解决方 案			4.研究			5.使用现代 工具			6.工程与可 持续发展			7.工程 伦理和 职业规 范		8.个 人和 团队		9.沟通			10.项目 管理			11.终身 学习		
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	11.3
电工电子 技术A										H			H																		
画法几何 与机械制 图														H																	
工程热力 学			H	H	H																										
工程流体 力学			H	H	H																										
传热学			H	H	H																										
建筑环境 与能源应 用工程导 论															H									H				H			
环境保护 概论													H				H														
建筑概论															H													H			
热工自动 控制原理								H		H																					

课程或教学活 动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																														
	思想品德	1.工程知识			2.问题 分析		3.设计/开 发解决方 案			4.研究			5.使用现代 工具			6.工程与可 持续发展			7.工程 伦理和 职业规 范		8.个 人和 团队		9.沟通			10.项目 管理			11.终身 学习		
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	11.3
建筑环境 学			H												H	H															
热质交换 理论与设 备									H							H															
流体输配 管网		H						H																							
冷热源工 程								H	H															H							
空气调节						H										H												H			
供热工程						H										H												H			
通风工程						H										H												H			
CAD 与 BIM 应用						H								H																	
建筑环境 测试技术										H			H																		
智能控制 与自动化								H					H																		

课程或教学活 动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																														
	思想 品德	1.工程知识			2.问题 分析		3.设计/开 发解决方 案			4.研究			5.使用现代 工具			6.工程与可 持续发展			7.工程 伦理和 职业规 范		8.个 人和 团队		9.沟通			10.项目 管理			11.终身 学习		
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	11.3
建筑设备 施工技术													H													H					
工程施工 管理与经 济（建环）																	H										H	H			
大学物理 实验 B									H	H	H																				
工程训练 B															H	H															
机械设计 基础课程 设计 B							H							H																	
热工基础 实验										H	H																				
电子工艺 实习 A																	H		H												
认识实习																	H		H												
专业综合 实验（建 环）											H						H			H						H					

课程或教学活 动名称	毕业要求（对标工程教育认证 2024 版标准）																														
	思想品德	1.工程知识			2.问题 分析		3.设计/开 发解决方 案			4.研究			5.使用现代 工具			6.工程与可 持续发展			7.工程 伦理和 职业规 范		8.个 人和 团队		9.沟通			10.项目 管理			11.终身 学习		
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	11.3
冷热源工 程课程设 计							H															H						H			
空气调节 课程设计							H																H					H			
供热工程 课程设计							H																H					H			
通风工程 课程设计							H																H					H			
生产检修 实习																	H		H												
毕业实习															H						H	H									
毕业教育																			H											H	
毕业设计 （论文）							H					H				H															H

注：用符号 H、M、L 进行标注，H 表示关联度高、M 表示关联度中、L 表示关联度低，请细分到指标点